



# Análise Multivariada e Modelos de Regressão

# Análise Multivariada e Modelos de Regressão

**Autoria:** Fábio Santiago

**Como citar este documento:** SANTIAGO, Fábio. **Análise multivariada e modelos de regressão.** Valinhos: [s.n.], 2017.

## Sumário

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Apresentação da Disciplina                                             | 03  |
| <b>Unidade 1:</b> Conceitos Fundamentais                               | 05  |
| <b>Unidade 2:</b> Método dos Elementos Finitos                         | 32  |
| <b>Unidade 3:</b> Método de Diferenças Finitas                         | 63  |
| <b>Unidade 4:</b> Aplicações de Elementos Finitos e Diferenças Finitas | 89  |
| <b>Unidade 5:</b> Regressão Linear                                     | 115 |
| <b>Unidade 6:</b> Regressão Não Linear                                 | 139 |
| <b>Unidade 7:</b> Definições em Regressão                              | 162 |
| <b>Unidade 8:</b> Interpolação Polinomial                              | 183 |



## Apresentação da Disciplina

Caro aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Análise Multivariada e Modelos de Regressão, a qual está dividida em oito temas que abordarão ferramentas importantes para o seu desenvolvimento profissional a partir da explanação e provocação de alguns dos principais conceitos da matemática elementar e estatística.

Inicialmente, abordaremos um dos tópicos mais importantes da matemática, que consiste na definição de função, esta relevância se deve ao fato de que inúmeras outras aplicações se apoiam nos seus fundamentos. Em seguida, serão estudados o limite de uma função que irá nos permitir analisar o comportamento de uma função em um dado ponto sem que estejamos efetivamente sobre este ponto, posteriormente,

com o uso das ferramentas de limites, iremos definir a derivada de uma função, que essencialmente nos permite calcular taxas de variação.

Realizados estes estudos iniciais iremos avançar no entendimento do teorema fundamental do cálculo, ressaltando sua importância na conexão entre os temas de derivada e integral de uma função. Ao final da aula, serão apresentados os principais aspectos em derivada parcial de uma função de várias variáveis que nos permitirá determinar taxas de variação para funções de várias variáveis. Destacaremos, também, o método de elementos finitos a fim de determinar soluções aproximadas sobre equações diferenciais a partir da subdivisão do domínio em questão em seções menores e,



paralelamente, apresentaremos o método de diferenças divididas que tem o mesmo fim.

Seguida essa análise, trabalharemos com artifícios matemáticos necessários para trabalhar com uma série de dados coletados experimentalmente, utilizando-se de técnicas de regressão linear de uma ou mais variáveis independentes e regressão não linear. Obviamente, podemos estimar um modelo que não seja estatisticamente adequado, então precisaremos realizar um estudo sobre os resíduos dessas técnicas.

Não menos importante, confrontaremos uma regressão com métodos numéricos de interpolação polinomial. Lembrando que todos esses conteúdos devem ser estudados refletindo como seria a implementação

computacional para, então, aplicarmos no nosso cotidiano profissional e obtermos respostas rápidas e com credibilidade.



# Unidade 1

## Conceitos Fundamentais

---

### Objetivos

1. A presente aula tem como objetivo introduzir alguns dos principais tópicos da matemática e, assim, fornecer o ferramental necessário para a disciplina aqui estudada. Basicamente, discorreremos sobre: o conceito de função, limite, derivação e integração.



## Introdução

A matemática é uma ciência que permeia diversas outras ciências, tais como: a física, as engenharias, ciências da computação, medicina, entre outras. As equações e definições, objeto de estudo desta ciência, não são apenas abstrações, mas fornecem as ferramentas essenciais para descrever inúmeros fenômenos ao nosso redor.

Desde aplicações complexas, como a construção de satélites ou propulsores para foguetes, a aplicações simples, como o cálculo da velocidade de um automóvel, sempre se tem um modelo matemático capaz de quantificar, fornecer métricas e estimativas para o desenvolvimento de tais projetos.

É dentro deste contexto de aplicações que essa aula aborda temas como: funções, limites, derivadas e integrais, que além de

fornecerem o ferramental matemático para o curso, consistem nas peças fundamentais para aplicações mais complexas, como a definição de derivada e a construção do método de diferenças finitas.

### 1. Função e Limite de uma Função

O cálculo diferencial e integral tem como objeto fundamental o conceito de função. As funções surgem quando uma quantidade depende da outra, por exemplo, quando criamos uma lei que relaciona o volume de uma esfera com o seu raio. Formalmente o conceito de função é dado por:

**Definição:** dado dois conjuntos inteiros  $A, B \neq \emptyset$  uma função  $f$  de  $A$  em  $B$  (notação  $f: A \rightarrow B$ ) é uma lei que a cada  $x \in A$ , associa um único  $f(x) \in B$ . Sendo o conjunto  $f(x)$  o domínio de  $f(x)$  e  $B$  o contradomínio de  $f(x)$ . Além disso, o conjunto  $\text{Im}(f) = \{y \in B; y = f(x), x \in A\}$  recebe o nome de  $f(x)$ .

De posse do conceito de função, podemos prosseguir com o estudo de limite de funções, o qual é extremamente importante para o cálculo diferencial e integral, pois é a partir dele que diversos outros conceitos, como o de continuidade e diferenciabilidade são definidos. Antes de iniciar o estudo formal deste conceito, considere as informações contidas na **tabela 1** e **figura 1**.

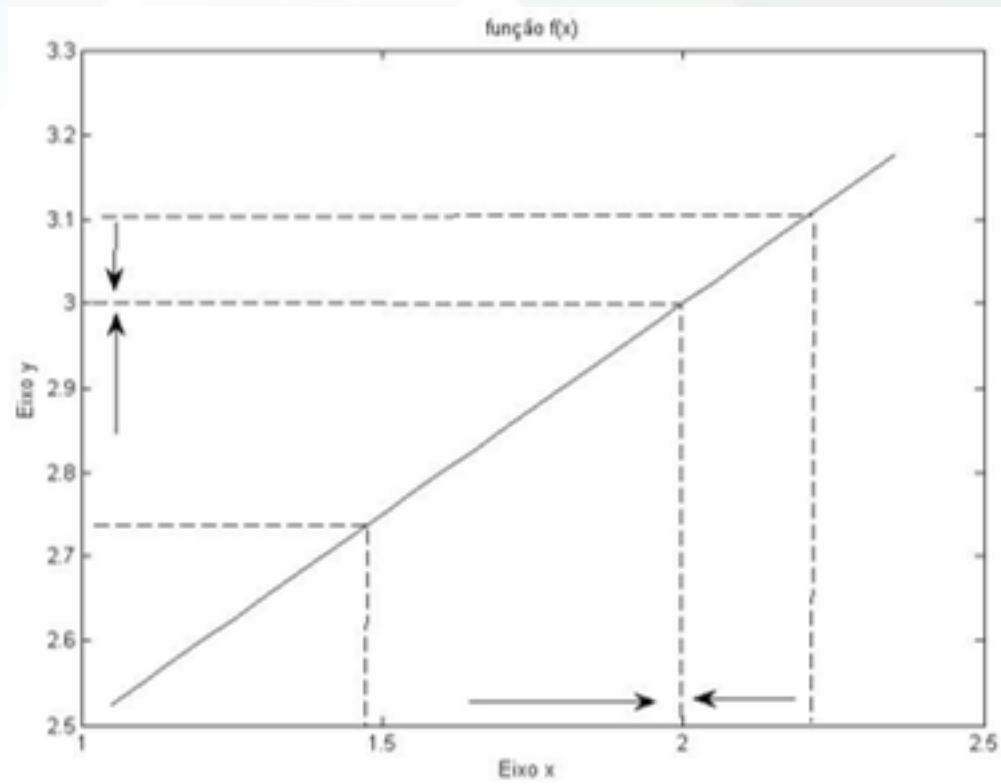
Tabela 1 | Aproximações.

| $x$      | $f(x)$   |
|----------|----------|
| 1,050    | 2,525    |
| 1,100    | 2,550    |
| 1,150    | 2,575    |
| $\vdots$ | $\vdots$ |
| 1,900    | 2,950    |
| 1,950    | 2,9750   |

Fonte: elaborada pelo autor.



Figura 1 | Aproximações



Fonte: elaborada pelo autor.



Como pode ser observado na figura 1, à medida que os valores de  $x$  se aproximam de 2, os valores da função  $f(x) = 0,5x + 1$  se aproximam de 3. De fato, é evidente que se pode aproximar os valores de  $f(x)$  tão próximos de 3, quanto quisermos, bastando para isso tornar  $x$  suficientemente próximo de 2, essa relação é expressa dizendo que “o limite da função  $f(x) = 0,5x + 1$  quando  $x$  tende a 2 é igual a 3”. De posse da ideia intuitiva de limite, podemos formalizá-lo por:

**Definição:** seja  $f(x)$  uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém  $a \in \mathbb{R}$ , exceto e possivelmente o próprio  $a$ . Então dizemos que o limite de  $f(x)$  quando “ $x$ ” tende a “ $a$ ” e  $L \in \mathbb{R}$ , e escrevemos:

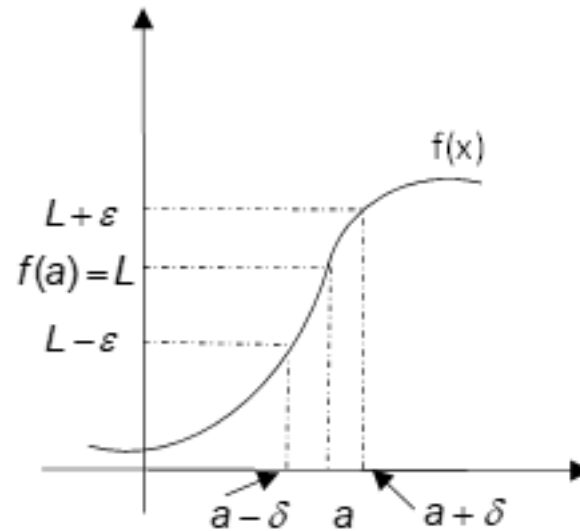
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Para todo  $\varepsilon > 0$ , há um número correspondente  $\delta > 0$  tal que:  $|f(x) - L| < \varepsilon$  sempre que  $0 < |x - a| < \delta$ .

De modo a tornar a definição anterior menos abstrata, considere  $|x - a|$  a distância entre  $x$  e  $a$ ; de modo análogo  $|f(x) - L|$  como sendo a distância entre  $f(x)$  e  $L$ . Assim, a definição anterior nos diz que a distância entre  $f(x)$  e  $L$  torna-se arbitrariamente pequena à medida que a distância entre  $x$  e  $a$  é suficientemente pequena. A figura 2 ilustra esta definição.



Figura 2 | Interpretação geométrica do limite de uma função



Fonte: elaborada pelo autor.

## Para saber mais

O estudo do limite de uma função é um tema bastante amplo no campo da matemática, e apresenta uma gama de aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, em negócios, podemos conhecer expressões que se referem ao montante de impostos de renda em função da receita de contribuintes para certos limites sobre as unidades monetárias e, podemos, assim, definir se a renda é sensível caso a receita se modifique suavemente para mais ou para menos. Outras exemplificações e explanações encontram-se no livro de Hamilton Luiz Guidorizzi (2001, p. 54-97).

Exemplo: Para explicarmos como a teoria de limite funciona, iremos propor alguns exemplos em que serão aplicadas propriedades de limites. Vejamos:

- Deseja-se:

a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1+3x}{1+4x^2+3x^4} \right)^3$

e

b)  $\lim_{t \rightarrow 9} \frac{9-t}{3-\sqrt{t}}$

- Solução:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1+3x}{1+4x^2+3x^4} \right)^3 = \left( \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+3x}{1+4x^2+3x^4} \right)^3 = \left( \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (1+3x)}{\lim_{x \rightarrow 1} (1+4x^2+3x^4)} \right)^3 = \left( \frac{4}{8} \right)^3 = \left( \frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{8}$$

$$\text{b) } \lim_{t \rightarrow 9} \frac{9-t}{3-\sqrt{t}} = \lim_{t \rightarrow 9} \frac{(3-\sqrt{t}) \times (3+\sqrt{t})}{(3-\sqrt{t})} = \frac{\lim_{t \rightarrow 9} (3-\sqrt{t}) \times (3+\sqrt{t})}{\lim_{t \rightarrow 9} (3-\sqrt{t})} = \lim_{t \rightarrow 9} (3+\sqrt{t}) = 6$$



## Para saber mais

Uma função  $f(x)$  é contínua em um número  $a \in \mathbb{R}$  se:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ . Importante observar que a definição anterior exige três condições para a continuidade de  $f(x)$  em  $a$ , são elas:

- I.  $f(a)$  está definida, ou seja,  $(a)$  está no domínio de  $f(x)$ .
- II.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe.
- III.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

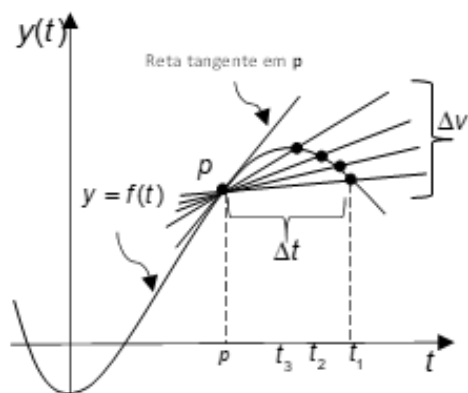
## 2. Derivadas

De posse da breve explanação acerca de limite de uma função, será apresentado o conceito de derivada, o qual está intimamente relacionado com a definição anterior. A fim de introduzir o conceito de derivada, vamos considerar a situação em que uma partícula tem sua velocidade descrita pela função  $f(t)$  e queremos determinar sua instantânea no instante de tempo  $t = p$ . Sabemos da física que a velocidade média de uma partícula é descrita pelo quociente  $v_m = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1}$ .

Onde  $v_m$  é a velocidade média,  $\Delta v$ : é a variação do espaço em um intervalo de tempo  $\Delta t$  que gerará a tal velocidade. Então,  $v(t_2)$  indica o espaço em que o móvel se encontra no instante  $t_2$ .

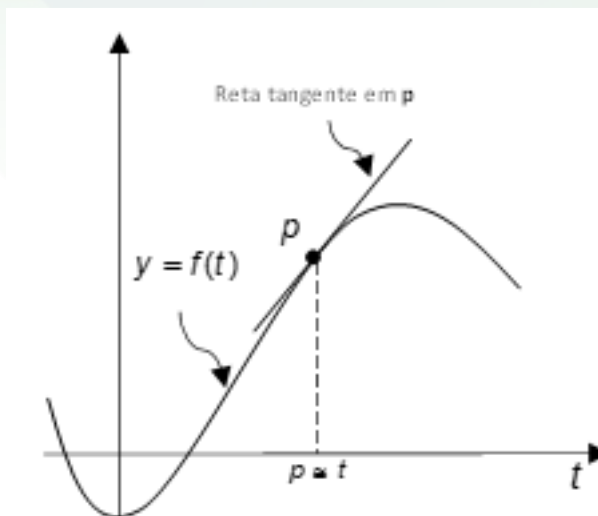
Na **figura 2**, à medida que  $p$  diminui, a reta secante torna-se mais inclinada, ou seja, estamos diante de uma maior magnitude da velocidade média. Na **figura 3**, os instantes de tempo  $p$  e  $t$  praticamente se confundem, ou seja,  $\Delta v = v_2 - v_1 \cong 0$  e  $\Delta t = t_2 - t_1 \cong 0$ . Neste ponto, não temos mais uma reta secante, mas, sim, uma reta tangente. Obtemos, assim, a instantânea da partícula no instante  $p$ .

Figura 2 | Velocidade média



Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 3 | Velocidade instantânea



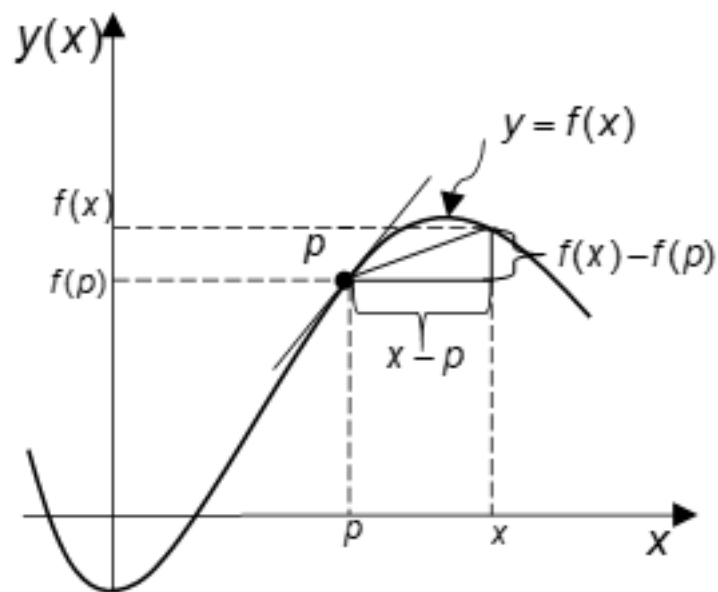
Fonte: elaborada pelo autor.

De posse da ideia geométrica de derivada, convém formalizá-la:

**Definição:** seja  $f(x)$  uma função e  $p$  um ponto do seu domínio. O limite  $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$  quando o limite existe e é finito, denomina-se **derivada** de  $f(x)$  em  $p$ , indicado por  $f'(p)$  e re-

apresentação geométrica esquematizada na figura 4.

Figura 4 | Gráfico para esboço de derivada de uma função



Fonte: elaborada pelo autor.

## Para saber mais

Para Stewart (2006) realizou um minucioso estudo sobre o tema, mostrando as propriedades das derivadas, exemplificação de diversos casos e aplicações. A título de exemplificação, temos:

A derivada de uma função constante é zero.

Se  $f$  e  $g$  são duas funções deriváveis, então  $f+g$  é derivável e  $(f+g)' = f' + g'$ .

Caso  $f$  seja uma função derivável e  $k$  uma constante, então  $f.k$  é derivável e  $(k.f)' = k.f'$ .

Caso  $f$  e  $g$  sejam funções deriváveis, então  $f.g$  é derivável e  $(f.g)' = f'.g + f.g'$ .

Exemplo: Vamos ilustrar como seria o cálculo de uma função num ponto determinado.

- **Deseja-se:** derivar  $f(x) = x^2 + x - 2$  em  $p = 1$ .

- **Solução:** considerando inicialmente a definição de derivada, temos:  $f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$ , que aplicada sobre o ponto conhecido, chegamos à:  $\Rightarrow f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 2)(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 2) = 3$

### 3. Integração

Ao estudarmos o conceito de derivada de uma função, partimos de uma situação em que queríamos determinar a velocidade instantânea de um móvel em um certo instante de tempo. Analogamente, podemos utilizar como situação motivadora para o estudo das integrais a determinação da área definida por uma função  $f(x)$  ao longo do intervalo  $[a, b]$ . Formalmente, uma integral definida é obtida pela soma de Riemann, sendo explicada por:

**Definição:** seja  $f(x)$  uma função contínua definida no intervalo  $a \leq x \leq b$ , se dividirmos o intervalo

$[a, b]$  em  $n$  subintervalos de comprimentos iguais  $\Delta x = \frac{(b-a)}{n}$  e, tomarmos  $x_0 (= a), x_1, \dots, x_n (= b)$  os extremos desses subintervalos e escolhermos pontos amostrais  $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$  nesses subintervalos de forma que  $x_i^*$  está no  $i$ -ésimo subintervalo  $[x_{i-1}, x_i]$ , então a integral de  $f(x)$  de  $a$

para  $b$  é: 
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$



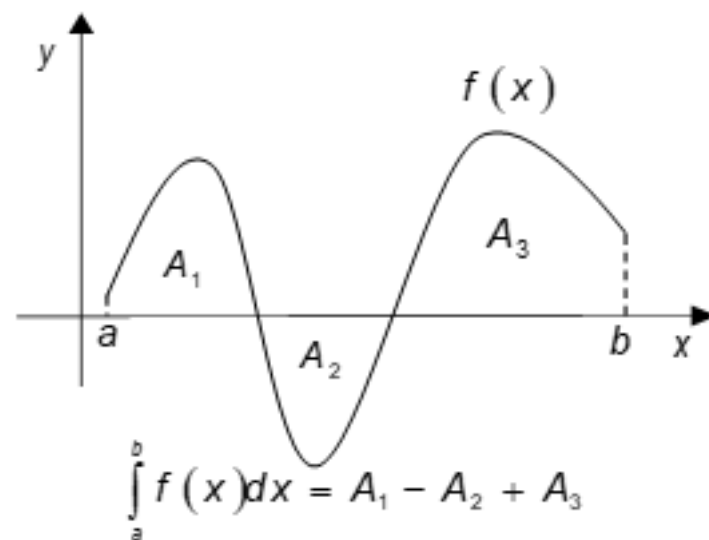
Como observa Stewart (2006, p. 381), “o símbolo  $\int$  foi introduzido pelo matemático Gottfried Leibniz, e consiste em um  $s$  alongado, foi assim escolhido, porque uma integral é um limite de somas”.

Na notação  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $f(x)$  é chamado de integrando,  $a$  e  $b$  são os limites de integração, sendo  $a$  o limite inferior e  $b$  o superior, e o símbolo  $f(x)$  é o elemento infinitesimal.

Iniciaremos este estudo utilizando como problema motivacional o cálculo da área definida por uma função  $f(x)$  no intervalo  $[a,b]$ . Pondera-se que a interpretação geométrica apenas pode ser dada quando  $[a,b]$  ao longo do intervalo  $[a,b]$ . No caso em que  $f(x)$  assume valores positivos e negativos, a integral

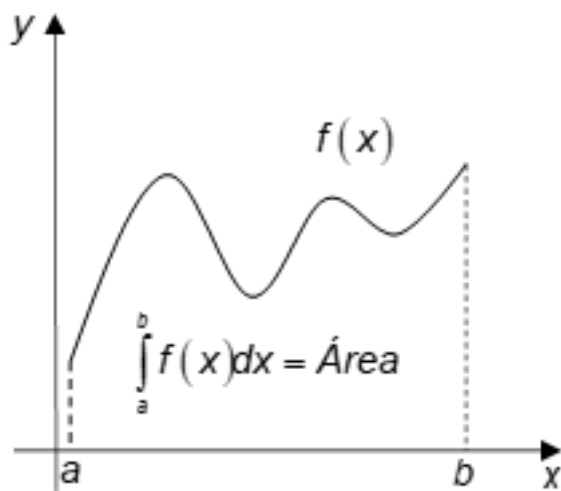
dessa função no intervalo dado consiste na área líquida definida pela curva. As figuras 5 e 6 ilustram cada uma dessas situações.

Figura 5 | Representação da área líquida



Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 6 | Representação da área total positiva



Fonte: elaborada pelo autor.

Ao longo desse curso, estamos interessados em expressões analíticas que nos auxiliem no cálculo das integrais, descartamos, assim, o conceito de soma de Riemann com as implementações computacionais e lançamos mão do Teorema Fundamental do Cálculo (TFC), o qual se divide em duas partes sendo a primeira delas dada por:

**Definição:** Teorema Fundamental do Cálculo, (Parte 1): Se  $f(x)$  é contínua em  $[a,b]$ , então a função  $g(x)$  definida por:

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt \quad a \leq x \leq b$$

Vejamos como esse conceito deve ser aplicado a partir do exemplo que se segue. Exemplo: Utilizando a primeira parte do TFC, calcularemos:

**Deseja-se:** a derivada da função  $g(x) = \int_0^x \sqrt{2+3t^2} dt$ .

**Solução:**  $\frac{d}{dx} g(x) = \frac{d}{dx} \left( \int_0^x \sqrt{2+3t^2} dt \right) \Rightarrow g'(x) = \sqrt{2+3x^2}$ .

Após termos compreendido a parte inicial do TFC, podemos então apresentar a segunda parte do teorema, assim temos:

**Definição:** Teorema Fundamental do Cálculo, (Parte 2): Se  $f(x)$  é contínua em  $[a,b]$ , então:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Onde  $F(x)$  é qualquer antiderivada de  $f(x)$ , isto é,  $F'(x) = f(x)$ .

Aplicaremos o conceito dessa segunda parte do TFC.

Exemplo: Dada a integral  $\int_0^3 x^3 + 3x - 1 dx$ .

**Deseja-se:** o resultado para a integração de

$$\int_0^3 x^3 + 3x - 1 dx.$$

**Solução:**

$$\int_0^3 x^3 + 3x - 1 dx = \left[ \frac{x^4}{4} + \frac{3x^2}{2} - x \right]_0^3 = \left( \frac{2^4}{4} + \frac{3 \times 2^2}{2} - 2 \right) = 8$$

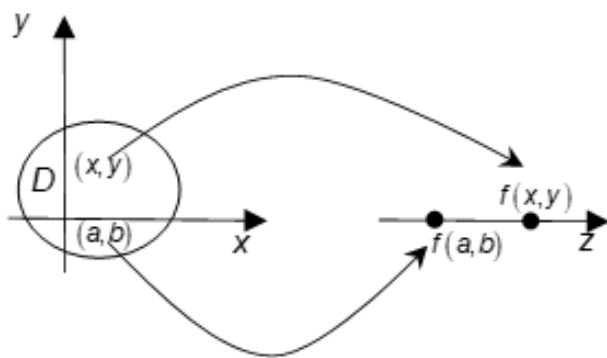
## 4. Derivadas Parciais

Considere, por exemplo, uma placa plana em que, para cada coordenada  $x, y$  temos uma temperatura, assim, estamos interessados em uma regra que associa cada par  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  a um único valor em  $\mathbb{R}$ . Formalmente, queremos definir uma função de duas variáveis reais a valores em  $\mathbb{R}$ , temos:

**Definição:** uma função  $f$  de duas variáveis é uma regra que associa cada par ordenado de números reais  $(x, y)$  do conjunto domínio, denotado por  $D$ , a um único valor real  $f(x, y)$ . O conjunto de todos os valores possíveis de  $f$ , ou seja,  $\{f(x, y), (x, y) \in D\}$  denomina imagem de  $f$ .

A **figura 7** ilustra a definição anterior, como pode ser observado, o domínio da função é um subconjunto de  $\mathbb{R}^2$  e sua imagem está contida em  $\mathbb{R}$ .

Figura 7 | Função de duas variáveis a valores reais



Fonte: elaborada pelo autor.

De posse da definição de uma função de duas variáveis a valores reais, faremos o mesmo com gráfico desta, assim temos:

**Definição:** seja  $f(x, y)$  uma função de duas variáveis com domínio  $D \subset \mathbb{R}^2$ , então o gráfico

de  $f(x)$  é o conjunto de todos os pontos  $(x, y, z)$  em  $\mathbb{R}^3$  tal que  $z = f(x, y)$  e pertençam a  $D$ .

No início dessa aula, estudamos o conceito de derivadas para funções de uma única variável real. No presente estudo, estendaremos os conceitos já vistos para funções de duas variáveis. Assim, considere  $f(x, y)$  uma função de duas variáveis reais, como observa Stewart (2006), se fixarmos  $y = b \in \mathbb{R}$  e deixarmos  $x$  variar livremente, estamos considerando uma função em uma única variável real, a saber  $g(x) = f(x, b)$ . Se  $g$  tem derivada em  $a$ , então esta consiste na derivada parcial de  $f$  em relação a  $x$  em  $(a, b)$  e denotaremos por  $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ . Assim,  $f_x(a, b) = g'(a)$  onde  $g(x) = f(x, b)$ , considerando a definição de derivada vem  $g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$ , pela igualdade anterior temos  $f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}$ .

De modo análogo, obtemos a derivada par-

cial de  $f$  em relação  $y$  no ponto  $(a,b)$  mantendo  $x$  fixo ( $x=a$ ) e deixando  $y$  variar, assim:

$$f_y(a,b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a,b+h) - f(a,b)}{h}.$$

Felizmente ao longo do nosso estudo, não precisamos manipular algebricamente os limites anteriores, apenas precisamos ter em mente os seguintes conceitos:

Para o cálculo de  $\frac{\partial f}{\partial x}$ , olhe para  $y$  como uma constante e diferencie  $f(x,y)$  em relação a  $x$ .

Para o cálculo de  $\frac{\partial f}{\partial y}$ , olhe para  $x$  como uma constante e diferencie  $f(x,y)$  em relação a  $y$ .

Vamos verificar como isto é realizado a partir da exemplificação dada abaixo.

Exemplo: Determine as derivadas parciais em relação a  $x$  e a  $y$  para a seguinte função:

**Deseja-se:** A derivada parcial de  $f(x,y) = (4xy - 3y^3)^3 + 5x^2y$  ;

**Solução:** como são duas variáveis independentes, temos que realizar a derivada parcial sobre cada uma delas, tal que:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} \{ (4xy - 3y^3)^3 + 5x^2y \} = 12(-3y^3 + 4xy)^2 y + 10xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} \{ (4xy - 3y^3)^3 + 5x^2y \} = 3(-3y^3 + 4xy)^2 (-9y^2 + 4x) + 5x^2$$

## Para saber mais

O estudo das derivadas parciais é amplo, no referido exemplo utilizamos o recurso denominado por “regra da cadeia”. Para ilustrarmos de modo didático, considere  $z=f(x,y)$ , em que  $x$  e  $y$  também são funções de duas variáveis  $s$  e  $t$ , ou seja,  $x=g(s,t)$  e  $y=h(s,t)$ . Temos então  $s$  e  $t$  variáveis independentes,  $x$  e  $y$  intermediárias e  $z$  a variável dependente.

Portanto:  $\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$  e  $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$ . Recomendamos a leitura de Stewart (2006) para verificar a riqueza deste tema.

## Glossário

**Função diferenciável:** dizemos que a função  $f = f(x)$  é diferenciável em  $a$  se  $f$  é derivável em  $a$ .

**Soma de Riemann:** dada uma função  $f(x)$  limitada em um intervalo  $[a, b]$  e uma partição  $P = \{x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_n\}$  desse intervalo, a soma de Riemann consiste no somatório

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i \text{ onde } t_j \in [x_{j-1}, x_j] \text{ e } \Delta x_j = x_j - x_{j-1}.$$

**Teorema Fundamental do Cálculo:** seja  $f(x)$  uma função contínua no intervalo  $[a, b]$ . A função  $F$ , dada por  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ , é derivável em todos os pontos interiores ao intervalo  $]a, b[$  e sua derivada é dada por  $F'(x) = f(x)$ .



# Questão para reflexão

Ao longo desta aula foram estudados os conceitos de diferenciabilidade e continuidade. No entanto, algumas questões naturais surgem, reflita sobre: Toda função contínua é diferenciável? Toda função diferenciável é contínua?





## Considerações Finais

- Nesta seção, reunimos alguns conceitos introdutórios. Com isso, pretendemos fixá-los e criar o apreço pelo formalismo matemático. Resumidamente, vimos que:
- Dada uma  $f(x)$  definida sobre algum intervalo aberto que contém  $a \in \mathbb{R}$ , exceto e possivelmente o próprio  $a$ . Então, o limite de  $f(x)$  quando  $x$  tende a  $a$  é  $L \in \mathbb{R}$ , e escrevemos:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ;
- Uma função  $f(x)$  é contínua em um número  $a \in \mathbb{R}$  se:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ . Sendo que essa definição requer três condições para a continuidade de  $f(x)$  em  $a$ :
  - I.  $f(a)$  está definida, ou seja,  $a$  está no domínio de  $f(x)$ .
  - II.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  existe.
  - III.  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .





## Considerações Finais

- Tendo-se posse de  $f(x)$  uma função e  $p$  um ponto do seu domínio, o resultado para  $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$  quando o limite existe e é finito, denomina-se derivada de  $f(x)$  em  $p$  e indica-se por  $f'(p)$ ;
- Se  $f(x)$  for uma função contínua definida no intervalo  $a \leq x \leq b$ , dividirmos o intervalo  $[a, b]$  em  $n$  subintervalos de comprimentos iguais  $\Delta x = \frac{(b - a)}{n}$  e tomarmos  $x_0 (= a), x_1, \dots, x_n (= b)$  os extremos desses subintervalos, podemos escolher pontos amostrais  $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$  nesses subintervalos de forma que  $x$  está no  $i$ -ésimo subintervalo  $[x_{i-1}, x_i]$ . Então a integral de  $f(x)$  de  $a$  para  $b$  é expressa por:  
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$



## Referências

GUIDORIZZI, H. L. **Um curso de cálculo**. 5. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2001. v. 1, p. 54-97.

STEWART, J. **Cálculo**. 5. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. v. 1, p. 581.



# Questão 1

1. Assinale a alternativa que indica o resultado correto para o  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 7x - 3}{x^4 - 2x + 3}$  .

a) 0.

b)  $\frac{5}{2}$ .

c)  $\frac{7}{2}$ .

d) 1.

e) 5.



## Questão 2

2. Calcule a derivada  $\frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left( \frac{x+1}{x \operatorname{sen}(x)} \right)$ , em seguida assinale a alternativa que apresenta o resultado corretamente calculado.

a)  $-\frac{\cos^2(x) \cdot x^2 + \cos(x) + \operatorname{sen}(x)}{(x \operatorname{sen}(x))^2}.$

b)  $-\frac{\operatorname{sen}(x) \cdot x^2 + 2 \cdot \cos(x)}{(x \operatorname{sen}(x))^2}.$

c)  $-\frac{\cos(x) \cdot x^2 + \cos(x) + \operatorname{sen}(x)}{(\operatorname{sen}(x))^2}.$

d)  $-\frac{\cos(x) \cdot x^2 + x \cos(x) + \operatorname{sen}(x)}{(x \operatorname{sen}(x))^2}.$

e)  $-\frac{\operatorname{sen}(x) \cdot x^2 + 2 \cdot x \cdot \cos(x) + \operatorname{sen}(x)}{(x^2 \operatorname{sen}^2(x))}.$



## Questão 3

3. Calcule a derivada  $\frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left( \frac{\sqrt[3]{x} + x}{\sqrt{x}} \right)$ , em seguida assinale a alternativa que apresenta o resultado correto.

a)  $\frac{1}{5} \cdot \frac{3x^{2/3} - x}{x^{2/5}}.$

b)  $\frac{1}{6} \cdot \frac{3x^{2/3} - 1}{x^{7/6}}.$

c)  $\frac{3x^{1/3} - 1}{x^{2/6}}.$

d)  $\frac{1}{3} \cdot \frac{3x^{2/3} - x^{1/2}}{x^{3/5}}.$

e)  $\frac{1}{6} \cdot \frac{3x^{3/2} - x^{2/3}}{x^{2/5}}.$



## Questão 4

4. Calcule a integral  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} 4 \times \text{sen}(2x) dx$ , em seguida assinale a alternativa que apresenta o resultado correto.

- a) 2.
- b) - 1.
- c) 0.
- d) 1.
- e) - 2.



## Questão 5

5. Calcule a integral  $\int_1^2 x(x + x^5)dx$ , em seguida assinale a alternativa que indica o resultado correto.

a)  $\frac{400}{21}$ .

b)  $\frac{410}{21}$ .

c)  $\frac{420}{21}$ .

d)  $\frac{430}{21}$ .

e)  $\frac{440}{21}$ .



# Gabarito

## 1. Resposta: A.

Considere a expressão  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 7x - 3}{x^4 - 2x + 3}$ , efetuando as operações algébricas, temos:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 7x - 3}{x^4 - 2x + 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \left( 5 + \frac{7}{x^2} - \frac{3}{x^3} \right)}{x^4 \left( 1 - \frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^4} \right)} \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left( 5 + \frac{7}{x^2} - \frac{3}{x^3} \right)}{x \left( 1 - \frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^4} \right)} = 0$$

## 2. Resposta: D.

A derivada da função será determinada por:

$$\begin{aligned} \frac{df(x)}{dx} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{x+1}{x \operatorname{sen}(x)} \right) = \frac{\frac{d}{dx} (x+1) \times (x \operatorname{sen}(x)) - (x+1) \frac{d}{dx} (x \operatorname{sen}(x))}{(x \operatorname{sen}(x))^2} \\ &\Rightarrow -\frac{\cos(x) \cdot x^2 + x \cos(x) + \operatorname{sen}(x)}{(x \operatorname{sen}(x))^2} \end{aligned}$$

## 3. Resposta: B.

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left( \frac{\sqrt[3]{x} + x}{\sqrt{x}} \right) = \frac{\frac{d}{dx} (\sqrt[3]{x} + x) \times (\sqrt{x}) - (\sqrt[3]{x} + x) \frac{d}{dx} (\sqrt{x})}{(\sqrt{x})^2} \Rightarrow \frac{1}{6} \times \frac{3x^{2/3} - 1}{x^{7/6}}$$

## 4. Resposta: A.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} 4 \times \operatorname{sen}(2x) dx = -\frac{4}{2} [\cos(2x)]_0^{\frac{\pi}{4}} = -2 \left[ \cos\left(2 \times \frac{\pi}{4}\right) - \cos(2 \times 0) \right] = 2$$

## 5. Resposta: D.

$$\int_1^2 (x + x^5) dx = \int_1^2 x^2 + x^6 dx = \left[ \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{7} \right]_1^2 = F(2) - F(1) = \frac{440}{21} - \frac{10}{21} = \frac{430}{21}$$





## Unidade 2

### Método dos Elementos Finitos

---

#### Objetivos

1. Nesta unidade, estudaremos o método dos elementos finitos. Para consolidarmos essa teoria, teremos que discorrer sobre os conceitos da formulação forte, formulação variacional e implementação algorítmica. Os conceitos anteriormente citados serão desenvolvidos a partir do modelo difusivo-advectivo, cuja aplicação ocorre nas mais diversas áreas do conhecimento, entre tantas, citamos

a análise da dispersão de poluentes, dinâmica populacional e disseminação de doenças em uma população.



## Introdução

A compreensão dos fenômenos naturais está intrinsicamente relacionada ao entendimento dos modelos matemáticos que os descrevem. Não há dúvida que os métodos tradicionais capazes de fornecerem uma solução analítica consistem em uma peça fundamental no entendimento dos fenômenos físicos e no desenvolvimento técnico científico.

No entanto, o advento dos computadores e a evolução destes deram à matemática computacional condições de alargar ainda mais as fronteiras do conhecimento, uma vez que os recursos que outrora limitavam aplicação de técnicas computacionais em problemas de grande porte, nos dias atuais encontram-se superados.

É nesse contexto que estudaremos o méto-

do dos elementos finitos, que consiste em um robusto método computacional cujas aplicações se estendem as mais diversas áreas do conhecimento. Como problema motivador a este estudo, vamos aplicar o método em uma situação prática de dispersão de poluentes modelada pela equação de difusão-advecção em domínio bidimensional em regime permanente.

Neste momento, é necessário apenas conhecermos as equações e as condições de contorno aqui empregadas para o nosso modelo. Posteriormente, faremos deduções a partir das leis fundamentais, e serão explanados conceitos pertinentes à matéria.

O modelo difusivo-advectivo tem como equação fundamental a seguinte expressão algébrica:

$$-\alpha \cdot \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \left( v_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + v_2 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \delta \cdot u = f \quad (x, y) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$$

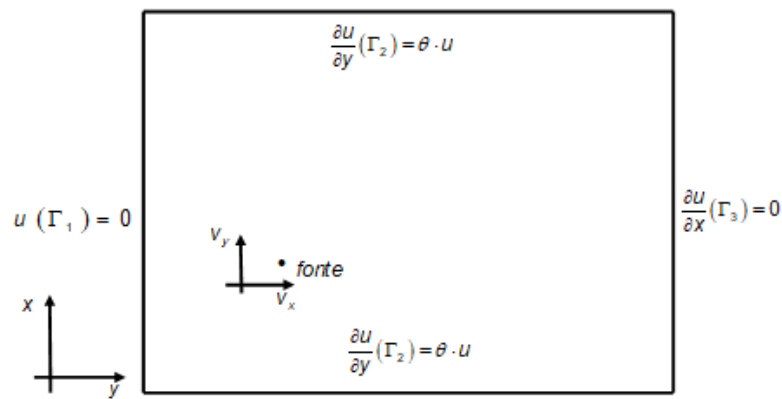
Na equação anterior, o termo envolvendo as derivadas parciais de segunda ordem são responsáveis por modelar o fenômeno de difusão, o termo de derivadas parciais de ordem um modela os fenômenos advectivos, e os dois últimos, o decaimento e o termo fonte, respectivamente.

## Para saber mais

Os fenômenos advectivos exigem a presença de um agente externo atuando no transporte da matéria, no presente estudo esta função será exercida pelo campo de velocidades , além disso é importante observar neste caso o transporte de matéria ocorre na mesma direção do campo de velocidades, portanto, o fluxo advectivo é proporcional à concentração de matéria e ao campo de velocidades.

A fim de especificarmos a situação problema a ser resolvida, devemos impor ao modelo suas condições de contorno. A [figura 1](#) ilustra a localização de cada uma das condições aqui utilizadas, em  $\Gamma_1$ , ou seja, para regiões a montante da fonte a concentração de poluentes é zero, na fronteira  $\Gamma_2$  ocorre a perda de poluente de maneira proporcional a concentração desta na borda, e por fim de  $\Gamma_3$  em diante a concentração de poluente não varia mais.

Figura 1 | Condições de contorno modelo difusivo-advectivo



Fonte: elaborada pelo autor.

Apresentado o modelo e suas equações, as seções seguintes se dedicam em obtê-lo em sua formulação forte. Em seguida, este será escrito na forma ponderada residual e, por fim, será realizada a implementação algorítmica simplificada do método dos elementos finitos para este estudo.

## 1. Modelagem Clássica

O modelo difusivo-advectivo tem suas origens nas leis de conservação da massa, assim, seja  $u$  a concentração de um dado poluente nas variáveis espaciais, então a forma geral para este modelo é dada por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \text{div}(J_{\text{fluxo\_total}}) + \text{decaimento} = \text{fonte}$$

Diversos foram os pesquisadores que fizeram o uso desta equação, entre eles citamos os clássicos: Nihoul (1975) no estudo de sistemas marinhos, Okubo (1980) em estudo de problemas ecológicos e Marchuk (1986) em problemas gerais de poluição. Dentre as inúmeras dificuldades relatadas pelos referidos autores encontram-se as de parametrização dos termos do fluxo e decaimento. Neste trabalho estes termos serão conside-

rados em suas definições clássicas, no sentido de sobreviverem às modas do tempo.

O fluxo total denotado  $J_{\text{fluxo\_total}}$  será aqui entendido como a soma de duas parcelas, a primeira delas consiste no tensor de tensões de Fick que modela os fenômenos difusivos, e a segunda é responsável em modelar os fenômenos advectivos, assim temos:

$$J_{\text{fluxo\_total}} = J_{\text{difusivo}} + J_{\text{advectivo}} = -\alpha \nabla u + v \cdot u$$

## Para saber mais

O tensor de tensões de Fick assume que a matéria tende a preencher de maneira uniforme todo o espaço disponível, traduzindo-se em um fluxo de matéria das regiões de maior concentração para as de menor concentração. Matematicamente, ele é descrito como o produto entre gradiente considerando sua direção oposta e uma constante de proporcionalidade que controla a intensidade de troca.

Ao considerarmos a parcela de decaimento, temos como intuito modelar as diversas formas de degradação sofridas pelo poluente, as quais podem ocorrer por modos distintos. Neste estudo iremos considerar

que a taxa de decaimento será proporcional à concentração de poluentes, assim:

$$\frac{du}{dt} = \delta \cdot u$$

A última parcela do modelo difusivo-advectivo que estamos considerando corresponde ao termo fonte, o qual consiste em uma das formas de modelar o ingresso de poluente no domínio estudado. Como será visto a seguir, uma das vantagens de se trabalhar com o método dos elementos finitos consiste na facilidade deste em lidar com fontes pontuais, conceito este que pode ser ilustrado quando o domínio tem dimensões muito maiores que a fonte, assim, a fonte é então modelada pela função Delta de Dirac:

$$f = \begin{cases} q, (x_0, y_0) \in \Omega \\ 0, \forall (x, y) \neq (x_0, y_0) \end{cases}$$

Definido cada um dos termos da equação, esta então passa a ser escrita por:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \alpha \cdot \Delta u + \text{div}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) + \delta \cdot u = f(x, y) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2, t \in (0, T]$$

Em coordenadas cartesianas na forma bidimensional temos:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \alpha \cdot \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \left( v_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + v_2 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \delta \cdot u = f(x, y) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2, t \in (0, T]$$

Sendo:

$\alpha$  - Coeficiente de difusividade.

$v_1, v_2$  - Componentes do campo de velocidades  $\vec{v} = (v_1, v_2)$ .

$\delta$  - Coeficiente de decaimento.

Como enunciado no início da aula, estamos interessados no comportamento assintóti-

co do modelo apresentado, assim, a derivada temporal da função  $u(x,y,t)$  é igual a zero, portanto:

$$-\alpha \cdot \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \left( v_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + v_2 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \delta \cdot u = f(x,y) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$$

A equação anterior consiste na formulação forte ou clássica para o problema difusivo-advectivo, em breve escreveremos na sua forma fraca.

## 1.1. Condições de fronteira

Estabelecida a equação que governa o modelo difusivo-advectivo, devemos então especificar suas condições de contorno de modo a tornar o problema unicamente determinado.

As condições de fronteira têm como função

especificar qual sistema físico está sendo resolvido. No presente estudo, as condições impostas são do tipo: Dirichlet, Von Neumann e Robin, sendo todas elas homogêneas.

A condição de contorno do tipo Dirichlet imposta ao longo da fronteira  $\Gamma_1$ , nos diz que a função  $u(x,y)$  é conhecida e igual a zero, ou seja, para regiões a montante, a concentração do poluente é nula. Diferentemente ao longo de  $\Gamma_2$ , a restrição do tipo Robin, nos diz que o fluxo no qual o poluente passa do domínio para contorno é proporcional à concentração deste, matematicamente

$$\frac{\partial u}{\partial x}(\Gamma_2) = \theta u.$$

Por fim, sobre  $\Gamma_3$  temos imposta a condição do tipo Von Neumann homogênea, nos diz que a partir desta fronteira a concentração

do poluente não sofre qualquer variação.

## 2. Formulação Variacional

A formulação variacional consiste na base fundamental do método dos elementos finitos, não cabe aqui uma profunda discussão sobre o tema, mas estamos interessados em apresentar os principais conceitos que a envolve e a forma de obtê-la para o nosso problema. Uma abordagem mais profunda sobre essa temática pode ser encontrada em Ciarlet (1978), que apresenta o teorema de Lax-Milgram para garantir a existência e unicidade da solução variacional para o problema difusivo- advectivo.

Antes de iniciarmos a construção da forma variacional associada ao modelo difu-

sivo-advectivo, serão apresentadas algumas definições preliminares necessárias. Considere  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  com  $x = (x_1, x_2)$  e:

$L^2(\Omega)$  o espaço das funções quadrado integráveis, no sentido de Lebesgue, sobre o domínio  $\Omega$  com produto interno e norma definidos por:

$$(u, v)_{L^2(\Omega)} = \int_{\Omega} uv d\Omega < +\infty, \quad \forall u, v \in \Omega.$$

Sobre a fronteira de  $\Omega$ , o produto interno é denotado por  $\langle u, v \rangle = \int_{\partial\Omega} u \cdot v d\Omega,$

$$\|u\|_{L^2(\Omega)}^2 = (u, u)_{L^2(\Omega)} \quad \forall u, v \in \partial\Omega$$

$H^1(\Omega) \subset \Omega$  espaço das funções  $L^2(\Omega)$  cujas derivadas de primeira ordem no sentido das distribuições também pertence a  $L^2(\Omega)$ , ou seja:



$$H^1(\Omega) = \left\{ u \in L^2(\Omega) / \frac{\partial u}{\partial x_k} \in L^2(\Omega), k = 1, 2 \right\}.$$

$$(u, v)_{H^1(\Omega)} = (u, v)_{L^2(\Omega)} + (\nabla u, \nabla v)_{L^2(\Omega)},$$

$$\|u\|_{H^1(\Omega)}^2 = \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2$$

Realizadas as definições anteriores, pode-se então dar início à construção da formulação variacional associada ao problema difusivo-advectivo. Os passos aqui percorridos são os mesmos de Carey Grahame et al. (1981), que inicialmente definem o resíduo associado à equação por:

$$r(x, y, t) = -\nabla(\alpha \cdot \nabla u) + \nabla(v \cdot u) + \delta u - f$$

A fim de testar o resíduo ao longo do domínio, multiplica-se  $r(x, y, t)$  por uma função teste  $v \in H^1(\Omega)$  suficientemente suave e faz com que o produto  $r \cdot v$  e uma média ponderada tenda a ser zero, assim temos:

$$\int_{\Omega} r \cdot v d\mu = - \int_{\Omega} \nabla(\alpha \cdot \nabla u) v d\mu + \int_{\Omega} v \cdot (\nabla u \cdot v) d\mu + \delta \int_{\Omega} u \cdot v d\mu + \int_{\Omega} f v d\mu = 0, \quad \forall v \in H^1(\Omega)$$

De modo a acomodar as condições de contorno na equação anterior, aplica-se o Teorema de Green no termo difusivo da equação, pois este permite escrever a integral sobre o domínio em função da integral ao longo da fronteira, como mostra a igualdade a seguir.

$$- \int_{\Omega} \nabla(\alpha \cdot u) \cdot v d\mu = \int_{\Omega} \Delta u \cdot v d\mu = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\mu - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \nabla v d\mu$$

Uma vez que o contorno de  $\Omega = \bigcup_{i=1}^3 \Gamma_i$  pode ser escrito como  $\partial\Omega = \bigcup_{i=1}^3 \Gamma_i$  e considerando as condições de fronteira impostas ao problema, a igualdade anterior torna-se:

$$- \int_{\Omega} \nabla(\alpha \cdot u) \cdot v d\mu = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\mu - \int_{\Gamma_2} \theta \cdot u d\mu$$

Voltando com a equação anterior na forma ponderada residual para o modelo difusivo-advectivo estudado resulta:

$$\int_{\Omega} r \cdot v d\mu = \alpha \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\mu + \int_{\Omega} v \cdot (\nabla u \cdot v) d\mu + \delta \int_{\Omega} u \cdot v d\mu + \int_{\Omega} f v d\mu = 0,$$

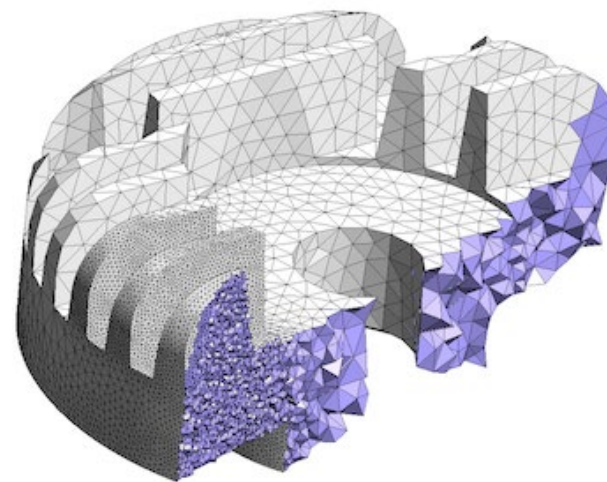
Neste ponto, estamos prontos para darmos início ao processo de discretização desta equação.

### 3. Elementos Finitos

Desenvolvida a forma ponderada residual para o modelo difusivo-advectivo, deve-se então escolher um adequado tipo de elemento finito a fim de discretizar o domínio espacial. Neste ponto, conceitos como o de geração de malha, matriz de conectividade, matriz global passam a fazer parte deste es-

tudo. No entanto, devido ao caráter introdutório deste curso e vasta literatura disponível na área, será apresentado aqui apenas os conceitos fundamentais que envolve a discretização espacial através de elementos finitos.

Figura 2 | Exemplo de malha tridimensional



Fonte: adaptada de <<http://gmsh.info/>>. Acesso em: 5 dez. 2017.



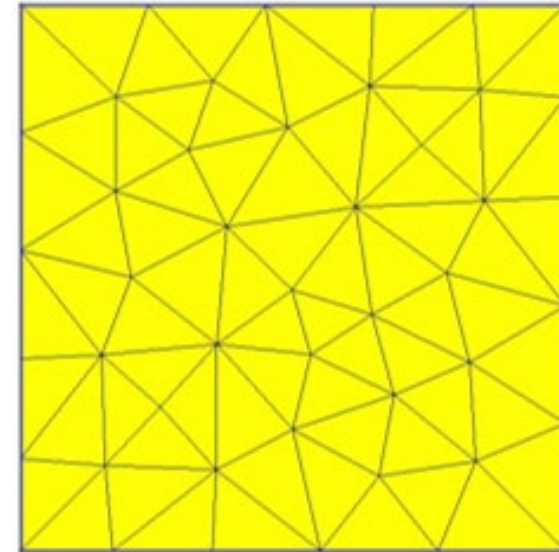
## Para saber mais

A matriz de conectividade é de fundamental importância ao método dos elementos finitos, ela identifica para um determinado elemento quais são os nós da malha que o compõem. Devido à importância dos conceitos de matriz de conectividade, matriz global e elemento de referência é de fundamental importância a leitura do livro de Oden, capítulos 4 e 5.

Considerando novamente o modelo difusivo-advectivo, bem como o domínio no qual ele está definido, iremos aproximar este por uma malha não estruturada de elemen-

tos triangulares de primeira ordem como mostra a **figura 3**. Além disso, é importante observar que cada um destes triângulos é afim-equivalente a um elemento de referência.

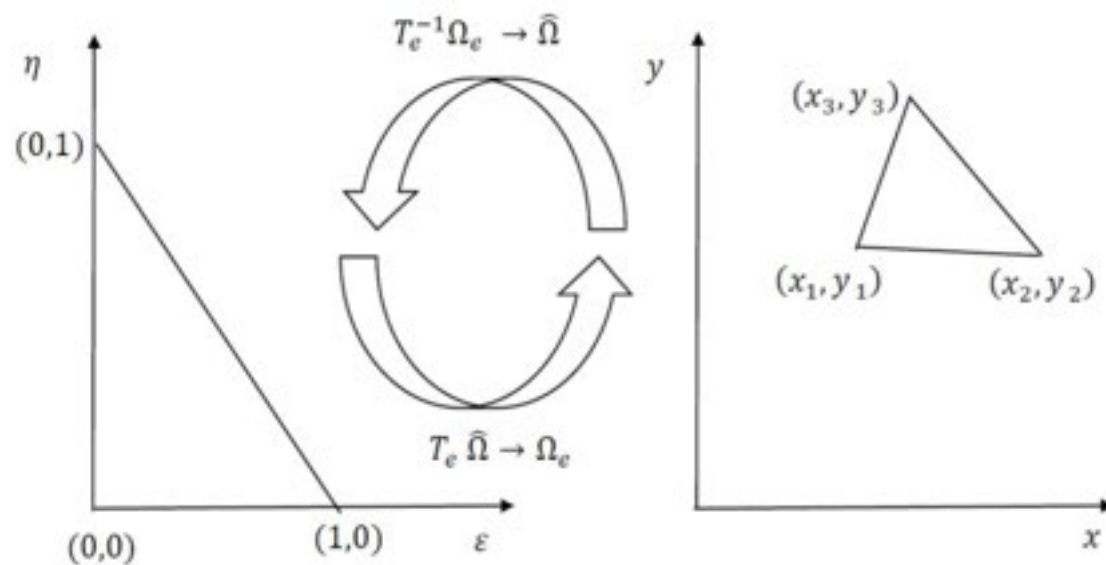
Figura 3 | Discretização espacial do domínio estudado



Fonte: elaborada pelo autor.

Desse ponto em diante toda teoria aqui desenvolvida, tem como objetivo criar uma transformação linear que permite escrever todo elemento da malha global em função do elemento de referência. A **figura 4** ilustra qualitativamente o papel desempenhado pela transformação linear, essencialmente ela nos permite realizar o cálculo de todas as integrais intrínsecas ao método dos elementos finitos a partir do elemento mestre.

Figura 4 | Transformação afim



Fonte: elaborada pelo autor.

Antes de iniciarmos a construção da transformação linear, algumas definições sobre a nomenclatura utilizada daqui em diante se fazem necessárias, as quais se encontram na **tabela 1**.

Tabela 1| Elemento de referência e global

| Elemento de Referência                                                                                | Elemento Global                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\hat{\Omega}$ Domínio do elemento<br>$\phi_i$ Função interpoladora<br>$\xi, \eta$ Coordenadas locais | $\Omega_e$ Domínio do elemento<br>$\Phi_I$ Função interpoladora<br>$x, y$ Coordenadas locais |

Fonte: elaborada pelo autor.

De posse da nomenclatura apresentada, o desenvolvimento de  $\tau_e$  se inicia escrevendo as coordenadas locais de um elemento particular na malha global em função das coordenadas do elemento de referência, assim:

$$T_e = \begin{cases} x = x(\xi, \eta) \\ y = y(\xi, \eta) \end{cases}$$

Calculando as derivadas totais de  $x$  e  $y$ , vem:

$$dx = \frac{\partial x}{\partial \xi} d\xi + \frac{\partial x}{\partial \eta} d\eta, \quad dy = \frac{\partial y}{\partial \xi} d\xi + \frac{\partial y}{\partial \eta} d\eta$$

Reescrevendo as expressões anteriores na forma matricial, obtém-se a matriz jacobiana da transformação linear, cujo determinante denotado por  $J$  deve ser não nulo, a fim de se garantir que a transformação linear seja invertível, portanto:

$$\begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \end{bmatrix}, \quad |J| = \det|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix} \neq 0$$

Invertendo o sistema anterior, vem:

$$\begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \end{bmatrix} = \frac{1}{|J|} \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial \eta} & -\frac{\partial x}{\partial \eta} \\ -\frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \xi} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix}$$

Definindo agora o mapa de um elemento qualquer  $\Omega_e$  em função do elemento mestre, e em seguida escrevendo a forma infinitesimal da matriz da transformação tem-se:

$$T_e^{-1} = \begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = \eta(x, y) \end{cases}, \quad \begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \end{bmatrix} = \frac{1}{|J|} \begin{bmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix}$$

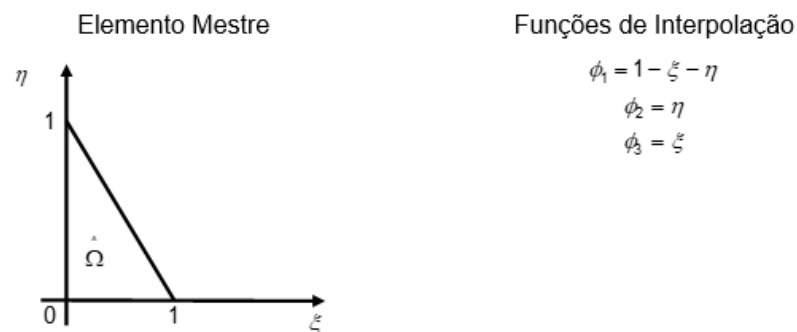
Igualando as duas formas matriciais anteriores obtém-se as relações a seguir, as quais são de fundamental importância para os elementos finitos bidimensionais.

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{1}{|J|} \frac{\partial y}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial \eta}{\partial x} = -\frac{1}{|J|} \frac{\partial y}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial \eta}{\partial x} = -\frac{1}{|J|} \frac{\partial y}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{1}{|J|} \frac{\partial x}{\partial \xi}$$

Estabelecidas as relações diferenciais entre o domínio local e o global, deve-se então escolher o tipo de elemento a ser utilizado

na discretização espacial. Entre os diversos tipos disponíveis na literatura, optamos pelos elementos triangulares de primeira ordem, devido à facilidade da manipulação algébrica das expressões resultantes de sua aplicação neste estudo de caso. A **figura 5** mostra o elemento triangular mestre, assim como as funções de interpolação que o definem.

Figura 5 | Elemento mestre e suas funções de interpolação



Definido o elemento mestre a ser utilizado, deve-se então voltar com suas funções interpoladoras nas expressões algébricas an-



teriormente obtidas. Inicialmente reescrevendo a transformação linear, tem-se:

$$T_e = \begin{cases} x = x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^{NNE} x_i \phi_i(\xi, \eta) \\ y = y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^{NNE} y_i \phi_i(\xi, \eta) \end{cases}$$

Agora trabalhando com os termos diferenciais, vem:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi}{\partial y} &= -\frac{1}{|J|} \cdot \sum_{i=1}^{NNE} x_i \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta}(\xi, \eta), & \frac{\partial \xi}{\partial y} &= -\frac{1}{|J|} \cdot \sum_{i=1}^{NNE} x_i \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta}(\xi, \eta), \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} &= -\frac{1}{|J|} \cdot \sum_{i=1}^{NNE} y_i \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi}(\xi, \eta), & \frac{\partial \eta}{\partial y} &= \frac{1}{|J|} \cdot \sum_{i=1}^{NNE} x_i \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi}(\xi, \eta) \end{aligned}$$

Para um dado elemento na malha global, a seguinte igualdade é válida:

$$\phi_i(x, y) = \phi_i(\xi(x, y), \eta(x, y))$$

Calculando as derivadas parciais, tem-se:

$$\frac{\partial \phi_i}{\partial x} = \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x}, \quad \frac{\partial \phi_i}{\partial y} = \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y}$$

Neste ponto, todas as relações necessárias para escrever a equação do modelo difusivo-advectivo em coordenadas locais foram obtidas. Assim, seja  $H_h^1 \subset H^1$  um espaço de dimensão finita, portanto  $N < +\infty$  e com base  $\beta = \{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N\}$ , além disso, considere que as funções testes e de interpolação são tomadas no mesmo espaço, ou seja,  $\phi_i$  e  $\phi_j \in H_h^1$ , portanto, para um elemento interno da malha global, tem-se:

$$\int_{\Omega_e} \nabla \phi_i \cdot \nabla \phi_j d\Omega_e + \int_{\Omega_e} \vec{v} \cdot (\nabla \phi_i \cdot \phi_j) d\Omega_e + \int_{\Omega_e} \phi_i \cdot \phi_j d\Omega_e = \int_{\Omega_e} f v d\mu, \\ i, j = 1 \dots NNE$$

Com o auxílio da transformação linear, a



equação anterior pode ser reescrita em função do elemento mestre, assim, as seguintes igualdades são verificadas:

- Termo difusivo:

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_e} \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j d\Omega_e &= \int_{\Omega_e} \left( \frac{\partial \varphi_i}{\partial x}, \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} \right) \cdot \left( \frac{\partial \varphi_j}{\partial x}, \frac{\partial \varphi_j}{\partial y} \right) d\Omega_e = \int_{\Omega_e} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi_j}{\partial x} + \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} \cdot \frac{\partial \varphi_j}{\partial y} d\Omega_e \\ \Rightarrow \int_{\Omega_e} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi_j}{\partial x} d\Omega_e &= \int_{\hat{\Omega}} \frac{1}{|J|^2} \cdot \left( \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \cdot \left( \frac{\partial \phi_j}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \phi_j}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) |J| d\hat{\Omega} \\ \Rightarrow \int_{\Omega_e} \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} \cdot \frac{\partial \varphi_j}{\partial y} d\Omega_e &= \int_{\hat{\Omega}} \frac{1}{|J|^2} \cdot \left( \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \cdot \left( \frac{\partial \phi_j}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial \phi_j}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) |J| d\hat{\Omega} \end{aligned}$$

- Termo advectivo:

$$\int_{\Omega_e} v_1 \frac{\partial \varphi_i}{\partial x} \cdot \varphi_j d\Omega_e = \int_{\hat{\Omega}} \frac{v_1}{|J|} \left( \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \cdot \varphi_j |J| d\hat{\Omega} \quad \int_{\Omega_e} v_2 \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} \cdot \varphi_j d\Omega_e = \int_{\hat{\Omega}} \frac{v_2}{|J|} \left( \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \cdot \varphi_j |J| d\hat{\Omega}$$

- Termo decaimento e fonte:

$$\delta \cdot \int_{\Omega_e} \varphi_i \cdot \varphi_j d\Omega_e = \delta \cdot \int_{\hat{\Omega}} \phi_i \cdot \phi_j d\hat{\Omega}, \quad \int_{\Omega_e} f_i \varphi_i \cdot \varphi_j d\Omega_e = \delta \cdot \int_{\hat{\Omega}} \phi_i \cdot \phi_j d\hat{\Omega}$$



De posse das igualdades anteriores, estas nos permitem que o cálculo das integrais seja feito no elemento mestre. Recomendamos aqui o uso do método de Gauss-Legendre devido sua robustez, pois integra de forma exata polinômios de grau  $2n-1$  com apenas  $n$  pontos.

## Para saber mais

Utilizando  $n$  pontos pode-se aproximar a integral

de  $f(x)$  em  $[-1,1]$  através da quadratura de Gauss-

-Legendre  $\int_{-1}^1 f(t) dt \approx \sum_{j=1}^n w_j f(t_j)$  cuja ordem de exatidão é  $2n-1$ .

Discretizado o domínio com elementos triangulares de primeira ordem, estratégia análoga deve ser utilizada na discretização do contorno, no entanto, como pode ser observado na figura 1, o contorno está definido ao longo de linhas, desta forma elementos finitos unidimensionais devem ser empregados. Recomendamos aqui a leitura do livro de Oden et al. (cap.2 e cap.3) que mostra em detalhes as definições e implementações acerca deste tipo de elemento.

## 4. Implementação Computacional

Desenvolvido todo o ferramental matemático necessário, pode-se então dar início à implementação computacional deste para



o problema aqui estudado. Devido à complexidade algorítmica, visto que este é composto por inúmeras linhas, descrevemos apenas os passos fundamentais, descritos pelos itens 1 a 7. No entanto, referências como a de Krindges (2011) e Cantão (1996) contêm implementações com um maior nível de detalhamento a este tipo de problema.

1. Definição dos parâmetros físicos.
2. Leitura das matrizes de conectividade (Domínio e Contorno).
3. Calcular para cada um dos elementos domínio a transformação linear e os produtos internos do modelo difusivo-advectivo.

4. Alocar na matriz global cada um dos elementos do domínio.
5. Calcular para cada um dos elementos da fronteira a transformação linear e os produtos internos definidos sobre a fronteira.
6. Impor o termo fonte.
7. Resolver o sistema linear resultante.



## Glossário

**Fenômenos advectivo:** exigem a presença de um agente externo atuando no transporte da matéria, por exemplo, um campo de velocidades  $\vec{v}$ . Neste fenômeno, transporte de matéria ocorre na mesma direção do campo de velocidades, portanto, o fluxo advectivo é proporcional à concentração de matéria e ao campo de velocidades.

**Fenômenos difusivo:** admitem que a matéria tende a preencher de maneira uniforme todo o espaço disponível, traduzindo-se em um fluxo de matéria das regiões de maior concentração para as de menor concentração. Matematicamente ele é descrito como o produto entre gradiente considerando sua direção oposta e uma constante e proporcionalidade que controla a intensidade de troca.

**NNE:** é uma sigla que designa o Número de Nós do Elemento.



# Questão para reflexão

Ao longo desta aula, você aprendeu alguns dos conceitos fundamentais envolvendo o método dos elementos finitos aplicados a um problema difusivo-advectivo. De posse de toda a literatura apresentada ao longo da unidade, reflita sobre as principais estratégias que devem ser utilizadas para a implementação computacional do problema proposto.





## Considerações Finais

- O modelo difusivo-advectivo tem suas origens nas leis de conservação da massa, admitindo que a matéria é transportada pelos fenômenos de difusão e advecção;
- A formulação forte consiste na definição do problema a ser resolvido dentro do espaço de Riemann;
- A formulação variacional consiste na base fundamental do método dos elementos finitos, e é a partir dela que se estabelece a forma ponderada residual;
- No contexto dos elementos finitos, a transformação linear permite que qualquer elemento da malha global seja escrito em função do elemento mestre.



## Referências

CANTÃO, R. F. **Modelagem e Simulação numérica de derrames de óleo no canal de São Sebastião, SP**. Tese (Mestrado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1998.

CAREY G., F.; BECKER, E. B. e JOHN, T. O. Finite elements an introduction. v.1. Prentice-Hall, Inc., Engle, Englewood Cliffs, N. J., 1981.

GEUZAIN, C.; REMACLE, J. A three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. 2017. Disponível em: <<http://gmsh.info/>>. Acesso em: 13 set. 2017.

KRINDGES, A. Modelagem e simulação computacional de um problema tridimensional de difusão-advecção com uso de Navier-Stokes. 2011. Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, 2011.

MARCHUK, G.I. Mathematical Models in Environmental Problems. New York, N.Y.: Elseier Science Publishing Company, Inc., 1986.

NIHOUL, J.C.J. Modelling of Marine Systems, V.10. New York, N.Y.: Elsevier Science, 1975.

OKUBO, A. Diffusion and Ecological Problems: Mathematical Models. New York, N.Y.: Springer-Verlag, 1980.



SANTIAGO, F. Métodos dos elementos finitos implementados em algoritmos em paralelo aplicados a problemas difusivo advectivos: um estudo de caso. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2017.

SHEWCHUK, J. R. Lecture notes on delaunay mMesh generation. 2012. Disponível em: <<https://people.eecs.berkeley.edu/~jrs/meshpapers/delnotes.pdf>>. Acesso em: 13 set. 2017.





# Questão 1

**1. O método dos elementos finitos exige que problema a ser estudado inicialmente escrito na formulação forte, seja escrito na sua forma variacional, também conhecida como formulação fraca. Assinale a alternativa que contém um espaço utilizado na formulação variacional.**

- a) Lagrange.
- b) Reimann.
- c) Tchebychev.
- d) Lesbague.
- e) Kardestunce.



## Questão 2

**2. A construção da forma ponderada resídua no método dos elementos finitos se inicia com a definição do:**

- a) Produto de convolução.
- b) Produtório.
- c) Somatório.
- d) Resíduo.
- e) Limite.



## Questão 3

**3. O método dos elementos finitos consiste em uma robusta estratégia computacional utilizada na resolução de diferentes problemas. Uma das principais características desse método é a utilização de uma transformação linear que mapeia todos elementos do domínio de cálculo em função de um elemento mestre. Sobre esta transformação é correto o que se afirmar em:**

- a) Esta transformação não é invertível.
- b) O Jacobiano da transformação é igual a zero.
- c) Permite a utilização de malhas não estruturadas
- d) Pode ser aplicada apenas em geometrias regulares.
- e) Elementos finitos de primeira ordem tornam os cálculos da transformação linear computacionalmente caros.



## Questão 4

**4. A implementação computacional do método dos elementos finitos está intrinsecamente ligada à geração da malha sobre o domínio espacial, é correto afirmar que:**

- a) Define o elemento mestre.
- b) São apenas bidimensionais.
- c) São apenas estruturadas.
- d) Realizam a forma variacional do problema.
- e) Realiza a discretização espacial do domínio estudo.



## Questão 5

**5. Uma das características do método dos elementos finitos é a utilização de uma transformação linear, pois esta permite:**

- a) Ampliar a dimensão do espaço que se está trabalhando.
- b) Reduzir a dimensão do espaço que se está trabalhando.
- c) Escrever os elementos da malha global em função do elemento mestre.
- d) Escrever os elementos da malha global em função de um jacobiano.
- e) Escrever os elementos no espaço de Reimann.



# Gabarito

## 1. Resposta: D.

Como estudado em aula, o modelo difusivo-advectivo inicialmente escrito na forma forte, ou seja, no espaço de Reimann, ao ser escrito na sua forma variacional exigiu que este fosse definido dentro do espaço de Lebesgue.

## 2. Resposta: D.

A construção da formulação variacional, no caso desta aula particularizada ao modelo difusivo-advectivo, mas que também se estende ao demais casos, como mostra Carey Grahame outros, 1981 se inicia com a definição do resíduo.

## 3. Resposta: C.

A transformação linear utilizada no método dos elementos finitos, tem como função escrever todo elemento da malha global e função do elemento mestre. Isso permite que malhas não estruturadas sejam utilizadas, pois todos os cálculos são transferidos para o elemento mestre.

## 4. Resposta: E.

O método dos elementos finitos requer na maioria das aplicações o uso de um gerador de malhas, o qual tem como função realizar a discretização espacial do domínio espacial estudado.



## 5. Resposta: C.

O uso da transformação linear no método dos elementos finitos tem como objetivo escrever todo elemento da malha global em função de um elemento mestre, permitindo assim o fácil cálculo dos produtos internos necessários ao método.



# Unidade 3

## Método de Diferenças Finitas

---

### Objetivos

1. A presente unidade tem como objetivo ser uma breve introdução ao método de diferenças finitas. Para isso, precisaremos abordar os seguintes temas: balanço de energia, equação da condução, método de separação de variáveis, série de Taylor, diferenças finitas, método explícito e de Crank-Nicolson.





## Introdução

As equações diferenciais consistem em uma robusta ferramenta matemática para a modelagem de problemas nas mais diversas áreas do conhecimento. No entanto, a obtenção de uma solução analítica nem sempre é possível, pois dificuldades em relação à geometria, condição inicial ou a modelagem do problema, impedem que esta seja obtida, apesar da sua existência estar garantida.

Assim, a fim de superar essas aparentes dificuldades, diferentes estratégias foram criadas. De um lado foram desenvolvidas as técnicas experimentais que permitem analisar o comportamento de um dado modelo através de um experimento, e de outro a matemática e a computação desenvolveram os métodos numéricos, permitindo que

as soluções que outrora não eram possíveis de serem obtidas, serem aproximadas por um adequado procedimento numérico.

Das diferentes estratégias computacionais desenvolvidas, esta aula apresenta o método de diferenças finitas, procedimento este cuja principal característica consiste na sua fácil implementação computacional. Uma vez que os conceitos referentes a este método serão aqui apresentados no contexto de um problema de condução unidimensional, esta equação será obtida a partir da equação do balanço de energia.

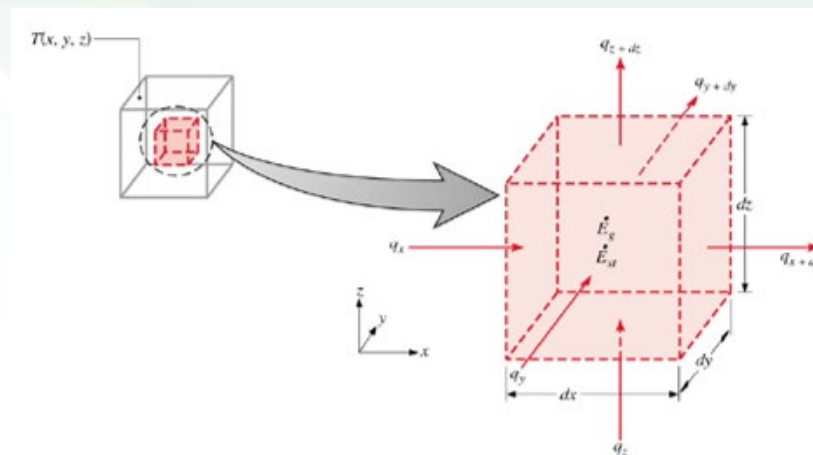
Obtido o modelo matemático para a condução do calor, será então estudado o método de separação de variáveis empregado na resolução de equações diferenciais parciais. Em seguida, o conceito de expansão

de uma função em Taylor será apresentado, encerrando-se a aula com o método de diferenças finitas e suas aproximações.

## 1. Balanço de Energia

Com o objetivo de se obter o balanço de energia para um problema de condução térmica, inicialmente, deve-se considerar um volume de controle diferencial como mostra a figura a seguir.

Figura 1 | Volume de controle diferencial



Fonte: Bergman et al. (2014, p. 38).

Na imagem anterior, a taxa de condução de calor que entra perpendicularmente a cada uma das faces, localizadas nos eixos  $x, y$  e  $z$  são indicadas pelos termos  $q_x, q_y$  e  $q_z$ . Ao

passo que as taxas de condução de calor que deixam as superfícies opostas são expressas como uma expansão em série de Taylor, em que são negligenciados os termos de alta ordem, assim tem-se:

$$q_{x+dx} = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx, \quad q_{y+dy} = q_y + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy, \quad q_{z+dz} = q_z + \frac{\partial q_z}{\partial z} dz$$

No interior do volume de controle pode existir uma fonte  $\dot{q}$  de calor, dessa forma essa taxa de geração de calor para o volume diferencial é representada por:

$$E_g = \dot{q} dx dy dz$$

Se o material não apresenta mudança de fase, os efeitos do armazenamento latente de energia não são pertinentes, deste modo

a variação de energia no volume diferencial é modelada por:

$$\dot{E}_{st} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dx dy dz$$

Importante observar que os termos  $E_g$  e  $\dot{E}_{st}$  representam processos físicos diferentes. O termo de geração de energia  $E_g$  é a manifestação de algum processo de conversão de energia térmica, ele é positivo no caso em que temos uma fonte, ou negativo caso tenhamos um sumidouro. Por outro lado, termo  $\dot{E}_{st}$  se refere à taxa de mudança de energia armazenada pelo material. Por fim, considerando o balanço de energia no volume de controle temos:

$$E_{in} + E_g - E_{out} = \dot{E}_{st}$$

$$q_x + q_y + q_z + \dot{q}dxdydz + q_{x+dx} + q_{y+dy} + q_{z+dz} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dxdydz$$

Voltando com as equações anteriores no balanço de energia, e com algumas manipulações algébricas resulta:

$$\dot{q}dxdydz - \frac{\partial q_x}{\partial x} dx - \frac{\partial q_y}{\partial y} dy - \frac{\partial q_z}{\partial z} dz = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dxdydz \quad [1]$$

$$q_x = -k_x dydz \frac{\partial T}{\partial x}, \quad q_y = -k_y dxdz \frac{\partial T}{\partial y},$$

$$q_z = -k_z dxdy \frac{\partial T}{\partial z} \quad [2]$$

Substituindo [2] em [1] e considerando o meio anisotrópico, tem-se:

$$\frac{\dot{q}}{k} + \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{\partial T}{\partial t}, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}$$

## Para saber mais

A difusividade térmica  $\alpha$  consiste em uma propriedade fundamental para os fenômenos de difusão, ela é definida como o quociente entre a condutividade térmica  $k$  de unidades (W/m.K) e produto  $\rho c_p$ , onde  $\rho$  é a massa específica com unidades (Kg/m³) e  $c_p$  o calor específico com unidades (J/Kg.K).

## 2. Método da Separação de Variáveis

Obtida a equação da condução na seção anterior, iremos aplicar o método da separação de variáveis para o caso em que a

equação é unidimensional. Assim, considere o seguinte problema de valor de contorno e condição inicial:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\partial T}{\partial t}, \quad T(0, t) = T(L, t) = 0,$$

$$T(x, 0) = 1^\circ C, \quad \alpha = 1$$

## Para saber mais

O método de separação de variáveis para problemas de condução do calor foi amplamente estudado por Arpaci (1991). Em seu livro, o referido autor explora com grande riqueza de detalhes este tema, assim recomendamos a leitura de sua obra *Conduction Heat Transfer*.

O método de separação de variáveis assume que a distribuição de temperatura pode ser escrita como o produto da solução no espaço e no tempo, assim tem-se:

$$T(x, t) = X(x)T(t)$$

Voltando com a equação anterior na equação da condução, vem:

$$X''(x)T(t) = X(x)T'(t)$$

Com algumas manipulações algébricas, re-

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)} = -\lambda^2$$

Como pode ser observado na equação anterior, no lado esquerdo temos apenas derivadas em relação ao espaço, ao passo que do lado direito aparecem apenas derivadas em

relação ao tempo, esta consiste na essência do método de separação de variáveis. Nesta mesma equação tem-se a variável  $\lambda^2$  que consiste na variável de separação, seu valor deve ser escolhido de modo a satisfazer o problema de valor de contorno sobre o eixo homogêneo.

$$X''(x) + \lambda^2 x(x) = 0$$

Com algumas manipulações algébricas pode-se mostrar que a solução da equação diferencial anterior é:

$$X(x) = C_1 \cos(\lambda x) + C_2 \text{sen}(\lambda x)$$

Aplicando as condições de contorno na solução geral de  $X(x)$ , resulta em:

$$X(L) = C_2 \text{sen}(\lambda L), \quad \lambda = \frac{n\pi}{L}$$

Agora, resolvendo a equação diferencial de

primeira ordem em  $T(t)$  vem:

$$\frac{dT(t)}{dt} + \frac{\lambda^2}{1} T(t) = 0, \quad \Rightarrow T(t) = \beta e^{-\frac{\lambda^2}{1} t}$$

Assim, a solução do problema de valor de contorno é dada por:

$$T(x, t) = X(x)T(t) = A \text{sen}(\lambda x) e^{-\frac{\lambda^2}{1} t}, \quad A = C_2 \cdot \beta, \\ \lambda = \frac{n\pi}{L}$$

Considerando o princípio da superposição, ou seja, a soma de soluções também é solu-

$$T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \text{sen}(\lambda_n x) e^{-\frac{\lambda_n^2}{\alpha} t}$$

Os coeficientes  $A_n$  são obtidos impondo-se a condição inicial:

$$T(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \text{sen}(\lambda_n x) = 1$$

Multiplicando ambos os lados da equação por  $\text{sen}(\lambda_m x)$  e integrando no intervalo  $[0, L]$ , bem como utilizando a propriedade das funções ortogonais, resulta:

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \int_0^L \text{sen}(\lambda_n x) \text{sen}(\lambda_m x) dx = 1 \cdot \int_0^L \text{sen}(\lambda_m x) dx$$

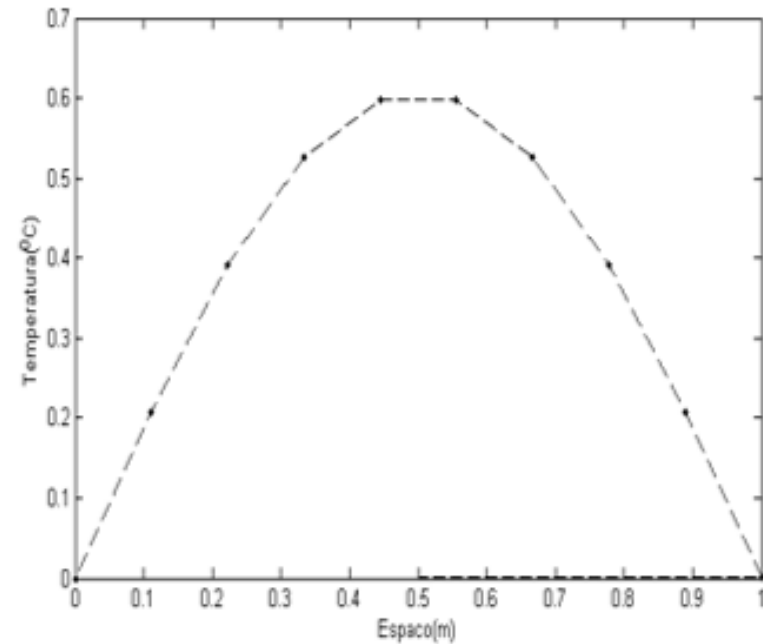
$$A_n = \frac{\int_0^L \text{sen}(\lambda_n x) dx}{\int_0^L \text{sen}^2(\lambda_n x) dx} = \frac{2((-1)^{n+1} + 1)}{\pi n}$$

Assim:

$$T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2((-1)^{n+1} + 1)}{\pi n} \right] \text{sen}(\lambda_n x) e^{-\frac{\lambda_n^2 t}{\alpha}}$$

A seguir, tem-se a distribuição de temperatura obtida com a equação anterior, onde a série foi aproximada com 300 termos e  $t = 0,1s$ .

Figura 2 | Distribuição de temperatura no instante de tempo  $t=0.1s$



Fonte: elaborada pelo autor.



### 3. Método de Diferenças Finitas

Diferentes áreas do conhecimento como a física, química e as engenharias empregam na resolução de seus problemas modelos matemáticos envolvendo equações diferenciais. De forma sucinta pode-se entender uma equação diferencial como sendo uma equação que envolve uma função incógnita e suas derivadas. Além disso, para que estas equações tenham sua solução unicamente determinada, estas requerem condições de contorno e condição inicial no caso de uma equação diferencial parcial, ou apenas uma das condições anteriores no caso das equações diferenciais ordinárias.

No entanto, nem sempre é possível a obtenção de uma solução analítica para o problema a ser resolvido, mesmo que se possa garantir a existência e unicidade de sua solução. Tal dificuldade na obtenção da solução pode ocorrer por diferentes motivos, desde complexidades com a geometria ou com as propriedades físicas dos materiais, desta forma diferentes estratégias podem ser empregadas.

Nesta seção, estudaremos o método de diferenças finitas, o qual tem por fundamento a expansão de uma função no polinômio de Taylor.



## Para saber mais

Polinômio de Taylor: seja  $f(x)$  uma função derivável até ordem  $n$ , então o polinômio  $P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$  é o polinômio de Taylor de grau  $n$  da função  $f(x)$  ao redor do ponto  $x_0$ .

De posse da definição do polinômio de Taylor para uma função, vamos expandir a função  $f(x)$  em sua série de Taylor em torno dos pontos  $x_i + h$  e  $x_i - h$ , respectivamente, assim temos:

$$f(x_i + h) = f_{i+1} = f_i(x) + hf'_i(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \mathcal{O}(h^3), \quad [1]$$

$$f(x_i - h) = f_{i-1} = f_i(x) - hf'_i(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \mathcal{O}(h^3),$$

[2]

Agora, subtraindo a expressão [2] de [1] e isolando o termo  $f'_i(x)$ , obtém-se:

$$f_{i+1} - f_{i-1} = 2hf'_i(x) \Rightarrow f'_i(x) = \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h}$$

A expressão anterior consiste em uma aproximação para a derivada primeira cujo termo do erro é da ordem  $\mathcal{O}(h^2)$ . De modo, totalmente análogo, é obtida uma aproximação para a derivada segunda, bastando para isso somar as expressões [1] e [2], assim vem:

$$f_{i+1} + f_{i-1} = 2f_i(x) + h^2f''(x) \Rightarrow f''(x_i) = \frac{f_{i+1} - 2f_i(x) + f_{i-1}}{h^2}$$

A expressão anterior para  $f''(x_i)$  consiste em uma aproximação para a derivada segunda da função  $f(x)$ , com erro na ordem de ordem  $\mathcal{O}(h^2)$ .

Obtidas as aproximações para as derivadas de ordem 1 e 2, vamos desenvolver os conceitos do método de diferenças finitas através de um problema clássico de condução unidimensional. Assim, considere o seguinte problema de valor de contorno e condição inicial:

Eq. Governante  $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Cond. De Contorno  $u(0) = u(1) = 0$

Condição inicial  $u(x, 0) = 1$

Definido o problema de valor de contorno, devemos então realizar a discretização do domínio espacial e temporal. A fim de se obter a discretização espacial, inicialmente o domínio de cálculo é dividido em  $n \in \mathbb{N}$  intervalos igualmente espaçados, assim:  $h = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{n}$ , onde  $a$  e  $b$  são os limites do domínio espacial  $n$  o número de intervalos e  $h$  o passo da malha. De modo análogo é determinado o tamanho do passo ( $k$ ) para

a discretização temporal, assim  $k = \frac{T-t_0}{m}$  sendo  $T$  o tempo máximo da simulação,  $t_0$  o instante inicial  $m \in \mathbb{N}$  o número de intervalos no tempo.

### 3.1. Método Explícito de Solução

O método explícito consiste em uma estratégia que permite determinar o valor da

função  $u$  no instante de tempo  $j+1$  conhecendo apenas informações de  $j$  no instante de tempo  $j$ . Este método é obtido para o problema de condução térmica apresentado, ao se aproximar a derivada temporal utilizando diferenças avançadas, ou seja:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u(x_i, t_j + k) - u(x_i, t_j)}{k} = \frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{k}, \quad k = \Delta t$$

Voltando com a aproximação anterior na equação da condução e avaliando a aproximação da derivada de segunda ordem no instante  $i$ , tem-se:

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{k} = \frac{u_{i+1}^j - 2 \cdot u_i^j + u_{i-1}^j}{h^2}$$

Na equação anterior, o avanço no tempo e espaço é dado por  $t = j.k$ , ( $j=0,1,2,3\dots$ ), e  $x = i.h$ , ( $i=0,1,2,3\dots$ ). Com algumas manipulações

$u_i^{j+1}$  é escrito como  $u_i^{j+1} = u_i^j + r \cdot (u_{i-1}^j - 2 \cdot u_i^j + u_{i+1}^j)$  sendo:  $r = \frac{k}{h^2}$ . A fim de garantir a estabilidade deste método é obrigatório que a relação  $0 < \frac{k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$  seja satisfeita.

### 3.2. Método de Crank-Nicolson

O método explícito tem como uma de suas principais características sua fácil implementação computacional. No entanto, sua convergência está condicionada à restrição  $0 < \frac{k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$ , o que na prática inviabiliza a aplicação deste método na resolução de diversos problemas.

A fim de superar este empecilho, os autores Crank e Nicolson propuseram um método em que as aproximações são tomadas em um ponto intermediário no tempo  $\left(j + \frac{1}{2}\right)$ , como uma média entre dois tempos sub-

sequentes. Voltando com esta aproximação na equação da condução, tem-se:

$$u_i^{j+\frac{1}{2}} = \frac{u_i^{j+1} + u_i^j}{2}, \quad \frac{du^{j+\frac{1}{2}}}{dt} \cong \frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{k},$$

$$\frac{\partial^2 u^{j+\frac{1}{2}}}{\partial x^2} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{u_{i+1}^{j+1} - 2u_i^{j+1} + u_{i-1}^{j+1}}{h^2} + \frac{T_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j}{h^2} \right\}$$

Reorganizando,

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{k} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{u_{i+1}^{j+1} - 2u_i^{j+1} + u_{i-1}^{j+1}}{h^2} + \frac{u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j}{h^2} \right\}$$

$$\Rightarrow -ru_{i-1}^{j+1} + (2 + 2r)u_i^{j+1} - ru_{i+1}^{j+1} = ru_{i-1}^j + (2 - 2r)u_i^j - ru_{i+1}^j$$

Sendo:  $r = \frac{k}{h^2}$

## Para saber mais

O método de Crank e Nicolson tem como característica fundamental ser incondicionalmente estável, isto é, ele converge e é estável para todos os valores de  $r = \frac{k}{h^2}$ . Uma referência clássica para este método é o livro de Smith, G. (1971). *Numerical Solution of Partial Differential Equation*. London: Oxford University Press.



## Glossário

**Método Crank-Nicolson:** consiste em um método implícito incondicionalmente convergente.

**Método explícito:** consiste em um método cuja marcha no tempo depende apenas de informações do passo de tempo anterior, sendo este método condicionalmente convergente.

**PVC:** um Problema de Valor de Contorno (PVC) caracteriza-se por uma equação diferencial e condições impostas sobre o seu contorno de modo a especificar o problema físico que está sendo resolvido.



# Questão para reflexão

O estudo dos métodos analíticos é de fundamental importância para a resolução de diversos problemas relacionados a equações diferenciais parciais. No entanto, eles têm sido relegados a um segundo plano com o advento dos métodos numéricos. Os métodos analíticos teriam perdido definitivamente seu espaço? Ou ainda podem nos auxiliar na resolução problemas e validação de softwares?





## Considerações Finais

- Equação do balanço de energia: o balanço de energia tem como base a primeira lei da termodinâmica. Esta lei estabelece que a quantidade de energia térmica (calor) que entra em um volume de controle ( $E_{in}$ ), mais a quantidade de calor gerada no interior do volume ( $E_q$ ), menos a quantidade de energia que deixa o volume ( $E_{out}$ ) deve ser igual ao aumento da quantidade de energia armazenada ( $E_{st}$ ) em relação ao tempo no volume de controle;
- Método de separação de variáveis: no caso geral de uma EDP cuja variável dependente é  $u(x,t)$ , o método de separação de variáveis baseia-se na possibilidade de a dependência de  $u(x,t)$  relativamente às variáveis independentes  $x$  e  $t$  poder ser expressa em termos do produto de duas funções:  $X(x)$  e  $Y(t)$ , ou seja  $u(x,t)=X(x).T(t)$ ;
- Polinômio de Taylor: definido a partir de  $f(x)$ , que representa uma função derivável até ordem  $n$  e expresso pelo polinômio  $P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^n(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$  é o polinômio de Taylor de grau  $n$  da função  $f(x)$  ao redor do ponto  $x_0$ ;
- Método de diferenças finitas: consiste na reformulação do problema contínuo em um problema discreto usando fórmulas de diferenças finitas obtidas a partir da série de Taylor.



## Referências

ARPACI, Vedat S.. **Conduction Heat Transfer**. Massachusett: Addison-wesley Publishing Company, 1966.

BERGMAN, T. L. et al. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

JUSTO, D. A. R. et al. Cálculo nNumérico: Um livro colaborativo. 2017. Disponível em: <[https://www.ufrgs.br/numerico/livro/dn-diferencas\\_finitas.html](https://www.ufrgs.br/numerico/livro/dn-diferencas_finitas.html)>. Acesso em: 31 out. 2017.

Smith, G. Numerical solution of partial differential equation. London: Oxford University Press, 1971.

TOGNETTI, E. S. Controle de processos. 2015. Disponível em: <[http://www.ene.unb.br/estognetti/files/20151/Aula-06\\_CP\\_balanco\\_energia.pdf](http://www.ene.unb.br/estognetti/files/20151/Aula-06_CP_balanco_energia.pdf)>. Acesso em: 28 out. 2017.





# Questão 1

**1. Ao utilizamos o método de diferenças finitas na resolução de um problema de condução térmica em regime transitório, três estratégias diferentes podem ser utilizadas na discretização temporal. Neste contexto, julgue as afirmações que se seguem.**

- I. O método explícito exige que o passo no tempo satisfaça a condição de estabilidade.
- II. O método de Crank-Nicolson é incondicionalmente convergente.
- III. Método implícito não tem a convergência garantida.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.



## Questão 2

**2. O método de separação de variáveis consiste em um robusto procedimento matemático utilizado na resolução de equações diferenciais parciais. Sobre este método é correto afirmar que:**

- a) Inicia com a integração da EDP ao longo da distância fenomenológica.
- b) Aproxima EDP por uma série de Taylor em uma única variável.
- c) Escreve a solução como o produto de funções independentes.
- d) As integrais envolvidas nesse método são indefinidas.
- e) Apenas funções cosseno são capazes de gerar uma solução neste método.



## Questão 3

3. Assinale a alternativa que indica corretamente o polinômio de Taylor de grau 5 para a função  $f(x) = \text{sen}(x)$  em torno do ponto  $x_0 = 0$ .

a) 
$$P(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}K$$

b) 
$$P(x) = x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^5}{5!}K$$

c) 
$$P(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}K$$

d) 
$$P(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!}K$$

e) 
$$P(x) = 1 + x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}K$$

## Questão 4

4. No método de Diferenças Finitas, o domínio do problema contínuo é substituído por uma série de pontos discretos, ou nós, nos quais são calculadas as incógnitas do problema. Essa substituição do contínuo pelo discreto denomina-se discretização. Uma vez efetuada a discretização do domínio do problema, discretiza-se a equação diferencial aplicando-se o MDF para a determinação das incógnitas. As derivadas, que aparecem na equação original, são substituídas (ou aproximadas) por fórmulas discretas de diferenças. Neste contexto, considere a seguinte equação discretizada pelo método de diferenças finitas:

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + \alpha y_i = r_i, i = 1, \dots, n-1$$

$$y_0 = \lambda_0, y_1 = \lambda_1$$

Com  $\lambda_0, \lambda_1, \alpha \neq 0$  e  $h > 0$ . Agora, julgue as afirmações que se seguem:

- I. A presente discretização gera um sistema linear simétrico.
- II. A presente discretização gera um sistema linear não simétrico.
- III. A presente discretização aproxima uma equação diferencial de segunda ordem.



## Questão 4

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) II e III.
- e) I e III.



## Questão 5

5. Uma diferença finita é uma expressão da forma  $\frac{f(x+b)-f(x+a)}{b-a}$ , que ao ser dividida por  $(b-a)$  chama-se quociente de diferenças. A técnica de diferenças finitas consiste em aproximar a derivada de uma função via fórmulas discretas que requerem apenas um conjunto finito de pares ordenados  $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ , onde geralmente denotamos  $y_i = f(x_i)$ . Neste contexto, julgue as afirmações que se seguem.

- I. A aproximação  $\frac{\varphi(x_i+h)-\varphi(x_i)}{h}$  consiste em uma aproximação progressiva.
- II. A aproximação  $\frac{\varphi(x_i+h)-\varphi(x_i-h)}{2h}$  consiste em uma aproximação para uma derivada de segunda ordem.
- III. A aproximação  $\frac{\varphi(x_i+h)-2\varphi(x_i)+2\varphi(x_i-h)}{h^2}$  consiste em uma aproximação para uma derivada de primeira ordem.



## Questão 5

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.



# Gabarito

## 1. Resposta: D.

Apenas as afirmações I e II estão corretas; a afirmação III está incorreta, pois o método implícito é incondicionalmente convergente.

## 2. Resposta: C.

O método de separação de variáveis consiste em procurar uma solução para a EDP na forma  $u(x,y) = X(x) \cdot Y(y)$ .

## 3. Resposta: D.

Seja  $f(x)$  uma função derivável até ordem  $n$ , então o polinômio

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^n(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

é o polinômio de Taylor de grau  $n$  da função  $f(x)$  ao redor do ponto  $x_0$ . Considerando  $f(x) = \text{sen}(x)$  e  $x_0 = 0$ , tem-se:

$$\begin{aligned} f(0) &= \text{sen}(0) \Rightarrow f(0) = 0; & f'(0) &= \cos(0) \Rightarrow f'(0) = 1; & f''(0) &= -\text{sen}(0) \Rightarrow f''(0) = 0; \\ f'''(0) &= -\cos(0) \Rightarrow f'''(0) = -1; & f^{iv}(0) &= \text{sen}(0) \Rightarrow f^{iv}(0) = 0; & f^{v}(0) &= \cos(0) \Rightarrow f^{v}(0) = 1; \\ P_5(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \end{aligned}$$

## 4. Resposta: E.

A discretização fornecida no exercício gera um sistema linear simétrico e é utilizado para a resolução de uma equação diferencial de segunda ordem. Portanto, apenas as afirmações I e III estão corretas.





## 5. Resposta: A.

Diferença Progressiva  $\frac{\varphi(x_i + h) - \varphi(x_i)}{h}$ .

Diferença centrada para derivada de primeira ordem  $\frac{\varphi(x_i + h) - \varphi(x_i - h)}{2h}$ .

A expressão  $\frac{\varphi(x_i + h) - 2\varphi(x_i) + 2\varphi(x_i - h)}{h^2}$  consiste em uma aproximação para derivada de segunda ordem.



# Unidade 4

## Aplicações de Elementos Finitos e Diferenças Finitas

---

### Objetivos

1. Os métodos computacionais dos elementos finitos e de diferenças finitas podem ser aplicados nas mais diversas áreas do conhecimento. Dentre as inúmeras aplicações, esta aula apresenta a resolução da equação de Stokes ao longo de uma geometria em escala real com métodos dos elementos finitos e a resolução de um problema de dispersão de poluentes modelado pela equação de difusão-advectação através do método de diferenças finitas.



## Introdução

O desenvolvimento dos métodos computacionais para a resolução de problemas de valor de contorno e condição inicial sempre esteve intrinsecamente relacionado à evolução da matemática e computação. Um dos principais limitadores das aplicações de técnicas computacionais consistiu na capacidade dos computadores de realizar cálculos. Superado este desafio, a matemática computacional passou a ter condições de alargar ainda mais as fronteiras do conhecimento.

É dentro deste contexto que esta unidade se insere, ou seja, na aplicação de estratégias computacionais para a resolução problemas de valor de contorno e condição inicial. Dentre as diferentes técnicas que a literatura apresenta, optaremos pelo método dos elementos finitos e o método das diferenças finitas, escolha esta que se justifica devido a

tais métodos já terem sido objetos de estudo ao longo deste curso.

Cada um dos métodos aqui escolhidos foi aplicado a situações físicas distintas, sendo o método dos elementos finitos utilizado na resolução da equação de Stokes em uma geometria em escala real, e o método das diferenças finitas aplicado a um problema de dispersão de poluente modelado pela equação de difusão-advecção.

Definido os métodos e as situações-problema a serem resolvidas, apresentaremos as principais particularidades de cada uma das implementações, os desafios a serem superados, e os resultados obtidos pelos métodos, mostrando, assim, a capacidade que estes possuem de capturarem as características dos sistemas físicos resolvidos.

## 1. Método dos Elementos Finitos e a Equação de Stokes

No campo da dinâmica dos fluidos, como apresenta White (2010), as leis que regem o movimento destes são as equações de conservação da quantidade de movimento e massa, que juntas são chamadas de equações de Navier-Stokes. Estas equações são gerais e válidas para todos os fluidos. No presente estudo estamos interessados na análise do escoamento ao longo do lago da bacia de Itaipu. Assim, simplificações sobre o modelo de Navier-Stokes são feitas ob-

tendo as equações de Stokes dadas a seguir.

$$-\nabla \delta = 0, \Omega \subset \mathbb{R}^2, \text{ Equilíbrio}$$

$$\nabla \vec{v} = 0, \Omega \subset \mathbb{R}^2, \text{ Incompressibilidade}$$

$$\vec{v} = v_d, \text{ sobre } \Gamma_d \text{ contorno Dirichlet}$$

$$\eta \vec{v} = 0, \text{ sobre } \Gamma_N \text{ contorno Neumann}$$

Onde sigma é o tensor de tensões de Cauchy, expresso por:

$$\delta = -p \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2\mu \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ \frac{1}{2} \left( \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Onde:

$\delta$ : tensor de tensões de cauchy,  $u, v$  componentes do campo de velocidades,  $p$  é o campo de pressão,  $\mu$  é a viscosidade dinâmica,  $\eta \vec{v}$  derivada na direção normal do campo de velocidades,  $\vec{v} = v_d$  velocidade ao longo do contorno do tipo dirichlet.

Aplicando o método de Galerkin a fim de se obter a forma ponderada residual para o problema de Stokes, vem:

$$\int_{\Omega} \nabla \omega \cdot \delta d\Omega = \int_{\Omega} \nabla \omega \cdot \left( \mu \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \mu \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) d\Omega - \int_{\Omega} \nabla \omega \cdot p d\Omega, \\ i, j = 1, 2$$

$$\int_{\Omega} -q \cdot \text{div}(\vec{v}) d\Omega = 0$$

Onde:

$\omega$ : funções de ponderação relacionadas ao campo de velocidades.

$\mu$ : função de ponderação para os termos de pressão.

$\mu$ : é a viscosidade dinâmica.

$p$ : campo de pressão escrito em função das funções testes.

$\vec{v}$ : campo de velocidades,  $v_i$  componentes do campo de velocidades escrito em função das funções teste.

## Para saber mais

Os conceitos envolvendo o modelo de Stokes, bem como a obtenção da forma ponderada residual e a discretização desta, estão amplamente detalhados no capítulo 6 da obra de Donea e Huerta (2003).

### 1.1. Construção da Geometria e Discretização

Obtida a forma ponderada residual para o problema de Stokes, deve-se então realizar a discretização espacial do domínio. Neste estudo, os seguintes passos foram dados: Inicialmente, o software arcGIS foi utilizado na obtenção das coordenadas georreferen-

ciadas da região de estudo, definido sua delimitação como pode ser visto na imagem a seguir

Figura 1 | Delimitação da região de estudo

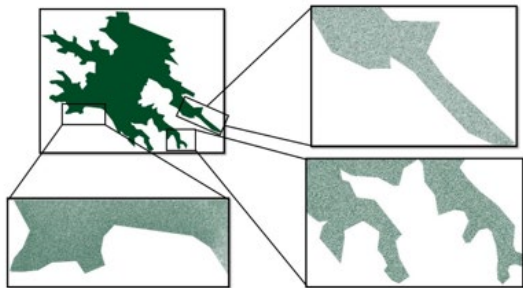


0 5000 10000 20000 Meters

Fonte: adaptada de arcGIS.

Em seguida, os dados georreferenciados foram importados para o software Gmsh, permitindo a definição da geometria e, conseqüentemente, a geração da malha sobre esta, como mostra a figura 2.

Figura 2 | Discretização da bacia de Itaipu



Fonte: adaptada de Gmsh.

Devido às particularidades do problema de Stokes e o emprego do método de Galerkin na obtenção da forma ponderada residual, foi necessária a geração de malhas com características distintas para a velocidade e pressão. Neste estudo, foi utilizada uma malha triangular de segunda ordem para o termo de velocidade e uma de primeira or-

dem para os elementos de pressão, a tabela 1 mostra as características das malhas geradas;

Tabela 1 | Malha discretização equação de Stokes

| Detalhes da Discretização Stokes |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
|                                  | Malha Velocidade | Malha Pressão |
| Elementos Triangulares           | 287901           | 287901        |
| Nós Internos                     | 579530           | 579530        |
| Elementos de Fronteira           | 4231             | 4231          |
| Nós de fronteira                 | 8462             | 4483          |
| Nós Dirichlet                    | 8015             | 0             |

Fonte: elaborada pelo autor.

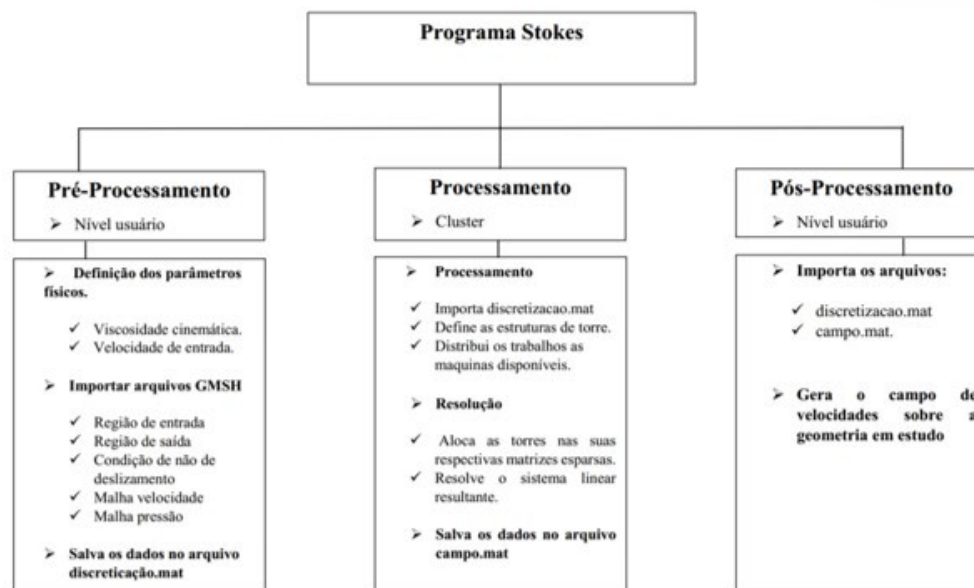
## 1.2.Estrutura do Programa

Nesta seção, serão apresentados os principais conceitos envolvendo a implementação do método dos elementos finitos para resolução do problema de Stokes. A figura 3 mostra a arquitetura do código computa-



cional; como pode ser observado esta se divide em três estágios: na primeira fase é realizada a leitura dos parâmetros físicos e dos dados de discretização, em seguida se inicia a fase de processamento dos cálculos, a qual é realizada em cluster se utilizando de uma estrutura de torre para armazenar os cálculos de cada um dos elementos, permitindo, assim, a independência destes e, conseqüentemente, a paralelização do código. O código se encerra com a fase de pós\_processamento, realizada em uma máquina local.

Figura 3 | Arquitetura do programa Stokes



Fonte: elaborada pelo autor.



## Para saber mais

O sucesso da implementação do método de Galerkin para o problema de Stokes está condicionado à condição de compatibilidade LBB, conforme indicam Ladyzhenskaya (1971), Babuska (1971) e Brezzi e Fortin (1991) as possíveis combinações entre elementos de pressão e velocidade a fim de tornar a matriz não singular, uma vez que elementos nulos estão contidos em sua diagonal principal.

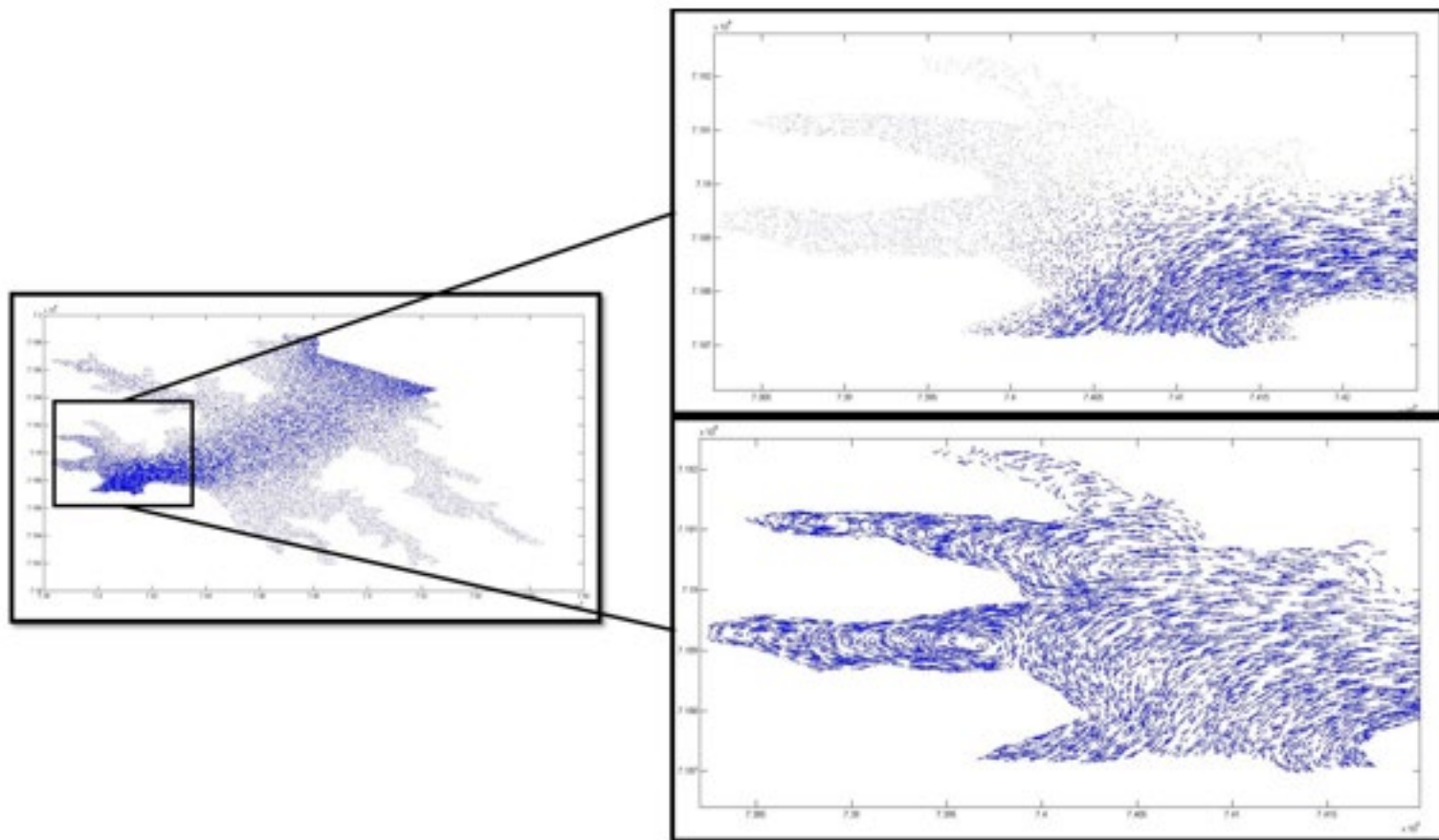
### 1.3. Resultados Stokes

Realizado o processamento dos dados e o tratamento destes, deve-se então mostrar os resultados obtidos pelo método dos elementos finitos para o problema de Stokes.

As figuras a seguir mostram o campo de velocidades para regiões específicas da baía de Itaipu. É importante observar que as imagens mostram o campo de velocidades normalizado, ou seja, estamos interessados nesta análise na direção do escoamento e não na sua magnitude.

Esta técnica de normalização do campo de velocidades permite identificar, de forma mais fácil, a formação dos vórtices ao longo do domínio, assim como a direção do campo de escoamento. A figura 4 mostra o perfil do escoamento ao longo da saída da barragem, vemos nessa imagem duas regiões ampliadas: uma com o campo real de velocidades (superior) e a outra com o campo normalizado (inferior). Como pode ser observado, o algoritmo é capaz de capturar as propriedades físicas do escoamento.

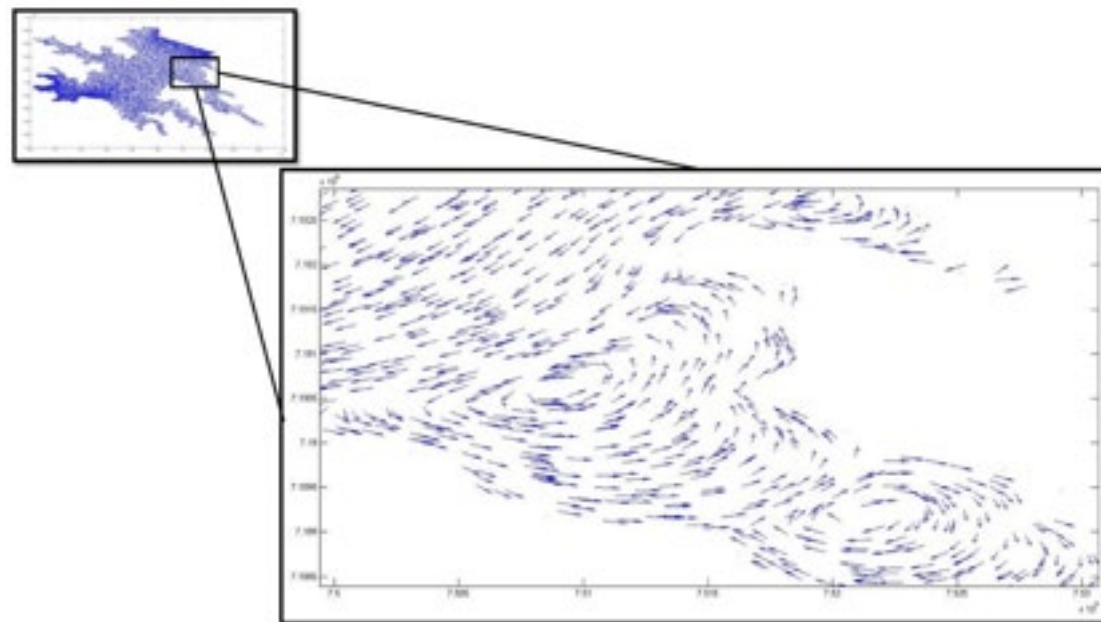
Figura 4 | Região de saída



Fonte: elaborada pelo autor.

A **figura 5** mostra um corte realizado próximo a região de entrada do escoamento. Nesta imagem, o campo de velocidade está normalizado o que permite identificar a formação dos vórtices ao longo de um dos braços da bacia.

Figura 5 | Região de saída



Fonte: elaborada pelo autor.

## 1. Método das Diferenças Finitas para o Problema Difusivo-Advectivo

Entre tantas aplicações do método de diferenças finitas, escolhemos uma relacionada à área da biomatemática. Assim, inicialmente será apresentado o modelo difusivo-advectivo para a modelagem da dispersão de poluentes, bem como as condições de contorno e condição inicial relacionadas a essa aplicação. Deste modo tem-se:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \alpha \cdot \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + v_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + v_2 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \delta u = f$$
$$u(\Omega, 0) = 0, \quad u_{\Gamma_1} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial \eta} \right|_{\Gamma_1} = 0.$$

Onde:

$\frac{\partial u}{\partial t}$ : consiste no termo transitório da equação de difusão-advecção.

$-\alpha \cdot \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$ : consiste no termo de difusão-advecção do modelo de difusão-advecção.

$v_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + v_2 \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$ : consiste no termo de advecção do modelo de difusão-advecção.

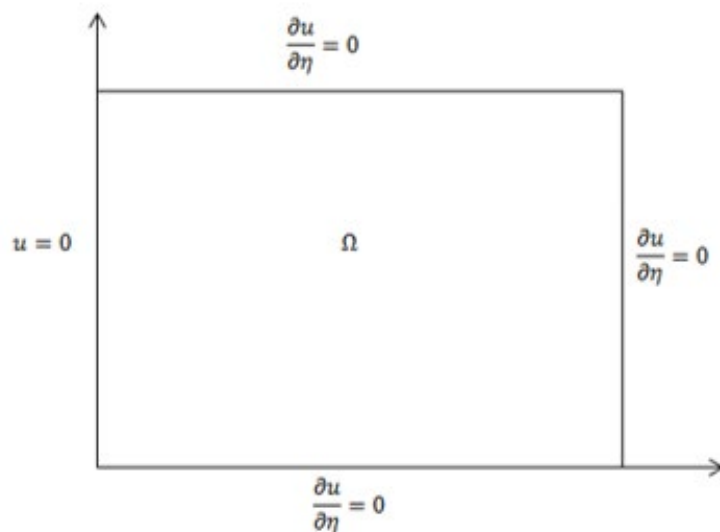
$\delta u, f$ : respectivamente consistem nos termos de decaimento e fonte.

Por fim,

A imagem a seguir ilustra a localização de cada uma das condições impostas no contorno.

$u(\Omega, 0) = 0$ : é a condição inicial e  $\left. \frac{\partial u}{\partial \eta} \right|_{\Gamma_1} = 0$  a condição de contorno.

Figura 6 | Condições de contorno modelo difusivo-advectivo



Fonte: elaborada pelo autor.

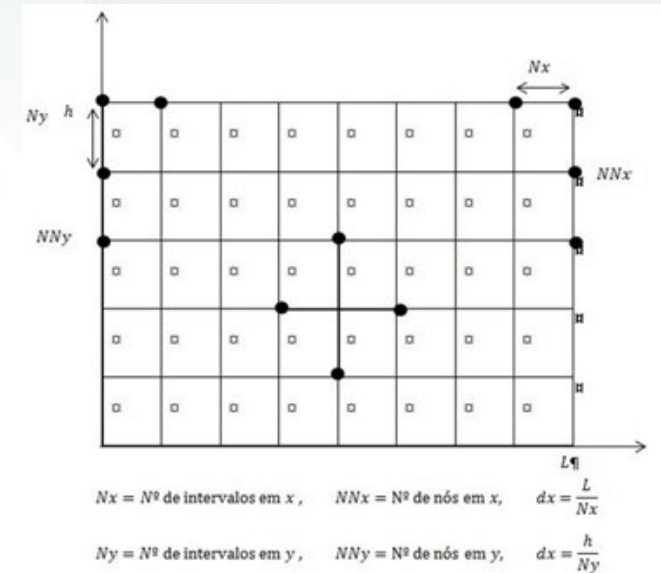
Definido o problema de valor de contorno a ser resolvido, deve-se então escolher um método numérico adequado para a resolução deste. Nesta aplicação, foi adotado o método de diferenças finitas, devido à sua fácil e intuitiva implementação.

### Para saber mais

O método de diferenças finitas foi objeto de estudo de Smith (1965) em seu livro *Numerical Solution of Partial Differential Equations*. Nesta obra, o referido autor explana os principais conceitos sobre o método de diferenças finitas, discute diversas estratégias de implementação, imposição das condições de contorno e, validação dos códigos computacionais.

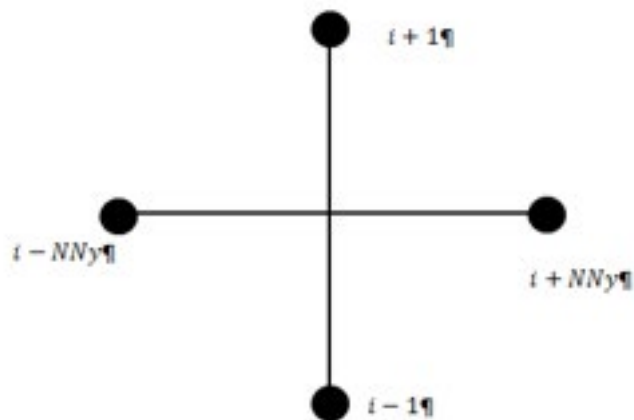
A fim de implementarmos o método de diferenças finitas, uma adequada discretização do domínio deve ser feita, a imagem a seguir ilustra a discretização utilizada neste trabalho. Além disso, é importante observar que a molécula computacional mostrada na figura 8, é de fundamental importância na discretização dos nós internos na malha, sendo as condições de fronteira impostas ao problema com um outro tipo de estratégia de discretização, a qual pode ser encontrada em Smith (1965).

Figura 7 | Domínio discretizado



Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 8 | Molécula computacional



Fonte: elaborada pelo autor.

Reescrevendo a equação do modelo difusivo-advectivo, utilizando as aproximações das derivadas de primeira e segunda ordem fornecidas pelo método das diferenças finitas, assim como a notação apresentada pela molécula computacional dada na figura 8, vem:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u_{i-NNy} - 2u_i + u_{i+NNy}}{\Delta x^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{\Delta y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{i+NNy} - u_{i-NNy}}{2 \cdot \Delta x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2 \cdot \Delta y}$$

$$u = u_i, \quad f = f_i$$

Neste ponto, realizamos a discretização temporal da equação de difusão-advecção, restando apenas a discretização temporal desta, a qual foi realizada neste trabalho através do método implícito. Uma ótima leitura sobre o método implícito, assim como as estratégias de explícitas e de Crank para a discretização temporal, pode ser encontrada em Smith (1965).



### 3. Resultados

Nesta seção, serão discutidos os resultados obtidos pela implementação do método de diferenças finitas para o problema de valor de contorno e condição inicial apresentados anteriormente. Como pode ser observado na figura 9, o termo fonte do modelo difusivo-advectivo está definido em apenas um nó da malha, assim, temos um cenário em que a fonte é pontual. Além disso, neste caso assumimos que o campo de velocidades associado ao termo advectivo tem forma  $\vec{v} = (1,0)$ .

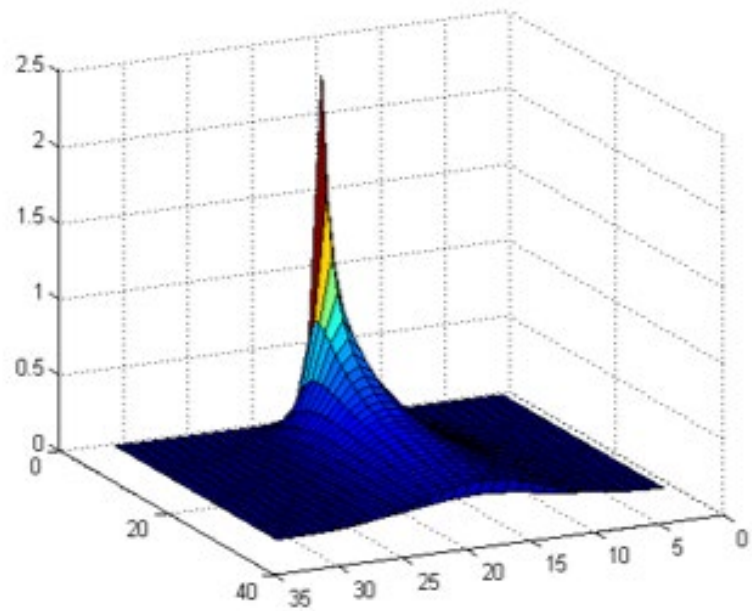
Tal característica do termo fonte inviabiliza a obtenção de uma solução analítica, no entanto, qualitativamente as imagens a seguir se mostram fisicamente realistas e capazes

de interpretarem a situação-problema proposta. No entanto, a fim de validar quantitativamente a implementação do método computacional, dois procedimentos são recomendados na literatura, o primeiro deles consiste em adotar uma fonte ao longo de todo o domínio e, em seguida, efetuar os procedimentos do teste de refinamento de malha.

Um segundo teste consiste na captura do perfil assintótico para o problema transitório, este procedimento se baseia no fato do problema em estudo estar fisicamente determinado e com condições de contorno bem-postas, então o problema tende ao regime assintótico, assim, os algoritmos devem ser capazes de capturar tal propriedades, recomendamos ao leitor a verificação de ambos os procedimentos.

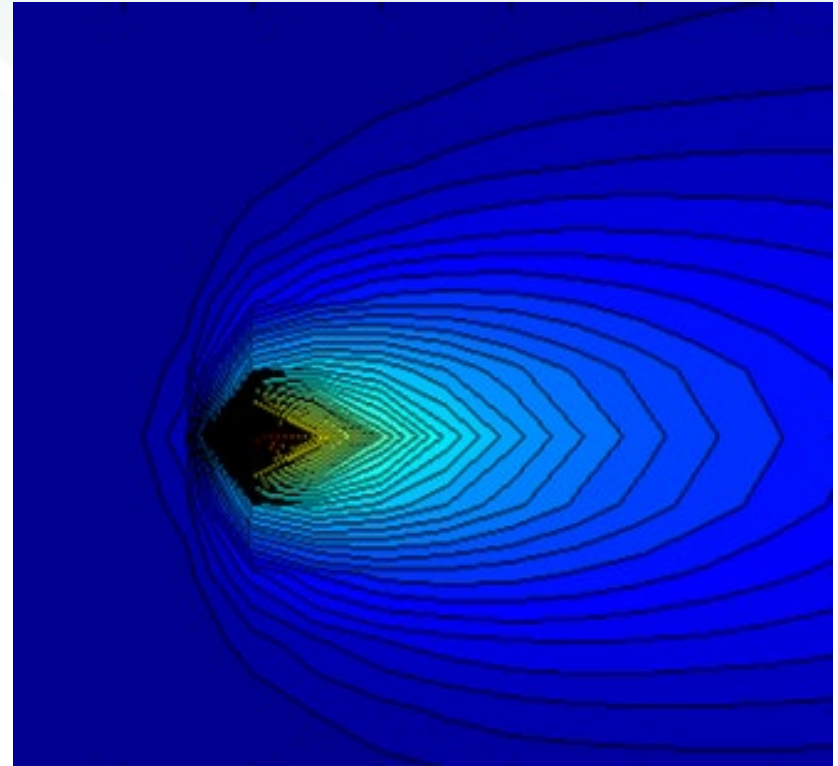


Figura 9 | Superfície gerada por uma fonte pontual



Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 10 | Curvas de nível da dispersão de poluentes



Fonte: elaborada pelo autor.



## Glossário

**LBB:** condição de compatibilidade LBB indica quais são as possíveis combinações entre elementos de pressão e velocidade, a fim de tornar a matriz de discretização obtida pelo método de Galerkin não singular.

**Malha:** permite aproximar de forma discreta o domínio de cálculo.

**Molécula computacional:** permite identificar os nós que estão na vizinhança de um determinado nó  $i$  na malha de cálculo.



# Questão para reflexão

Ao longo de toda esta unidade, aplicações dos métodos numéricos de diferenças e elementos finitos foram apresentadas, não há dúvida quanto à capacidade destes métodos na obtenção de soluções para os mais diversos problemas de valor de contorno. No entanto, um outro ponto a ser ressaltado é o esforço computacional que cada um deles exige em sua implementação, neste sentido, quando devemos escolher cada um deles?





## Considerações Finais

- Discutimos as principais ideias quanto à implementação dos métodos computacionais dos elementos finitos e diferenças finitas;
- O método dos elementos finitos se destaca por sua facilidade em trabalhar com geometrias irregulares, tal característica advém da transformação linear que permite mapear qualquer elemento da malha global em função do elemento mestre;
- Ao utilizar o método de Galerkin na resolução do problema de Stokes, deve-se estar atento à condição LBB, que impõe diferentes ordens para os elementos de velocidade e pressão;
- O método de diferenças finitas se destaca por sua facilidade de implementação, tal característica permite uma rápida inferência sobre o comportamento do sistema físico que está sendo resolvido.

## Referências

BABUSKA, I. Error-bounds for finite element method. Numerical mathematics. v. 16, p. 322–333, 1971.

BREZZI, F. e FORTIN, M. Mixed and hybrid finite element methods. v. 15, Springer Series in Computational Mathematics. Springer-Verlag, 1991.

CANTÃO, R. F. **Modelagem e simulação numérica de derrames de óleo no canal de São Sebastião, SP**. 2017. Disponível em: <<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/307285>>. Acesso em: 15 out. 2017.

DONEA, J.; HUERTA, A. Viscous incompressible flows. In: DONEA, J.; HUERTA, A. **Finite element methods for flow Problems**. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, cap. 6, p. 265–322, 2003.

FERNANDES, J. W. D. Desenvolvimento de programa para simulação de escoamentos incompressíveis com fronteira móvel. 2017. Disponível em: <[http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1978/1/PB\\_COECI\\_2013\\_2\\_16.pdf](http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1978/1/PB_COECI_2013_2_16.pdf)>. Acesso em: 14 out. 2017.

LADYZHENSKAYA, A. O. The mathematical theory of viscous incompressible flow. SIAM Review. v. 13, n. 1, p. 103–106, 1971.

SANTIAGO, F. Métodos dos elementos finitos implementados em algoritmos em paralelo aplicados a problemas difusivo advectivos: um estudo de caso. 2017. Disponível em: <<http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/322102>>. Acesso em: 15 out. 2017.

SMITH, G. D. **Numerical solution of partial differential equations (Oxford mathematical handbooks)**. New York: Oxford University Press, 1965.

WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. Porto Alegre: McGraw-Hill, , 2010.



# Questão 1

**1. Os métodos computacionais são importantes ferramentas para a resolução de diversos problemas de valor de contorno e condição inicial. No entanto, nem sempre é possível a obtenção de uma solução analítica para a verificação das implementações. Considerando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.**

I. Uma das possíveis estratégias para a verificação de uma implementação computacional consiste no teste de refinamento de malha.

## **PORQUE**

II. Este tipo de teste permite demonstrarmos que para determinados graus de refinamento e de malha, as sucessivas aproximações devem se tornar cada vez mais próximas.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.



## Questão 2

**2. Ao se utilizar o método de Galerkin na resolução do problema de Stokes certos cuidados devem ser tomados quanto à escolha dos elementos de pressão e velocidade. Neste contexto, julgue as afirmações que seguem:**

- I. Os elementos de pressão e velocidades devem ter a mesma ordem.
- II. Os elementos de pressão e velocidade devem ter ordens distintas.
- III. Deve ser respeitada a condição LBB na escolha de cada um dos elementos.

É correto apenas o que se afirmar em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e III.
- e) II e III.



## Questão 3

**3. As estratégias de paralelização consistem em uma importante ferramenta computacional ao se lidar com um grande volume de dados. Esta técnica permite que diversos núcleos de processamento trabalhem na resolução de um problema. Considerando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.**

I. Ao se utilizar uma técnica de paralelização no contexto dos elementos finitos, cada um dos processadores recebe informações de um único elemento da malha global.

### **PORQUE**

II. A estrutura do código permite que os cálculos sejam independentes tornando a paralelização disponível.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.





## Questão 4

**4. O método de diferenças finitas consiste em uma importante estratégia computacional para a resolução de problemas de valor de contorno, entre suas características podemos citar sua facilidade de implementação. Neste contexto, julgue as afirmações que se seguem.**

- I. O método de diferenças finitas está baseado na expansão em série de Taylor de uma função.
- II. O método de diferenças finitas transforma um problema de valor de contorno em um problema de álgebra linear.
- III. Um método explícito é incondicionalmente convergente.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.



## Questão 5

**5 . Ao estudar o modelo difusivo-advectivo através do método de diferenças finitas, observamos que os termos de velocidade ficam alocados nas diagonais afastadas, esta característica influencia a resolução do sistema linear. Neste contexto, julgue as afirmações que se seguem e marque V para verdadeiro ou F para falso.**

- ( ) Grandes magnitudes dos termos de velocidade podem degenerar a solução.
- ( ) Um problema em que os termos de velocidade são nulos leva a uma matriz de discretização simétrica em um problema difusivo-advectivo.
- ( ) O método implícito é condicionalmente convergente.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) V-F-F.
- b) V-V-F.
- c) F-V-F.
- d) F-F-V.
- e) F-V-V.



# Gabarito

## 1. Resposta: A.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. O comportamento apresentado pelas afirmações I e II é exatamente o que se espera de um método numérico.

## 2. Resposta: C.

Apenas a afirmativa III está correta, pois os elementos de velocidade e pressão devem respeitar a condição LBB.

## 3. Resposta: A.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. Pois, cada uma delas descrevem de forma correta o

funcionamento da estrutura de um algoritmo em paralelo.

## 4. Resposta: D.

Apenas as afirmações I e II estão corretas, a afirmação III é incorreta, pois os métodos explícitos são condicionalmente convergentes.

## 5. Resposta: B.

A sequência correta é V-V-F, apenas a última é falsa pois os métodos implícitos são incondicionalmente convergentes.



# Unidade 5

## Regressão Linear

---

### Objetivos

1. Apresentaremos métodos para a obtenção de equações lineares a partir de técnicas de regressão, considerando a existência de uma única variável ou várias variáveis. Com isso, seremos capazes de determinar o quanto as variações de uma ou mais variáveis independentes afetam numa variável dependente.



## Introdução

Comumente podemos nos deparar com a necessidade de descrever uma relação entre duas ou mais variáveis, por exemplo, o peso e a altura de uma pessoa com relação ao índice de massa corporal, capacidade calorífica de um sólido com a temperatura, custo de um determinado produto em função do tempo, e assim por diante.

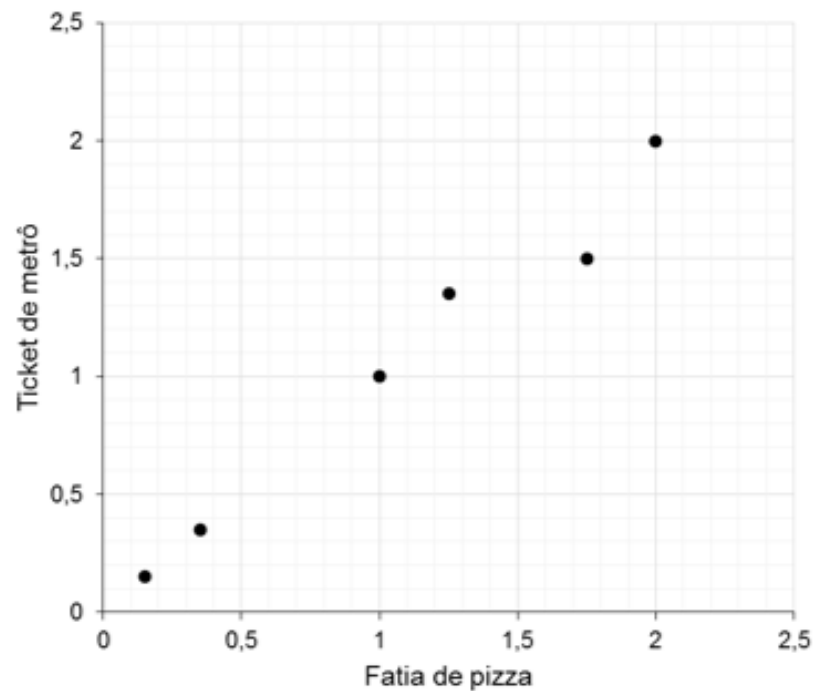
Para isso, fazemos uso de ferramentas matemáticas consolidadas capazes de ajustar  $n$  pares de valores das variáveis, cuja relação nos interessa saber. Em outras palavras, admitiremos uma amostra com  $n$  observações das variáveis a partir da qual vamos aplicar equações já desenvolvidas para determinarmos a correlação entre duas ou mais variáveis na amostra.

Obviamente que esse ajuste gera erros, pois dificilmente a reta obtida ajustará perfeitamente todos os dados, ou seja, a reta de regressão aproxima-se o máximo possível do conjunto de pontos, uma vez que o fenômeno em questão não é um fenômeno matemático, mas, sim, um fenômeno que está sujeito a influências que ocorrem ao caso. Nesta unidade, não estamos interessados em determinar os desvios obtidos ao realizar o procedimento de regressão, isso não implica que essa análise não seja importante, pelo contrário, tanto é verdade que separamos uma unidade apenas para realizar a análise desses resíduos. Mas, neste momento determinaremos se a correlação é, de fato, significativa.

## 1. Regressão Linear Simples

Eric Bram, cidadão estadunidense, em 1964 percebeu que o aumento no preço de uma fatia de pizza acompanhava o aumento do valor de um ticket de metrô que passava pela cidade de Nova Iorque. Então, plotou num gráfico bidimensional uma série de pontos referentes aos dados coletados ao longo de décadas, obtendo um comportamento entre as variáveis similar ao apresentado na **figura 1**.

Figura 1 | Diagrama de dispersão de custos de fatia de pizza e ticket de metrô



Fonte: adaptada de Triola (2013, p. 415).

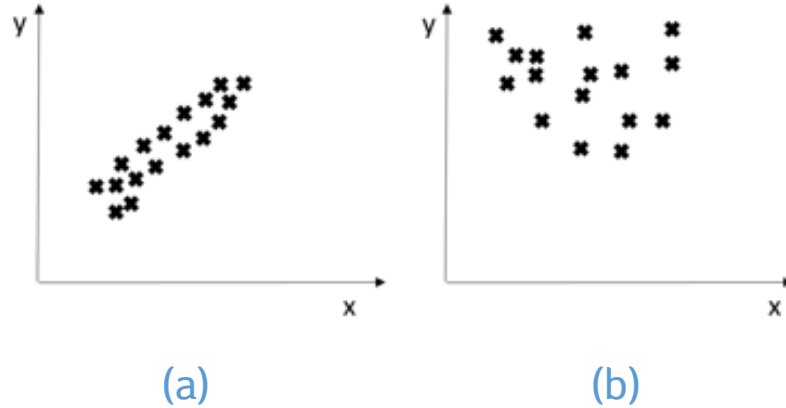


Diante do **diagrama de dispersão** obtido, Eric Bram observou que o preço da tarifa do metrô aumentaria diante o fato que o preço da fatia de pizza aumentara, e sinalizou para os jornalistas do New York Time que isso aconteceria. Após algum tempo, de fato essa predição se concretizou. Mas, o que esse cidadão previu foi de fato algo espantoso ou poderíamos ter o mesmo sentimento? Se observamos a figura 1, a relação entre as duas variáveis se aproxima de uma reta crescente, então não teria que ser uma surpresa o que foi alertado. Assim, esse simples exemplo será a nossa motivação para prever a correlação linear de duas variáveis frente a uma série de dados conhecidos, conhecida como regressão linear simples.

## Para saber mais

Um diagrama de dispersão é um gráfico onde são plotados pares ordenados num plano cartesiano referentes aos valores de variáveis quantitativas. Geralmente, a variável independente “x” é indicada no eixo horizontal e a variável dependente “y” no eixo vertical. A figura que se segue apresenta um esboço de possíveis padrões para diagramas de dispersão, sendo que a figura a identifica uma elevada correlação positiva e a figura b uma ausência de correlação. Esse tipo de gráfico nos auxilia na decisão de qual curva adotar para descrever um fenômeno.

Para saber mais: Figura | Padrões para diagramas de dispersão



Fonte: elaborada pelo autor.

## 1.1. Modelo Matemático

Uma regressão simples é uma relação matemática, também conhecida como correlação, entre duas variáveis. Adotaremos a simbologia  $x$  para a variável independente (ou explanatória) e  $y$  para a variável dependente (ou resposta). Nosso objetivo é definir a expressão  $y=f(x)$  de tal modo que  $f(x)$  seja

linear. Como já mencionamos, os pontos do diagrama de dispersão apresentam uma certa distância da reta obtida.

Um método frequentemente utilizado para determinar a reta de regressão é o Método dos Mínimos Quadrados, o qual se baseia na determinação dos coeficientes linear e angular considerando uma menor distância possível entre os pontos do diagrama de dispersão e a reta ajustada. Resumidamente, temos um método de otimização do tipo minimização, cuja função objetivo é dada pela soma do quadrado de distâncias entre os dados conhecidos e os respectivos pontos na curva da equação estimada. Como resultado, temos uma expressão matemática entre  $x$  e  $y$  cujo erro é o menor possível.

A representação do modelo linear para uma



regressão linear simples é dada por:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + e_i$$

onde:  $y_i$  é o valor observado para a variável dependente para o  $i$ -ésimo dado,  $x_i$  é o  $i$ -ésimo valor da variável independente,  $e_i$  é o erro aleatório,  $\beta_0$  e  $\beta_1$  são os parâmetros do modelo.

Aplicaremos o **MMQ** de forma que:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)]^2$$

Como almejamos determinar os estimadores  $\beta_0$  e  $\beta_1$  que minimizam o somatório do quadrado dos erros, precisamos utilizar artifícios bem-postos do cálculo diferencial e integral, de modo a obter o que é deno-

minado por sistema de equações normais, composto por:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}{n}}$$
$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

onde  $\bar{y}$  e  $\bar{x}$  correspondem a média entre os valores de  $y$  e  $x$ , respectivamente.

## Para saber mais

Calcular o mínimo de uma função implica em derivar a expressão em função de uma variável e igualar esse resultado a zero. No caso do método dos mínimos quadrados, implica em derivar o quadrado do somatório dos erros em relação a 0 e 1. Esse procedimento pode ser aplicado em diversos problemas de economia e engenharia, por exemplo, tal como na situação em que se deseja o máximo de lucro, a altura mínima de um reservatório, e assim por diante.

Assim, temos o modelo matemático final:  $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ . Observe que os termos estimados estão identificados com um acento circunflexo. Então, podemos estimar para qualquer  $x_i$  o valor de  $\hat{y}_i$  a partir de  $\hat{\beta}_0$  e  $\hat{\beta}_1$ . Com esse resultado, somos capazes de determinar o resíduo  $\hat{u}_i$  para a  $i$ -ésima observação, sendo definido pela diferença entre o valor verdadeiro de  $y_i$  com o valor estimado, ou seja:

$$\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i$$

A partir da equação acima, vemos que se  $\hat{u}_i$  é positivo, a reta subestima  $y_i$ , caso contrário, ou seja, se  $\hat{u}_i$  é negativo, a reta superestima  $y_i$ .

## Para saber mais

Wooldridge (2010, p. 35) ressalta as principais propriedades algébricas de uma regressão linear simples por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO): “A soma, e portanto, a média amostral dos resíduos de MQO é zero; a covariância amostral entre os regressores e os resíduos de MQO é zero”. Com essas definições podemos verificar a qualidade do ajuste realizado.

### 1.2. Coeficiente de Determinação

Uma das maneiras para verificar se o modelo obtido é adequado para descrever o fenômeno em análise consiste na observação do valor do coeficiente de determinação, cuja

simbologia é expressa por  $r^2$ . Este coeficiente nos indica a proporção de variação de  $y$  que é explicada pela regressão, por assim afirmar temos que  $r^2$  é o quociente entre a variação explicada e a variação total, então:

$$r^2 = \text{SQE} / \text{SQT} = 1 - \text{SQR} / \text{SQT}$$

Com: SQE: soma dos quadrados explicada e quantifica a variação amostral em  $\hat{y}_i$ ; SQT: soma dos quadrados total e é uma medida da variação amostral total em  $y_i$ ; SQR: soma dos quadrados dos resíduos. Observe como são calculados cada um desses somatórios pelas expressões abaixo. Além disso, verifique que quanto mais próximo da unidade o coeficiente de determinação for, isso significa que o ajuste está bem feito.

$$SQT = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

$$SQE = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$SQR = \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2$$

## 2. Regressão Linear Múltipla

Caso queiramos expressar a relação entre três ou mais variáveis sobre um único termo dependente, podemos realizar a regressão linear múltipla. O fundamento teórico é essencialmente idêntico ao visto em regressão linear simples, entretanto como temos que obter mais que dois estimadores, a matemática torna-se um pouco complicada. Nossa intenção é apenas determinar a equação de

regressão e, por isso, não estenderemos na explicação de como as expressões que veremos a seguir são obtidas, basta compreendermos álgebra de matrizes.

Suponhamos que conhecemos  $n$  observações de  $k$  variáveis independentes, observe:

|          | $i = 1$  | $i = 2$  | $\Lambda$ | $i = n$  |
|----------|----------|----------|-----------|----------|
| $x_1$    | $x_{11}$ | $x_{12}$ | $\Lambda$ | $x_{1n}$ |
| $x_2$    | $x_{21}$ | $x_{22}$ | $\Lambda$ | $x_{2n}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$  | $\vdots$ |
| $x_k$    | $x_{k1}$ | $x_{k2}$ | $\Lambda$ | $x_{kn}$ |

Com: para cada  $i$  fixo,  $y_i$  é uma variável aleatória, de forma que a expressão geral para o modelo de regressão linear múltipla é dada por:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_k x_{ki} + E_i$$



Os estimadores do modelo são determinados a partir do resultado da seguinte operação:

$$\begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \vdots \\ \hat{\beta}_k \end{bmatrix} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Sendo  $x$  a matriz identificada pelos termos independentes de  $n$  observações e  $k$  variáveis.

O coeficiente de determinação pode ser obtido de modo análogo ao feito no caso do modelo de regressão simples, e a conclusão é similar à realizada, ou seja, é uma medida da proporção da variação da variável resposta que é explicada pela equação de regressão quando estão envolvidas  $k$  variáveis independentes. Mas, um alto valor desse coeficiente não implica num ajuste bom do modelo de regressão, pois temos diversas variáveis e isso sempre aumentará o coeficiente. Assim, recomenda-se a utilização de um coeficiente de determinação ajustado, expresso por:

$$R^2_{\text{ajustado}} = 1 - \left( \frac{n-1}{n-p} \right) (1 - R^2)$$

Onde “ $n$ ” é o número de pontos e “ $p$ ” a quantidade de parâmetros do modelo.



## Glossário

**Método de otimização:** consiste em procedimentos matemáticos que buscam responder ao questionamento: “o que é melhor?” através de manipulações algébricas sobre uma função objetivo na presença, não obrigatória, de restrições de igualdade ou desigualdade.

**MMQ:** sigla que identifica o Método dos Mínimos Quadrados, que se utiliza de conceitos de derivadas parciais e teoria de máximos e mínimos de funções para determinar parâmetros de modelos a partir do menor valor possível da soma dos quadrados das distâncias entre a curva obtida e os pontos conhecidos de um problema/experimento.

**Modelo matemático:** costuma-se dizer que um modelo matemático é uma representação algébrica simplificada de um fenômeno real. Obviamente, podemos descrever um evento considerando diversos fatores influenciadores ou mesmo desprezá-los, sendo que qualquer escolha feita afetará na resposta obtida.



# Questão para reflexão

Existem diversas áreas do conhecimento que se utilizam das técnicas de regressão linear. Baseado no artigo de Cruz et al. (2013), Aplicação de regressão linear múltipla para estimativa da precipitação média anual considerando a variabilidade espacial no estado de Sergipe. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/112141/1/3d366c90ae78383c3058378c-d0cc0fec-fefe8e9da31d519a6baaa629c7ed9486.pdf>>. Acesso em: 7 dez. 2017.

Utilize os dados apresentados pelos autores na tabela 1 para especificar os parâmetros da regressão múltipla, cujas variáveis independentes são latitude, longitude e altitude e a variável independente é a precipitação média. Os resultados que você encontrou são os mesmos apresentados no referido trabalho?





## Considerações Finais

- Uma regressão linear simples consiste na obtenção de parâmetros ditos coeficientes linear e independente a partir de uma série de dados conhecidos  $(x_i, y_i)$ ;
- A partir do método dos mínimos quadrados e dos conceitos de mínimo de uma função determina-se as equações dos termos descritos no tópico acima;
- Podemos verificar se o modelo ajustado é adequado para descrever o fenómeno em questão a partir do coeficiente de determinação;
- Caso tenhamos mais que uma variável independente afetando uma determinada resposta, temos que fazer o uso de regressão linear múltipla, cujos parâmetros são determinados a partir de álgebra matricial.



## Referências

FERNANDES, T. J. et al. **Seleção de modelos não lineares para a descrição das curvas de crescimento do fruto do cafeeiro**. Disponível em: <<http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience/article/view/618>>. Acesso em: 20 dez. 2017.

WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. 4. Ed. São Paulo: Cengage, 2010.

SASSI, C. P. et al. Modelos de regressão linear múltipla utilizando os softwares R e statistica: uma aplicação a dados de conservação de frutas. Disponível em: <[http://conteudo.icmc.usp.br/CMS/Arquivos/arquivos\\_enviados/BIBLIOTECA\\_113\\_RT\\_377.pdf](http://conteudo.icmc.usp.br/CMS/Arquivos/arquivos_enviados/BIBLIOTECA_113_RT_377.pdf)>. Acesso em: 20 dez. 2017.

CRUZ, M. A. S. et al. Aplicação de regressão linear múltipla para a estimativa da precipitação média anual considerando a variabilidade espacial no estado do sergipe. Disponível em: <<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1000735/1/3d366c90ae78383c3058378cd0cc0fec-fefe8e9da31d519a6baaa629c7ed9486.pdf>> Acesso em: 20 dez. 2017.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística – atualização da tecnologia**. 11 ed. São Paulo: LTC, 2013.



# Questão 1

1. Um dado conjunto de pontos foi obtido a partir da realização de um experimento e disposto na tabela que se segue, onde  $x_1$  e  $x_2$  são as variáveis independentes e  $y$  a variável resposta. Assinale a alternativa que apresenta o valor da soma entre os parâmetros regressores do modelo linear obtido.

Tabela | Dados coletados

| $x_1$ | $x_2$ | $y$  |
|-------|-------|------|
| 0     | 0     | 1,5  |
| 1     | 2     | 6,5  |
| 1     | 4     | 10   |
| 2     | 2     | 11   |
| 2     | 4     | 11,5 |
| 3     | 6     | 16,5 |

Fonte: elaborada pelo autor.



# Questão 1

- a) 6.
- b) -4.
- c) 5.
- d) -2.
- e) 12.



## Questão 2

2. Baseado nas informações apresentadas na tabela que se segue, onde  $x_1$  e  $x_2$  são as variáveis independentes e  $y$  a variável resposta, assinale a alternativa que apresenta, aproximadamente, o produto entre os regressores do modelo linear.

Tabela | Dados conhecidos

| $x_1$ | $x_2$ | $y$ |
|-------|-------|-----|
| 4     | 6     | 0   |
| 8     | 2     | 6,5 |
| 12    | 4     | 4   |
| 14    | 10    | 8   |
| 20    | 18    | 6   |
| 20    | 2     | 12  |

Fonte: elaborada pelo autor.



## Questão 2

- a) 0,18.
- b) -0,11.
- c) 0,11.
- d) -0,18.
- e) 0,46.



## Questão 3

3. Baseado nos dados contidos na tabela que se segue, julgue os itens em V (verdadeiro) ou F (falso):

*Tabela | Informações da questão 3*

| $x_1$ | $x_2$ | $y$ |
|-------|-------|-----|
| 6     | 3     | 9   |
| 5     | 2     | 6   |
| 3     | 2     | 4   |
| 1     | 1     | 3   |
| 4     | 1     | 3   |
| 3     | 3     | 5   |
| 6     | 3     | 8   |
| 2     | 1     | 2   |
| 4     | 2     | 7   |
| 2     | 2     | 4   |

*Fonte: elaborada pelo autor.*



## Questão 3

( ) A matriz  $X$  apresenta as dimensões  $10 \times 3$  (dez por três).

( ) O resultado da operação  $XTX$  resulta numa matriz  $3 \times 3$  (três por três).

( ) Um dos parâmetros regressores obtidos é 1,34.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- a) F, F, V.
- b) V, F, V.
- c) V, V, V.
- d) F, V, F.
- e) V, V, F.



## Questão 4

4. João está interessado em trocar seu carro. Para efetuar um planejamento financeiro, coletou dados do preço de venda de carros com o mesmo modelo e ano de fabricação em função da quilometragem, conforme mostra a tabela que se segue.

Tabela | Dados de quilometragem (x) em função do preço de venda do veículo (y)

|   |      |      |      |      |     |      |     |      |      |      |     |      |      |      |
|---|------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
| X | 40   | 30   | 30   | 25   | 50  | 60   | 65  | 10   | 15   | 20   | 55  | 40   | 35   | 30   |
| Y | 1000 | 1500 | 1200 | 1800 | 800 | 1000 | 500 | 3000 | 2500 | 2000 | 800 | 1500 | 2000 | 2000 |

Fonte: elaborada pelo autor.

João está com 57 km rodados. Assinale a alternativa que apresenta por quanto, aproximadamente, ele conseguirá vender seu carro.

- a) 736.
- b) 912.
- c) 809.
- d) 794.
- e) 825.





## Questão 5

5. A partir dos pares ordenados  $(10, 1350)$ ,  $(30, 1380)$ ,  $(60, 1200)$ ,  $(112, 1100)$ ,  $(237, 800)$  realize a regressão linear e assinale a alternativa que apresenta o resultado da soma entre os coeficientes obtidos.

- a) 180.
- b) 1200.
- c) -712.
- d) -1050.
- e) 1392.



# Gabarito

## 1. Resposta: A.

Trata-se de um exercício de regressão linear múltipla. Precisamos utilizar a expressão  $(X^T X)^{-1} X^T y$  para estimar os regressores e, então, efetuar a soma dos mesmos para descobrirmos a alternativa correta. Abaixo apresentaremos as principais matrizes utilizadas para a resolução da questão.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad X^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1,5 \\ 6,5 \\ 10 \\ 11 \\ 11,5 \\ 16,5 \end{pmatrix}, \quad X^T X = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 18 \\ 9 & 19 & 36 \\ 18 & 36 & 76 \end{pmatrix},$$
$$(X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0,62 & -0,15 & -0,075 \\ -0,15 & 0,55 & -0,225 \\ -0,075 & -0,225 & 0,1375 \end{pmatrix}, \quad (X^T X)^{-1} X^T = \begin{pmatrix} 0,62 & 0,32 & 0,17 & 0,17 & 0,017 & -0,28 \\ -0,15 & -0,05 & -0,5 & 0,5 & 0,05 & 0,15 \\ -0,075 & -0,025 & 0,25 & -0,25 & 0,025 & 0,075 \end{pmatrix}$$

Assim, o resultado da operação  $(X^T X)^{-1} X^T y$  nos remete a: **a:**  $\hat{\beta}_0=2$ ,  $\hat{\beta}_1=3$  e  $\hat{\beta}_2=1$ . Portanto, a soma dos regressores resulta em 6.



# Gabarito

## 2. Resposta: B.

O procedimento de resolução é análogo ao apresentado na questão 1 desta unidade, sendo que ao aplicar as devidas operações algébricas, obtemos os parâmetros regressores:  $\hat{\beta}_0 = 0,55$ ,  $\hat{\beta}_1 = 0,61$  e  $\hat{\beta}_2 = -0,34$ , cujo produto resulta em, aproximadamente,  $-0,11$ .

## 3. Resposta: C.

A matriz  $X$  é composta pela primeira coluna de termos iguais a unidade e as duas outras colunas com os valores de  $x_1$  e  $x_2$ , assim, temos uma matriz com 10 linhas e três colunas ( $10 \times 3$ ), logo a transposta de  $X$ ,  $X^T$ , é uma matriz  $3 \times 10$ , implicando que o produto  $XTX$  resulta em uma matriz  $3 \times 3$ . Ao efetuarmos

as operações matriciais, encontraremos que  $\hat{\beta}_2 = 79/59$ . Então, todos os três itens estão corretos.

## 4. Resposta: A.

Para obtermos o valor do veículo em uma quilometragem equivalente a 57 km temos que estimar os parâmetros do modelo linear. Ao utilizarmos as devidas expressões para cálculo do coeficiente angular e linear, obtemos:  $y = -8,6x + 2933,6$ , então  $y(57)$  equivale a 736.

## 5. Resposta: E.

Com os pares ordenados obtém-se a equação  $y = -2,541x + 1394,2$ . Então a soma entre os coeficientes linear e angular resulta em 1392.



# Unidade 6

## Regressão Não Linear

---

### Objetivos

1. Apresentaremos métodos de regressão não linear que podem ser resolvidos com o uso do suplemento no excel denominado por “solver” e discutiremos os passos envolvidos numa regressão polinomial.



## Introdução

Na unidade 5, vimos alguns conceitos e equações para determinarmos parâmetros que expressam a relação entre duas ou mais variáveis a partir de técnicas de regressão linear simples e múltipla. Entretanto, nem todos os dados do nosso cotidiano podem ser identificados por uma reta, por exemplo, o valor de salário de um determinado profissional em função do grau de escolaridade. Obviamente, existem metodologias estatísticas que justifica melhor isso e as apresentaremos na unidade 7 pela análise de resíduos; para o momento, assumiremos como uma suposição em que uma relação linear não descreve o par ordenado entre variáveis em estudo. Esta hipótese despertou interesse em diversos pesquisadores para enunciar metodologias para cálculos

envolvendo regressão não linear.

Nos anos 1920, Ronald Fisher, Ronald Aylmer e Winifred Mackenzie começaram a delinear como seria possível descrever um comportamento genérico entre duas variáveis. Mas, encontraram dificuldades devido à complexidade envolvida nos procedimentos matemáticos. Então, foi apenas com a invenção de computadores, na década de 1970 que os modelos foram bem delineados em algoritmos complexos. Desde então, diversos ramos do conhecimento como engenharia, biologia, medicina, economia, administração, ciências da computação, entre outros, vêm publicando trabalhos científicos na área, a fim de apresentar resultados para problemas reais.

Mas, quais seriam os modelos existentes?



Como determiná-los? Esses e outros questionamentos serão discutidos a partir de agora.

## 1. Modelos de Regressão Não Linear

Em regressão linear, podemos escrever uma expressão genérica para expressar a função de regressão. Entretanto, como temos diversas relações matemáticas entre duas variáveis, tais como: polinomial, exponencial, trigonométrica etc, faremos a seguinte generalização para expressar um modelo de regressão não linear:

$$y = f(x, \theta) + E$$

Onde:  $f(x, \theta)$  é a função das variáveis independentes  $x$  com os parâmetros ajustados  $\theta$  e  $E$  são os erros aleatórios.

### Para saber mais

Para que um modelo seja não linear, a derivada da função em relação a pelo menos um parâmetro tem que ser dependente de no mínimo um parâmetro. A definição de linearidade é aplicada em diversos conteúdos de cálculo e otimização, sendo sua verificação um dos primeiros passos para propor metodologias de resolução de sistemas ou equações descritivas de um modelo.

Existem alguns modelos que foram ajustados para um determinado fim e, devido à relevante capacidade reprodutiva, são base para estudos. Podemos citar:

- Modelo de Arrhenius: utilizado para relacionar a velocidade de uma reação

química com a temperatura do sistema, dado por:

$$y = \theta_1 \exp(-\theta_2 / T)$$

- Modelo Logístico: utilizado para prever o crescimento de animais e vegetais, tendo, portanto, uma aparência de curva sigmoide.

$$y = \frac{\theta}{1 + \exp(\lambda + \mu x)}$$

- Modelo de Michaelis-Menten: utilizado para descrever taxas de reações enzimáticas em termos de concentração de substrato.

$$y = \frac{\theta_1 x}{x + \theta_2}$$

Um ponto interessante de ser ressaltado é que apesar de alguns modelos não serem lineares, podemos utilizar artifícios matemáticos para transformá-los em uma equação linear. Observe como isso pode ser feito a partir de dois exemplos.

Aplicação de reparametrização:

- Sobre a expressão de Arrhenius:

$y = \hat{e}_1 \exp(-\hat{e}_2 / T) \rightarrow \ln(y) = \ln \hat{e}_1 - \hat{e}_2 / T$ , com variável dependente  $\ln(y)$  e independente  $1/T$

Sobre a expressão de Michaelis-Menten:

$y = \frac{\hat{e}_1 x}{x + \hat{e}_2} \rightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{\hat{e}_1} + \frac{\hat{e}_2}{\hat{e}_1 x} \rightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{\hat{e}_1} + \frac{\hat{e}_2}{\hat{e}_1 x}$ , com variável dependente  $1/y$  e independente  $1/x$ .

Obviamente, nem todas as equações poderão ser linearizadas e, por isso, teremos que discutir como proceder para descobrir

os parâmetros de uma regressão não linear. Vale ressaltar alguns pontos que nos auxiliarão a obter um bom modelo preditivo, são eles: conhecimento prévio sobre o formato da curva da resposta, noção acerca do comportamento das propriedades do sistema e, ainda, imposição de considerações teóricas inerentes ao fenômeno em questão a partir de modelos mecanísticos.

### 1.1. Técnicas para Modelos Não Lineares

O método dos mínimos quadrados permite encontrarmos o melhor ajuste para um conjunto de dados a partir da minimização da soma dos quadrados dos resíduos entre a curva ajustada e os valores observados, re-

presentada por:

$$SQRes(\theta) = \sum_{i=1}^n [y_i - f(x_i, \theta)]^2$$

Então, deve-se calcular a derivada da função acima em relação a cada um dos parâmetros e igualar o resultado a zero, ou seja:

$$\frac{\partial SQRes(\theta)}{\partial \theta} = 0, \text{ que também pode ser}$$

$$\text{escrita por: } \sum_{i=1}^n [y_i - f(x_i, \theta)] \frac{\partial f(x_i, \theta)}{\partial \theta} = 0$$

Observe que o número de derivadas obtido corresponderá à quantidade de parâmetros do modelo, obtendo, assim, um sistema linear que nem sempre será possível de ser resolvido analiticamente, sendo necessário o desenvolvimento de métodos numéricos iterativos.





## Para saber mais

Os métodos numéricos iterativos para serem aplicados requerem basicamente: uma função de recorrência, estimativa inicial e critério de convergência aplicados sobre uma equação que se deseja trabalhar. Em livros de cálculo numérico, encontramos métodos iterativos para, por exemplo, encontrar zero de funções, solução de sistemas lineares e não lineares, integrais e equações diferenciais ordinárias e parciais.

Quando realizamos uma busca sobre esses métodos iterativos, encontramos um número considerável de aplicações utilizando o método de Newton-Raphson, método Gauss-Newton, método de Levenberg-Marquardt, dentre outros.

Podemos aplicar o método de regressão não linear utilizando o suplemento do excel “Solver”.

### 1.2. Regressão Polinomial

Suponha que tenhamos estruturado nossos pontos em um gráfico de dispersão e verificamos visualmente que a maneira com que os pontos estão dispostos não pode ser representada por uma reta e tampouco por modelos tradicionais. Nessas situações, parece ser mais adequado uti-

lizarmos uma curva, mais precisamente, um polinômio. Realizaremos aqui uma regressão polinomial em que o grau do polinômio equivale a 2. Então, aplicando o método dos mínimos quadrados, temos:

$$S_r = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)^2$$

Nosso objetivo é determinar os coeficientes  $a_0$ ,  $a_1$  e  $a_2$  para a série de pontos  $x_i$ ,  $y_i$ , com  $i=1, \dots, n$ . O MMQ requer a derivada da equação acima em relação a cada um dos coeficientes a serem estimados, ou seja:

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2),$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2) \text{ e}$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_2} = -2 \sum_{i=1}^n x_i^2 (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)$$

## Para saber mais

Aqui fizemos uma derivada parcial, identificada pelo símbolo francês D-rond, pois temos a derivada em relação a mais que uma variável independente. Entretanto, a definição de derivada parcial é similar a de uma variável, ou seja, envolve o limite da função em um dado ponto.

Igualando cada uma das expressões acima a zero, e aplicando as propriedades do somatório, chegamos a:

$$n \cdot a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) a_2 = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^3\right) a_2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^3\right) a_1 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^4\right) a_2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i$$

Observe que agora estamos diante de 3 equações e 3 incógnitas, isto é, um sistema 3 por 3, mas ainda um sistema linear, em que a solução identifica exatamente o polinômio de segundo grau por mínimos quadrados.

O coeficiente de determinação pode ser estimado a partir da fórmula a seguir:

$$r^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - \sum_{i=1}^n (y_i - y_{\text{estimado}})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$



## Glossário

**Levenberg-Marquardt:** método de otimização que se baseia na busca de um mínimo local de uma função.

**Modelos mecanísticos:** modelo que procura compreender a resposta de um fenômeno físico a partir de uma visão da estrutura do sistema, sendo necessário, muitas vezes, utilizar hipóteses simplificadoras para a elaboração do modelo matemático.

**Newton-Raphson:** método utilizado para encontrar raízes, ou zeros, de funções. Baseia-se na derivada de uma função sobre o ponto crítico. Em regressão, serão calculadas as raízes de uma função para cada parâmetro envolvido.



# Questão para reflexão

Suponha que você tenha que implementar um algoritmo para a determinação de parâmetros de um modelo que não pode ser linearizado tampouco descrito por um polinômio. Quais seriam os dados de entrada necessários e a sequência do código computacional a ser escrita para alcançar a finalidade desejada?





## Considerações Finais

- Definimos modelos lineares e não lineares e apresentamos algumas orientações para a linearização de equações;
- Indicamos alguns métodos para realizar regressões não lineares, tais como: Newton, Gauss-Newton e Levenberg-Marquardt, mas não os desenvolvemos tendo em vista que se precisarmos implementá-los num código computacional basta utilizar algoritmos já consolidados na literatura; e se necessitarmos apenas da obtenção dos parâmetros de um modelo basta utilizarmos o “solver” do excel;
- Introduzimos os passos a serem realizados para a determinação dos parâmetros de uma regressão polinomial do segundo grau.



## Referências

SANTO, I. A. C P. E. Modelação e Estimação de Parâmetros, apresenta a descrição e sugestão para a implementação computacional dos métodos de Newton, Gauss-Newton e Levenberg-Marquardt. Disponível em: <<http://www.norg.uminho.pt/iapinho/public/sintese.pdf>>. Acesso em: 20 dez. 2017.

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. **Econometria Básica**. 5 ed. São Paulo: McGrawHill, 2011.

HILL, R. C.; JUDGE, G. G.; GRIFFITHS, W. E. **Econometria**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

NEUFELD, J. L. **Estatística Aplicada à Administração usando Excel**. São Paulo: Pearson, 2003.

TRIOLA, M. F. **Introdução a estatística – atualização da tecnologia**. 11. ed. São Paulo: LTC, 2013.

WOOLDRIDGE, J. M. **Introdução à Econometria – uma abordagem moderna**. 4. ed. São Paulo: Cengage, 2014.



# Questão 1

1. Com relação às equações não lineares que podem ser transformadas em expressões lineares, julgue os itens abaixo em V se é possível essa transformação ou F, caso contrário. Em todos os casos, as únicas variáveis são y e x.

( )  $y = \alpha \exp(\beta x)$ .

( )  $y = \alpha x^\beta$ .

( )  $y = \alpha \frac{x}{\beta + x}$ .

Agora, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente os itens anteriores.

- a) V, V, V.
- b) V, F, V.
- c) F, F, V.
- d) V, F, F.
- e) F, F, F.





## Questão 2

2. Com o auxílio do excel, assinale a alternativa que apresenta a soma aproximada dos parâmetros de regressão (a, b, c) para o modelo  $y = \frac{a}{1 + b \cdot \exp(-c \cdot x)}$  a partir dos pontos dispostos na tabela que se segue.

Tabela | Dados para a regressão não linear

| x   | y    |
|-----|------|
| 141 | 0,25 |
| 172 | 0,34 |
| 181 | 0,34 |
| 227 | 0,68 |
| 309 | 0,85 |
| 414 | 0,99 |
| 641 | 0,98 |
| 936 | 0,99 |

Fonte: elaborada pelo autor.



## Questão 2

- a) 18.
- b) 67.
- c) 36.
- d) -12.
- e) -45.



## Questão 3

3. Em um determinado processo foram coletados os seguintes dados:

Tabela | Dados coletados num processo

| x | Y    |
|---|------|
| 0 | 2,1  |
| 1 | 7,7  |
| 2 | 13,6 |
| 3 | 27,2 |
| 4 | 40,9 |
| 5 | 61,1 |

Fonte: elaborada pelo autor.

A partir dessas informações e utilizando-se da técnica de regressão polinomial quadrática, em que a equação a ser ajustada é  $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$ , julgue os itens que se seguem:

- I. O resultado de  $a_0a_1$  é, aproximadamente, 5,9.
- II. O resultado de  $a_0 + a_1 + a_2$  é 6,7.
- III. O valor para  $y(4,2)$  é, aproximadamente 43,7.



## Questão 3

Assinale a alternativa que contempla todos os itens corretos.

- a) I, II.
- b) II, III.
- c) I, III.
- d) II.
- e) I.



## Questão 4

**4. Com base nos dados apresentados na tabela do exercício anterior, 3, assinale a alternativa que identifica corretamente o coeficiente de determinação.**

- a) 0,9605.
- b) 0,9347.
- c) 0,9714.
- d) 0,9109.
- e) 0,9985.



## Questão 5

5. Sobre os pares ordenados: (0,2); (1,3); (1,7; 3,9); (2,6; 5,1); (3,9; 6,7); (4,7; 8,3), realizou-se uma regressão polinomial de segundo grau. Assinale a alternativa que contempla corretamente as matrizes X e y geradas sobre os dados

$$\text{a) } x = \begin{bmatrix} 16 & 13,9 & 41,95 \\ 13,9 & 41,95 & 186,631 \\ 41,95 & 186,631 & 774,362 \end{bmatrix} \text{ e } y = \begin{bmatrix} 88,03 \\ 29 \\ 334,001 \end{bmatrix}.$$

$$\text{b) } x = \begin{bmatrix} 4 & 121 & 36,95 \\ 121 & 36,95 & 156,631 \\ 36,95 & 156,631 & 714,362 \end{bmatrix} \text{ e } y = \begin{bmatrix} 29 \\ 88,03 \\ 334,001 \end{bmatrix}.$$

$$\text{c) } x = \begin{bmatrix} 6 & 13,9 & 47,95 \\ 13,9 & 47,95 & 186,631 \\ 47,95 & 186,631 & 774,362 \end{bmatrix} \text{ e } y = \begin{bmatrix} 29 \\ 88,03 \\ 334,001 \end{bmatrix}.$$

$$\text{d) } x = \begin{bmatrix} 6 & 13,9 & 47,95 \\ 13,9 & 47,95 & 186,631 \\ 47,95 & 186,631 & 774,362 \end{bmatrix} \text{ e } y = \begin{bmatrix} 29 \\ 48,03 \\ 334,001 \end{bmatrix}.$$

$$\text{e) } x = \begin{bmatrix} 4 & 121 & 36,95 \\ 121 & 36,95 & 156,631 \\ 36,95 & 156,631 & 714,362 \end{bmatrix} \text{ e } y = \begin{bmatrix} 29 \\ 88,03 \\ 314,001 \end{bmatrix}.$$



# Gabarito

## 1. Resposta: A.

Todas as equações podem ser transformadas em um modelo linear, a primeira a partir da aplicação da função  $\ln$ , a segunda com auxílio da função  $\log e$ , por último, elevando-se ambos os termos a  $-1$ .

## 2. Resposta: B.

Como o modelo apresentado é não linear, então requer-se um procedimento de regressão iterativo. Como orientado nesta unidade, utilizaremos o suplemento “solver” do excel para encontrarmos os parâmetros. Assim, dispomos em uma coluna os valores da variável “x”, noutra “y”, na tercei-

ra coluna aplicamos o modelo aos respectivos “x” chutando valores quaisquer para “a” “b” e “c”. Posteriormente, criamos uma coluna com a diferença entre os valores de “y” calculados e “y” conhecidos, elevamos cada um desses elementos ao quadrado e somamos todos esses termos para essa soma ser a nossa função objetivo que desejamos minimizar sobre os parâmetros do modelo. Como resposta, o solver nos fornece  $a=66,0391$ ,  $b=0,02089$  e  $c=0,9838$ , cujo somatório é, aproximadamente, 67.



# Gabarito

## 3. Resposta: A.

Para resolvermos essa questão, precisamos determinar os coeficientes do polinômio de segundo grau. O sistema de equações é estruturado de acordo com os resultados apresentados na tabela que se segue.

Tabela | Resultados a serem utilizados para a determinação da equação de 2º grau

| I    | X  | y     | $x^2$ | $x^3$ | $x^4$ | xy    | $x^2y$ |
|------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1    | 0  | 2,1   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 2    | 1  | 7,7   | 1     | 1     | 1     | 7,7   | 7,7    |
| 3    | 2  | 13,6  | 4     | 8     | 16    | 27,2  | 54,4   |
| 4    | 3  | 27,2  | 9     | 27    | 81    | 81,6  | 244,8  |
| 5    | 4  | 40,9  | 16    | 64    | 256   | 163,6 | 654,4  |
| 6    | 5  | 61,1  | 25    | 125   | 625   | 305,5 | 1527,5 |
| Soma | 15 | 152,6 | 55    | 225   | 979   | 585,6 | 2488,8 |

Fonte: elaborada pelo autor.





# Gabarito

Assim, temos que resolver o seguinte sistema:

$$\begin{bmatrix} 6 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 225 \\ 55 & 225 & 979 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1526 \\ 5856 \\ 24888 \end{bmatrix}$$

Resultando em:  $a_0=2,4786$ ;  $a_1=2,3593$ ;  $a_2=1,8607$ . Então, de fato apenas o item III está incorreto, pois  $y(4,2)$  corresponde a 45,21.

## 4. Resposta: E.

Utilizando-se a expressão  $r^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - \sum_{i=1}^n (y_i - y_{\text{estimado}})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$ , obtém-se como resposta um coeficiente de determinação ( $r^2$ ) equivalente a 0,9985.



# Gabarito

## 5. Resposta: C.

Para determinarmos a matriz  $x$  e  $y$ , calcularemos algumas variáveis conforme mostra a tabela que se segue.

Tabela | Cálculos necessários para a determinação das matrizes desejadas

| $x$  | $y$ | $x^2$ | $x^3$   | $x^4$    | $xy$  | $x^2y$  |
|------|-----|-------|---------|----------|-------|---------|
| 0    | 2   | 0     | 0       | 0        | 0     | 0       |
| 1    | 3   | 1     | 1       | 1        | 3     | 3       |
| 1,7  | 3,9 | 2,89  | 4,913   | 8,3521   | 6,63  | 11,271  |
| 2,6  | 5,1 | 6,76  | 17,576  | 45,6976  | 13,26 | 34,476  |
| 3,9  | 6,7 | 15,21 | 59,319  | 231,3441 | 26,13 | 101,907 |
| 4,7  | 8,3 | 22,09 | 103,823 | 487,9681 | 39,01 | 183,347 |
| 13,9 | 29  | 47,95 | 186,631 | 774,3619 | 88,03 | 334,001 |

Fonte: elaborada pelo autor.

Assim, as matrizes desejadas são  $x = \begin{bmatrix} 6 & 13,9 & 47,95 \\ 13,9 & 47,95 & 186,631 \\ 47,95 & 186,631 & 774,362 \end{bmatrix}$  e  $y = \begin{bmatrix} 29 \\ 88,03 \\ 334,001 \end{bmatrix}$



# Unidade 7

## Definições em Regressão

---

### Objetivos

1. Apresentar as principais características dos resíduos de regressão para avaliação do modelo obtido. Identificar metodologias para se trabalhar estatisticamente com variáveis qualitativas.



## Introdução

Nas duas unidades anteriores, aprendemos metodologias para a determinação de parâmetros de uma equação linear para uma ou mais variável independente a partir de uma regressão de dados conhecidos. Entretanto, não verificamos, profundamente, se o modelo de previsão ajustado apresenta resultados confiáveis, a única análise realizada foi pelo coeficiente de determinação.

Suponha que o valor obtido para o  $r^2$  correspondeu a 0,47, o que isso significa? Este resultado implica que 47% da variação de  $y$  (variável dependente) é explicada pela regressão. A primeira questão que nos deve vir em mente é: será que esse percentual é relevante? A resposta é: depende, tendo em vista que um determinado estudo pode possuir variáveis que não são fáceis de se-

rem explicadas. Assim são as variáveis de mercado, onde nos deparamos com a necessidade de uma profunda análise de dados a partir de uma base de dados extensa. Esse é o nosso incentivo para adentrarmos na unidade 7, onde abordaremos análises sobre resíduos e como determinar um modelo a partir de variáveis qualitativas.

### 1. Estudo dos Resíduos

Resíduo, também denominado por erro, é o resultado da subtração entre a variável resposta observada (experimentalmente ou conhecida por modelos mecanísticos) e a variável resposta estimada pelos modelos de regressão. Logo, é esperado que os resíduos justifiquem o ajuste adequado/inadequado do conjunto de dados conhecido.



Um modelo de regressão é apropriado desde que os resíduos refletem as seguintes propriedades:

- São independentes.
- Possuem variância constante.
- Seguem uma distribuição normal com média zero.
- Não existe *outliers*.

Podemos identificar graficamente, como uma certa facilidade, a presença de resíduos atípicos ou até mesmo discrepantes comparados aos demais, que são os *outliers*. É claro que precisamos certificar que não houve uma amostragem ou digitação equivocada sobre os pontos coletados e que de fato os *outliers* provêm do mau ajuste.

Além disso, ao plotarmos um gráfico de resíduos, no eixo vertical, contra valores ajustados, no eixo horizontal, verificaremos indícios que o modelo está bem ajustado caso forme uma nuvem de pontos aleatória e homogênea em torno do eixo horizontal  $y=0$ . Isto quer dizer que é possível visualizar se a variância do erro é constante, ou seja, se a homocedasticidade é mantida. Observe que o aumento ou diminuição dos resíduos com os valores ajustados, a ocorrência de resíduos segundo uma dada tendência e, ainda, pontos distantes uns dos outros indicam heterocedasticidade.

Tem-se então que gráficos são ferramentas úteis e informais para diagnosticar um modelo de regressão, ponderamos que podem ser subjetivas e, por isso, necessitamos

do auxílio de outras técnicas, ditas formais, para a tomada de decisão efetiva.

## Para saber mais

Muitos equívocos são cometidos ao analisar visualmente um gráfico. Para evitar isso, ao plotar os pontos lembre-se de realizar ajustes nos eixos de acordo com a ordem de grandeza das variáveis do problema em questão e especificar as devidas legendas.

Diversos são os testes formais dos resíduos, como testes de normalidade (gráfico de papel de probabilidade ou testes Shapiro-Wilk, Anderson-Darling e Kolmogorov-Smirnov), teste de Durbin-Watson, teste de Breusch-Pagan e teste de falta de ajuste.

O teste de Breusch-Pagan, recomendado para amostras grandes, foi baseado no multiplicador de Lagrange e se baseia no estudo de testes de hipótese, onde se adota como hipótese nula a homocedasticidade (desejado) e hipótese alternativa representa que as variâncias dos erros são uma função multiplicativa de uma variável. Simplificadamente, os seguintes passos devem ser realizados:

1. Encontrar os parâmetros do modelo de regressão linear
2. Determinar os resíduos
3. Calcular os valores ajustados para a variável dependente

4. Padronizar os resíduos por:  $w_i = \frac{e_i^2}{\text{SQR}}$

, para  $i=1,2,...,n$  dados, em que

$$\overline{\overline{SQR}} = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n}$$

5. Realizar a regressão de  $w_i$  com a variável explicativa.
6. Proceder a análise do teste qui-quadrado.

Os pontos observados podem não passar exatamente sobre o modelo de regressão linear obtido devido a basicamente dois motivos: falta de ajuste (a reta determinada não descreve fidedignamente os dados) e erro puro (presença de uma variação aleatória).

Abordaremos aqui uma metodologia que

requer o conhecimento de mais de um valor para a variável dependente para cada variável independente, de tal modo que numa amostra de tamanho “n” temos “m” valores distintos para x, com  $m < n$  e  $n_i$  observações, isto é:

- $x_1 : y_{11}, y_{12}, y_{13}, \dots, y_{1n_1}$ .
- $x_2 : y_{21}, y_{22}, y_{23}, \dots, y_{2n_2}$ .
- $x_3 : y_{31}, y_{32}, y_{33}, \dots, y_{3n_3}$  e, assim, sucessivamente até:  $x_m : y_{m1}, y_{m2}, y_{m3}, \dots, y_{mnm}$ .

Determinaremos a variabilidade entre as observações da variável resposta para um mesmo  $x_i$  e o desvio da média em relação ao resultado do modelo. Resumidamente, temos:  $y_{ij} - \hat{y}_i = (y_{ij} - \bar{y}_i) + (\bar{y}_i - \hat{y}_i)$ . Após aplicarmos as propriedades de somatório e quadrado perfeito, obtemos a:  $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^m n_i (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2$ .

Observe que o termo à esquerda da igualdade corresponde ao somatório quadrático dos resíduos, à direita temos o somatório quadrático devido ao erro puro ( $SQ_{ep}$ ) e à falta de ajuste ( $SQ_{fa}$ ), respectivamente. Determinamos, assim, o teste F para verificar a possível falta de ajuste, com:

$$F_0 = \frac{\frac{SQ_{fa}}{m-2}}{\frac{SQ_{ep}}{n-m}}$$

e comparamos ao resultado de F com graus de liberdade  $m-2$ ;  $n-m$ , sendo que por hipótese nula temos uma distribuição  $F_{m-2;n-m}$  e devemos rejeitá-la para altos valores de  $F_0$ , visto que esse valor é elevado se o denominador for relativamente grande, ou seja, estamos diante de uma falta de ajuste.

## Para saber mais

Os testes de hipótese são utilizados para auxiliar o pesquisador na tomada de decisão. Basicamente, define-se duas hipóteses: hipótese nula ( $H_0$ ) e hipótese alternativa ( $H_1$ ) em que serão avaliadas para a rejeição de uma em detrimento da aceitação da outra com base a informação contida na amostra, nível de significância e distribuição de probabilidade adotados.

Quando realizamos uma regressão linear múltipla (MRLM), é necessário verificar se as variáveis explicativas são correlacionadas já que as conclusões poderão ser equivocadas, e isto pode ser feito a partir da análise de colinearidade, em que se determina a



matriz de correlação e verifica-se o resultado da correlação de duas variáveis, caso seja maior que 0,9 tem-se um indicativo de uma forte correlação entre as mesmas. Para um estudo com três variáveis, a matriz de correlação é escrita na forma:

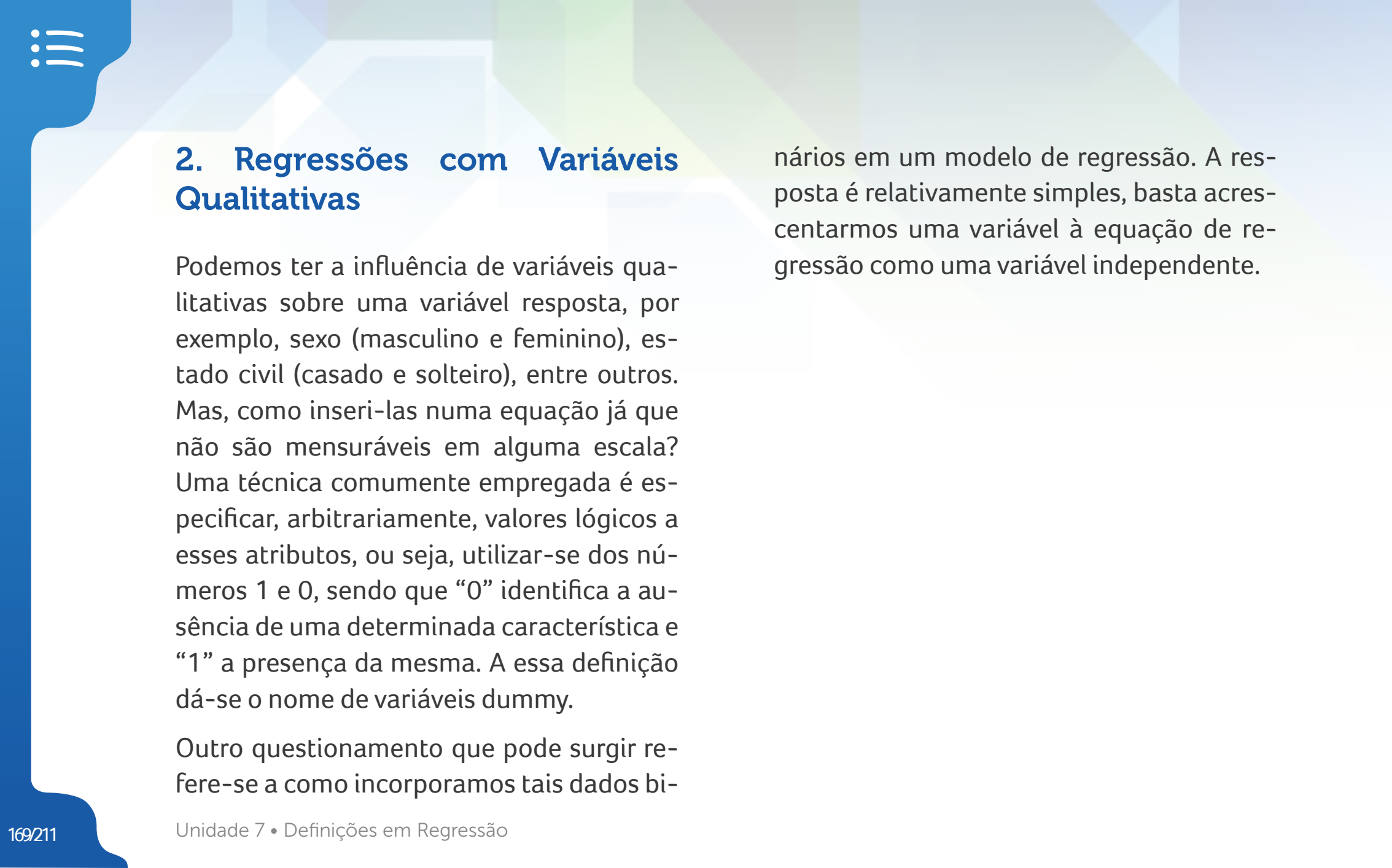
$$r = \begin{bmatrix} r(X_1, X_1) & r(X_1, X_2) & r(X_1, X_3) \\ r(X_2, X_1) & r(X_2, X_2) & r(X_2, X_3) \\ r(X_3, X_1) & r(X_3, X_2) & r(X_3, X_3) \end{bmatrix}, \text{ com: } F_0 = \frac{SQ_{fa}}{\frac{m-2}{n-m} SQ_{ep}}$$

$$r(X_j, X_k) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{ji} - \bar{x}_j)(x_{ki} - \bar{x}_k)}{(n-1)s_{xj}s_{xk}}$$

Onde:  $x_{ji}$  representa o valor da variável  $x_j$  no ponto  $i$ ,  $x_{ki}$  é o valor da variável  $x_k$  no ponto  $i$ ,  $n$  é o número de dados,  $s_{xj}$  o desvio padrão da variável  $x_j$  e  $s_{xk}$  o desvio padrão da variável  $x_k$ .

## Para saber mais

Gujarati e Porter (2011, p. 332) indicam que existem várias fontes de multicolinearidade, tais como: “O método de coleta de dados empregado – por exemplo, a amostragem de uma faixa limitada de valores pelos regressores da população; Restrições ao modelo ou à população que está sendo amostrada – por exemplo, na regressão do consumo de eletricidade contra renda e o tamanho da amostra, há uma restrição física na população, no sentido de que famílias com rendas mais altas em geral têm casas maiores que as com rendas mais baixas; Especificação do modelo – por exemplo, adicionando termos polinomiais a um modelo de regressão, especialmente quando a amplitude da variável  $x$  é pequena; Um modelo sobredeterminado – isto acontece quando o modelo tem mais variáveis explanatórias que o número de observações. Poderia ocorrer em pesquisa médica na qual pode haver um número pequeno de pacientes sobre os quais são coletadas informações a respeito de um grande número de variáveis.”



## 2. Regressões com Variáveis Qualitativas

Podemos ter a influência de variáveis qualitativas sobre uma variável resposta, por exemplo, sexo (masculino e feminino), estado civil (casado e solteiro), entre outros. Mas, como inseri-las numa equação já que não são mensuráveis em alguma escala? Uma técnica comumente empregada é especificar, arbitrariamente, valores lógicos a esses atributos, ou seja, utilizar-se dos números 1 e 0, sendo que “0” identifica a ausência de uma determinada característica e “1” a presença da mesma. A essa definição dá-se o nome de variáveis dummy.

Outro questionamento que pode surgir refere-se a como incorporamos tais dados bi-

nários em um modelo de regressão. A resposta é relativamente simples, basta acrescentarmos uma variável à equação de regressão como uma variável independente.



## Glossário

**Colinearidade:** definição usada para expressar a existência de correlação entre duas variáveis independentes.

**Variáveis dicotômicas:** São são variáveis qualitativas em que só existem duas respostas possíveis.

**Variável dummy:** É é uma variável categórica que foi transformada em um quantitativa.



# Questão para reflexão

Analizamos o caso em que um modelo de regressão linear é composto por uma ou mais variáveis dummies. O que deveríamos fazer caso tivéssemos mais de duas variáveis qualitativas, como é o caso de uma análise do salário em função de diferentes setores que compõem uma empresa? Reflita como obteríamos a equação em função dos departamentos: jurídico, logística, marketing e acadêmico.





## Considerações Finais

- Definimos resíduos como a diferença entre a variável resposta observada e a variável resposta estimada;
- Verificamos as principais análises sobre os resíduos para analisar se o modelo de regressão linear está bem definido e então obteremos resultados confiáveis;
- Um modelo de regressão é apropriado, quando os resíduos são independentes, a variância dos mesmos é constante e não existem *outliers*;
- Podemos adotar técnicas de análise de resíduos informais (a partir de verificações sobre gráficos) ou formais (utilizam-se de testes estatísticos consolidados na literatura);
- Além das condições definidas dos resíduos para uma regressão linear simples, uma regressão linear múltipla requer a investigação de colinearidade entre os parâmetros;
- Apresentamos as principais definições sobre a obtenção de modelos regressores na presença de variáveis qualitativas, sendo necessário transformá-las em variáveis binárias ou dicotômicas.

## Referências

GOMES, J. F.; OLIVEIRA, M. S. Investigação econométrica dos fatores que influenciam no número de beneficiados do programa bolsa família nos municípios baianos: uma análise do ano 2009. Disponível em: <[http://www.uesb.br/eventos/semana\\_economia/2013/anais-2013/c04.pdf](http://www.uesb.br/eventos/semana_economia/2013/anais-2013/c04.pdf)>. Acesso em: 20 dez. 2017.

RODRIGUES, E. C. Modelos de Regressão Linear Simples – erro puro e falta de ajuste. Disponível em: <[http://www.iceb.ufop.br/deest/p3f1l\\_d3p4rt4m3nt03st/arquivos/0.596555001409694856.pdf](http://www.iceb.ufop.br/deest/p3f1l_d3p4rt4m3nt03st/arquivos/0.596555001409694856.pdf)>. Acesso em: 20 dez. 2017.

ALEXANDRE, A. C.; KALBUSCH, A.; HENNING, E. Avaliação do impacto da substituição de equipamentos hidrossanitários convencionais por equipamentos economizadores no consumo de água. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-41522017005004102&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-41522017005004102&script=sci_arttext)>. Acesso em: 24 set. 2017.

CARVALHO, A. P.; BARRETO, R. G. Diferenciais de salário: o lugar da mulher no mercado de trabalho. Disponível em: <<http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/download/1124/1087>>. Acesso em: 24 set. 2017.

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. 5. ed. São Paulo: McGrawHill, 2011.

HILL, R. C.; JUDGE, G. G.; GRIFFITHS, W. E. Econometria. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.



NAGANO, M. S.; MERLO, E. M.; SILVA, M.C. As variáveis fundamentalistas e seus impactos na taxa de retorno de ações no Brasil. Disponível em: <<https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/461/356>>. Acesso em: 22 set. 2017.

TRIOLA, M. F. Introdução a estatística – atualização da tecnologia. 11 ed. São Paulo: LTC, 2013.

WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à Econometria – uma abordagem moderna. 4 ed. São Paulo: Cengage, 2014.



# Questão 1

**1. Com relação ao estudo dos resíduos, assinale com V (Verdadeiro) caso a característica apresentada seja desejada, e F (Falso) caso contrário.**

- ( ) Não existe dependência entre eles.;
- ( ) São homocedásticos.
- ( ) São normalmente distribuídos.
- ( ) É desejável a presença de *outliers*.

Agora, assinale a alternativa que contempla a sequência correta.

- a) V, V, V, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, V, F, V.
- d) F, F, V, V.
- e) V, F, V, V.





## Questão 2

### 2. Gráficos de resíduos em função dos valores ajustados.

- I. São ferramentas úteis para diagnosticar um modelo de regressão.
- II. Correspondem a uma análise informal.
- III. Por si só são úteis para a tomada de decisão efetiva sobre a relação existe entre duas ou mais variáveis.

Agora, assinale a alternativa que apresenta somente o(s) item(ns) correto(s).

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II.
- d) Apenas I e III.
- e) I, II, III.



## Questão 3

**3. Dentre os inúmeros testes estatísticos que realizam uma análise formal sobre os resíduos, assinale a alternativa que NÃO indica uma dessas metodologias para o dado fim.**

- a) Teste de Shapiro-Wilk.
- b) Teste de Anderson-Darling.
- c) Teste de Breusch-Pagan.
- d) Teste de Durbin-Watson.
- e) Teste de Myers-Briggs Type Indicator.



## Questão 4

**4. Acerca do método de Breusch-Pagan, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos passos necessários.**

- ( ) Encontrar os parâmetros do modelo de regressão linear.
  - ( ) Determinar os resíduos.
  - ( ) Calcular os valores ajustados para a variável dependente.
  - ( ) Proceder a análise do teste qui-quadrado.
  - ( ) Padronizar os resíduos.
  - ( ) Realizar uma nova regressão.
- a) 1, 3, 4, 2, 5, 6.
  - b) 1, 2, 3, 6, 4, 5.
  - c) 2, 1, 4, 5, 3, 6.
  - d) 3, 4, 5, 6, 1, 2.
  - e) 2, 3, 5, 6, 4, 1.



## Questão 5

5. Um determinado estudo deseja saber o modelo de regressão que reproduz, matematicamente, a relação entre o tempo de reparo em função do número de pessoas envolvidas e o tipo de reparado requerido (elétrico ou mecânico). Os dados coletados estão apresentados na tabela que se segue.

Tabela | Dados para o modelo de regressão

| y   | $x_1$ | $x_2$    |
|-----|-------|----------|
| 2,9 | 2     | Elétrico |
| 3   | 6     | Mecânico |
| 4,8 | 8     | Elétrico |
| 1,8 | 3     | Mecânico |
| 2,9 | 2     | Elétrico |
| 4,9 | 7     | Elétrico |
| 4,2 | 9     | Mecânico |
| 4,8 | 8     | Mecânico |
| 4,4 | 4     | Elétrico |
| 4,5 | 6     | Elétrico |

Fonte: elaborada pelo autor.



## Questão 5

Assinale a alternativa que contempla o modelo de regressão obtido corretamente.

- a)  $0,9305 + 0,3876x_1 + 1,2627x_2$ .
- b)  $0,8305 + 0,1876x_1 + 1,1627x_2$ .
- c)  $0,5305 + 0,3876x_1 + 1,2627x_2$ .
- d)  $0,9305 + 0,1876x_1 + 1,1627x_2$ .
- e)  $0,8305 + 0,3876x_1 + 1,2627x_2$ .



# Gabarito

## 1. Resposta: A.

De todos os quatro itens apresentados, apenas o último é falso, pois a presença de *outliers* num modelo de regressão é indesejada.

## 2. Resposta: B.

A análise gráfica de resíduos é útil para verificarmos a representatividade de um modelo de regressão frente a dados conhecidos. Entretanto, por se tratar de um método informal, pois envolve subjetividade, é necessário utilizar testes estatísticos para uma tomada de decisão assertiva.

## 3. Resposta: E.

Dentre os testes listados nas alternativas, apenas o teste de Myers-Briggs Type Indicator não é utilizado para análise de resíduos, trata-se de uma metodologia junguiana sobre a personalidade de um indivíduo.

## 4. Resposta: B.

O teste de Breusch-Pagan consiste na sequência dos passos: encontrar os parâmetros do modelo de regressão linear; determinar os resíduos; calcular os valores ajustados para a variável dependente; padronizar os resíduos com uma fórmula adequada; proceder com a regressão dos resíduos padronizados com a variável explicativa; efetuar a análise do teste qui-quadrado.



## 5. Resposta: A.

Primeiramente, devemos observar a presença de uma variável dummy, identificando o reparo requerido. Assim, precisamos codificá-la, optamos por 1=elétrico e 0=mecânico. Com o auxílio do excel, fazemos os seguintes passos:

1. Reescrevemos a tabela de dados fornecidas no enunciado com substituição da variável dummy pela codificada.
2. Selecionamos o suplemento do excel: Dados, em seguida análise de dados, regressão.
3. Indicamos corretamente as colunas de variáveis y e x, clicamos em OK. A tabela de resultados no fornece os parâmetros: 0,9305; 0,3876; 1,2627.



# Unidade 8

## Interpolação Polinomial

---

### Objetivos

1. Nesta unidade, apresentaremos a geração de um polinômio com grau “ $n$ ” a partir do conhecimento de “ $n+1$ ” pares ordenados. Para isso, serão discutidos os métodos de obtenção do polinômio interpolador pelas técnicas: sistemas lineares, método de Lagrange e spline linear e cúbica.





## Introdução

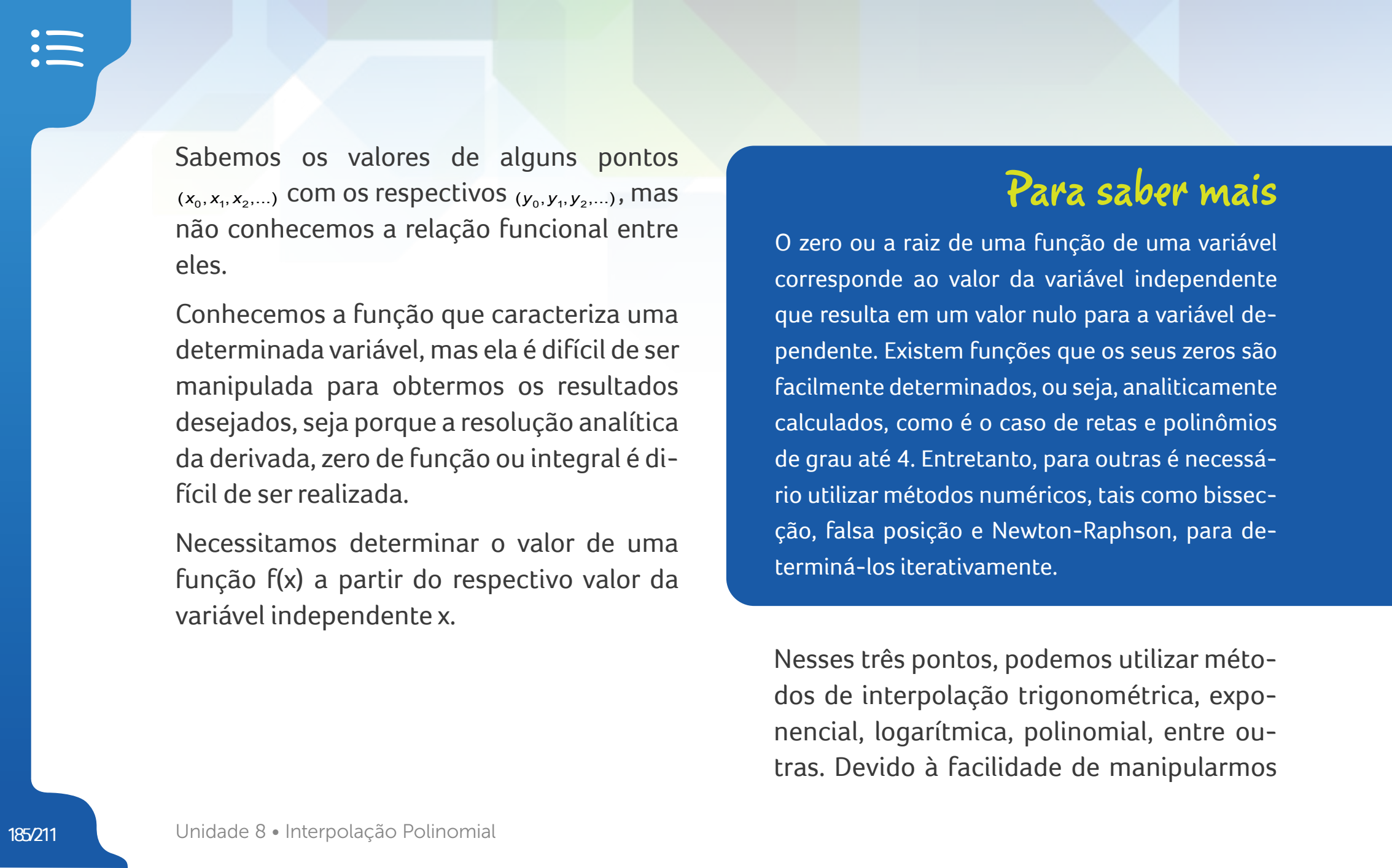
Nas unidades 5, 6 e 7, desenvolvemos metodologias para determinar uma reta (regressão linear simples e regressão linear múltipla) ou curva de regressão (regressão não linear e detalhamento da regressão polinomial) a partir de conhecimentos de alguns pontos previamente coletados pelo experimentador e aplicação, basicamente, do “método dos mínimos quadrados”. Após isso, definimos alguns aspectos sobre os resultados obtidos a partir de análise de resíduos. Assim, estávamos interessados em descobrir a forma analítica do problema, ou seja, estimar os parâmetros da função de regressão.

Nesta unidade, o nosso foco será na determinação de um polinômio capaz de estimar  $f(x)$  para um dado  $x$ , ou seja, conhece-se de-

terminados valores para a função em alguns pontos, realiza-se técnicas de interpolação polinomial e torna-se possível obter um valor da função entre valores conhecidos. É importante ressaltar que, tanto pela interpolação quanto regressão, estimar valores da função fora do intervalo de valores conhecidos pode ser totalmente equivocado e esse assunto teria que ser estudado em técnicas de extrapolação.

### 1. Conceito de Interpolação

Quando pensamos sobre interpolação polinomial, podemos nos questionar em que situação devemos utilizá-la. Resumidamente, devemos ter em mente os seguintes momentos:



Sabemos os valores de alguns pontos  $(x_0, x_1, x_2, \dots)$  com os respectivos  $(y_0, y_1, y_2, \dots)$ , mas não conhecemos a relação funcional entre eles.

Conhecemos a função que caracteriza uma determinada variável, mas ela é difícil de ser manipulada para obtermos os resultados desejados, seja porque a resolução analítica da derivada, zero de função ou integral é difícil de ser realizada.

Necessitamos determinar o valor de uma função  $f(x)$  a partir do respectivo valor da variável independente  $x$ .

## Para saber mais

O zero ou a raiz de uma função de uma variável corresponde ao valor da variável independente que resulta em um valor nulo para a variável dependente. Existem funções que os seus zeros são facilmente determinados, ou seja, analiticamente calculados, como é o caso de retas e polinômios de grau até 4. Entretanto, para outras é necessário utilizar métodos numéricos, tais como bissecção, falsa posição e Newton-Raphson, para determiná-los iterativamente.

Nesses três pontos, podemos utilizar métodos de interpolação trigonométrica, exponencial, logarítmica, polinomial, entre outras. Devido à facilidade de manipularmos

matematicamente polinômios, nossa atenção está voltada à interpolação polinomial.

Partimos então da definição de polinômio, tendo como válida a seguinte descrição: uma variável é uma série de termos escrita por  $ax^n$ , sendo “a” coeficiente; “x” variável independente; “n” expoente natural, isto é:  $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ . O grau do polinômio refere-se ao expoente “n” mais alto entre as variáveis “x” de seus termos não nulos. O valor numérico representa o resultado da equação ao se estipular um valor para a variável independente.

Será que toda função pode ser manipulada e então ser escrita na forma de um polinômio de grau “n”? Franco (2006, p. 287) descreve o teorema de Weierstrass que nos responderá isso, “Toda função contínua

pode ser arbitrariamente aproximada por um polinômio”. Certamente agora estamos motivados a desenvolver as técnicas de interpolação, e é isso que veremos a partir de agora.

## 1.1. Resolução por Sistemas Lineares

Sendo conhecidos valores de x e respectivos y, também chamados de nós de interpolação polinomial, vamos determinar um polinômio de grau no máximo n,  $P_n$ , que passa exatamente sobre os  $n + 1$  pontos. Então, observe que temos que conhecer distintos  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  com os respectivos  $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$  para determinarmos um polinômio que resultará em:  $P_n(x_0) = y_0$ ,  $P_n(x_1) = y_1$ , ...,  $P_n(x_n) = y_n$ , ou seja, vamos discutir como obter

$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ , que requer a determinação dos coeficientes  $a_i$ , tal que, para o caso genérico,  $0 \leq i \leq n$ . Ampliaremos o entendimento acerca do método de obtenção do polinômio interpolador por sistemas lineares fazendo:

$$\begin{aligned} a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_{n-1} x_0^{n-1} + a_n x_0^n &= f(x_0) = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_{n-1} x_1^{n-1} + a_n x_1^n &= f(x_1) = y_1 \\ &\vdots \\ a_0 + a_1 x_n + \dots + a_{n-1} x_n^{n-1} + a_n x_n^n &= f(x_n) = y_n \end{aligned}$$

Portanto, dispomos de um sistema linear de ordem  $n$  cujas incógnitas são  $a_i$ . Escrevendo no formato  $Ax = b$ , temos:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_{n-1} x_0^{n-1} + a_n x_0^n = f(x_0) = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_{n-1} x_1^{n-1} + a_n x_1^n = f(x_1) = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + \dots + a_{n-1} x_n^{n-1} + a_n x_n^n = f(x_n) = y_n \end{cases} \Rightarrow Ax = b \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^{n-1} & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} & x_{n-1}^n \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix}$$

Ou seja,

$$A = \begin{bmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \dots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_n^n & x_n^{n-1} & \dots & x_n & 1 \end{bmatrix}, \quad x = (a_n \ a_{n-1} \ \dots \ a_0)^T \text{ e } b = (y_0 \ y_1 \ \dots \ y_n)^T$$

Agora, basta solucionarmos o sistema por métodos de resolução de sistema linear já consolidados na literatura. Um ponto importante de se observar é que a matriz  $A$ , denominada por matriz de Vandermonde, tem o seguinte determinante,  $\det(A)$ :

$\det(A) = \prod_{i < j} (x_i - x_j) = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \dots (x_{n-1} - x_n)$ , como  $x_i$  são pontos distintos entre si,  $\det(A) \neq 0$ , ou seja, o sistema linear possui uma única solução e, portanto, os coeficientes  $a_0, a_1, \dots, a_n$  do polinômio são únicos, o que significa que se obtém apenas um polinômio de grau  $n$  para os  $n + 1$  pontos.

## Para saber mais

Dizemos que sobre os  $n + 1$  pontos, obteremos por interpolação polinomial um polinômio de grau  $n$ . Então, se tivermos 21 pontos, por exemplo, teremos um polinômio de grau 20, o que pode não ser interessante, pois pode ocasionar na imprecisão de determinação de pontos que não foram utilizados nos cálculos para a obtenção dos coeficientes da equação, produzindo, assim, uma curva não condizente com a realidade do problema em questão. Assim, comumente, recomenda-se a trabalhar com um grau pequeno do polinômio.

## 1.2. Método de Lagrange

O método de Lagrange, além de requerer  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  e os respectivos valores da função, necessita determinar funções  $L_k$ , com  $k = 0, 1, \dots, n$  para determinar o polinômio na forma  $p_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x)$ .

Os  $L_k$  são funções polinomiais, tais que sigam o seguinte padrão:

$$L_k(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \dots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)},$$

$$\text{com } L_k(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{se } k \neq i \\ 1 & \text{se } k = i \end{cases}$$

As grandes desvantagens de Lagrange são intuitivas, observe que se inserirmos ou retirarmos um ponto do conjunto de dados previamente estabelecidos, temos que estimar as novas funções polinomiais  $L_k$ , além

de que, agrupar os termos de igual expoente pode ser relativamente cansativo.

### 1.3. Forma de Newton para o Polinômio Interpolador

A expressão geral de Newton para polinômio interpolador de grau  $n$  é dada por:

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - c_1) + a_2(x - c_1)(x - c_2) + \dots + a_n(x - c_1)(x - c_2)\dots(x - c_n)$$

onde  $c_i, i = 1, 2, \dots, n$  são chamados de centros do polinômio. Como dispõe-se de pontos  $(x_i, f(x_i))$ , convencionalmente, admite-se  $x_0, x_1, \dots, x_n$  como os centros do polinômio, resultando em:

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})$$

Os coeficientes  $a_i, i = 0, 1, \dots, n$  são facilmente determináveis, pois irão satisfazer as condições:

$$p_n(x_1) = y_1, p_n(x_1) = y_1, \dots, p_n(x_n) = y_n, \text{ ou } i = 0, 1, \dots, n, i = 0, 1, \dots, n, \text{ isto é:}$$

Em  $x = x_0$  temos  $a_0 = p_n(x_0) = f(x_0)$ . Analogamente, quando  $x = x_1, p_n(x_1) = f(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0)$  ou  $a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ ,

para  $x = x_2, p_n(x_2) = f(x_2) = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$  ou  $a_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$  e assim

por diante até  $x = x_n, a_n = \frac{f(x_n) - a_0 - a_1(x_n - x_0) - a_2(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots - a_{n-1}(x_n - x_0) \dots (x_n - x_{n-2})}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})}$ .

Observe que  $a_i$  são dependentes exclusivamente dos nós  $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$  e dos valores nodais  $y_0, y_1, \dots, y_n$ , ou seja,  $a_i = f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ , em que  $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$  é a diferença dividida de ordem  $n$  na função  $f(x)$  sobre os pontos  $x_0, x_1, \dots, x_n$ . Portanto, a diferença dividida de ordem zero é  $f(x_0) = f[x_0]$ , diferença dividida de ordem 1:  $f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$ , diferença dividida de ordem 2:  $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$  e assim sucessivamente, cuja definição geral pode ser dada por: diferença dividida de ordem  $n$  é  $f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$ .

Os colchetes nas equações anteriores indicam os valores das funções calculados através das diferenças divididas. Assim, o coeficiente  $a_2$  é, por exemplo, análogo à diferença dividida  $f[x_0, x_1, x_2]$ ,

ou seja: 
$$a_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0} = f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}.$$

Um artifício empregado para facilitar o cálculo das diferenças divididas é a esquematização em tabela de diferenças divididas.



## i. Tabela de Diferenças Divididas

A tabela de diferenças divididas é construída, primeiramente, pela locação de todos os valores que dispomos de  $x_i$  na primeira coluna e  $f[x_i, x_j, x_k]$  na segunda coluna. Na terceira coluna, escreve-se as diferenças divididas de ordem 1,  $f[x_i, x_j]$ , na quarta temos os resultados das diferenças divididas de ordem 2,  $f[x_i, x_j, x_k]$  e assim seguimos até que para  $n+1$  pontos, a diferença dividida seja de ordem  $n$ . Lembrando que, conforme orienta Franco (2016, p. 306):



(...) cada uma destas diferenças é uma fração cujo numerador é sempre a diferença entre duas diferenças divididas consecutivas e de ordem imediatamente inferior, e cujo denominador é a diferença entre os dois extremos dos pontos envolvidos.

A tabela 1 resume o formato de uma “tabela de diferenças divididas” sobre n pontos.

Tabela 1 | Tabela de diferenças divididas

|          | Ordem<br>0 | Ordem<br>1        | Ordem 2            | Ordem 3                             | ...      | Ordem n                        |
|----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|
| $x_i$    | $f[x_i]$   | $f[x_i, x_j]$     | $f[x_i, x_j, x_k]$ | • • •                               | ...      |                                |
| $x_0$    | $f[x_0]$   |                   |                    |                                     |          |                                |
|          |            | $f[x_0, x_1]$     |                    |                                     |          |                                |
| $x_1$    | $f[x_1]$   |                   | $f[x_0, x_1, x_2]$ |                                     |          |                                |
|          |            | $f[x_1, x_2]$     |                    | $f[x_0, x_1, x_2, x_3]$             |          |                                |
| $x_2$    | $f[x_2]$   |                   | $f[x_1, x_2, x_3]$ |                                     | $\ddots$ |                                |
|          |            | $f[x_2, x_3]$     |                    | $\vdots$                            |          |                                |
| $f[x_3]$ | $f[x_3]$   |                   | $f[x_2, x_3, x_4]$ |                                     |          | $f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n]$ |
|          |            | $f[x_3, x_4]$     |                    | $\vdots$                            | $\ddots$ |                                |
| $x_4$    | $f[x_4]$   |                   | $\vdots$           | $f[x_{n-3}, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$ |          |                                |
|          |            | $\vdots$          | • • •              |                                     | ...      |                                |
| $\vdots$ | $f[x_n]$   | $f[x_{n-1}, x_n]$ |                    |                                     |          |                                |
| $x_n$    | $f[x_n]$   |                   |                    |                                     |          |                                |

Fonte: Ruggiero (1996, p. 221).

Nesse momento, podemos retomar à expressão do polinômio interpolador na forma de Newton apresentada anteriormente e juntamente ao conhecimento da metodologia de cálculo de diferenças divididas, obtemos a equação final da fórmula de Newton para interpolação:

$$p_n(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \dots + (x - x_0)\dots(x - x_{n-1})f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

## Para saber mais

Pondera-se algumas observações sobre o método de interpolação polinomial com a forma de Newton: a ordem pela qual os nós são escritos na tabela de diferenças divididas é arbitrária, ou seja, válida para qualquer permutação das variáveis; se for necessário inserir outros nós, orienta-se colocá-los no final da tabela das diferenças divididas e proceder com as operações necessárias, isto não interferirá nas diferenças divididas previamente determinadas.

### 1.4. Splines

Splines interpolantes,  $S_p(x)$ , são polinômios interpoladores de grau “p” com coeficientes distintos e seguem as definições descritas por Ruggiero e Lopes (2005, p. 245):

- a) Em cada subintervalo  $[x_i, x_{i+1}]$ ,  $i=0, 1, \dots, (n-1)$ ,  $S_p(x)$  é um polinômio de grau p:  $S_p(x)$ .
- b)  $S_p(x)$  é contínua e tem derivada contínua até ordem (p-1) em  $[a,b]$ .
- c)  $S_p(x_i) = f(x_i)$ ,  $i=0, 1, \dots, n$ .

### 1.4.1. Spline Linear e Cúbica

A partir de  $n-1$  intervalos estruturados a partir de  $n$  pontos, podemos realizar a aproximação de  $f(x)$  por uma função spline linear interpolante nos nós  $x_0, x_1, \dots, x_n$ , sendo representada por  $s(x)$  e definida em subintervalos  $[x_{i-1}, x_i]$ ,  $i=1, 2, \dots, n$  expressa por:

$$s_i(x) = f(x_{i-1}) \frac{x_i - x}{x_i - x_{i-1}} + f(x_i) \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, \text{ para todo } x \in [x_{i-1}, x_i].$$

Então,  $s_i(x)$  é uma reta que passa por dois pontos a cada fim de intervalo, simplificada temos:

$$s_i(x) = a_{i-1} + b_{i-1}(x - x_{i-1}), \text{ com } a_{i-1} = f(x_{i-1}) \text{ e } b_{i-1} = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

O cruzamento dos pontos das splines lineares faz com que a inclinação se altere abruptamente, formando picos na  $s_i(x)$ . Alternativamente, podemos resolver esse impasse utilizando splines de ordem superior, por exemplo, spline cúbica.

A spline cúbica,  $s_3(x)$ , é uma função polinomial por partes, contínua, onde cada parte,  $s_k(x)$ , é um polinômio de grau três identificado por:

$$s_k(x) = a_k(x - x_k)^3 + b_k(x - x_k)^2 + c_k(x - x_k) + d_k$$

Onde:

$$a_k = \frac{s_k''(x_k) - s_{k-1}''(x_{k-1})}{6(x_k - x_{k-1})}; \quad b_k = \frac{s_k''(x_k)}{2};$$

$$c_k = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{(x_k - x_{k-1})} + \frac{2(x_k - x_{k-1})s_k''(x_k) + (x_k - x_{k-1})s_{k-1}''(x_{k-1})}{6}; \quad d_k = f(x_k)$$

Observamos que estamos diante de um sistema linear com  $n-1$  equações,  $k=1, 2, \dots, n-1$  e  $n+1$  incógnitas:  $s_0'', s_1'', \dots, s_n''$ , sendo necessário especificar duas equações para que o sistema seja determinado. Para facilitar os cálculos, utilizaremos as expressões  $s_3''(x_n) = s_n'' = 0$  e  $s_3''(x_n) = s_n'' = 0$ , que definem uma spline natural e indicam uma suposição que os polinômios de terceiro grau nos intervalos extremos são muito próximos a funções lineares. A partir dessa simplificação, os coeficientes do polinômio para cada spline serão determinados pela resolução de um sistema linear tridiagonal na forma  $Ax = b$ , sendo que cada matriz corresponde a

$$A = \begin{pmatrix} h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & h_{n-3} & 2(h_{n-3} + h_{n-2}) & h_{n-2} & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n+1)}$$

$$x = (g_0 \ g_1 \ \dots \ g_n)^T \quad \text{e} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{y_2 - y_1}{h_2} - \frac{y_1 - y_0}{h_1} \\ \frac{y_3 - y_2}{h_3} - \frac{y_2 - y_1}{h_2} \\ \vdots \\ \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} - \frac{y_{n-1} - y_{n-2}}{h_{n-1}} \end{pmatrix}_{(n-1) \times 1}$$

Onde  $g_k = s_k''(x_k)$ ,  $y_k = f(x_k)$  e  $h_k = x_k - x_{k-1}$ .



## Glossário

**Determinante:** função que permite determinar se uma matriz é inversível.

**Extrapolação:** aproximação para uma variável dependente em uma variável independente que não se encontra no intervalo utilizado para a determinação da função que descreve a relação matemática entre essas variáveis.

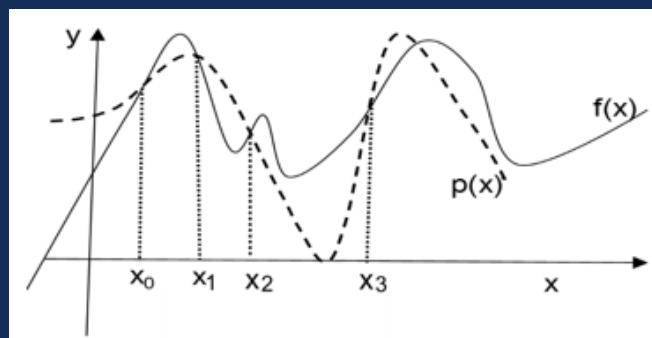
**Grau de polinômio:** Maior maior expoente da variável independente que compõe um polinômio.



# Questão para reflexão

Suponha que você deseja estimar a integral de uma função  $f(x)$  que não apresenta solução analítica. Então, você determinou para um conjunto de 4 pontos um polinômio de grau 3,  $p(x)$ , e plotou num gráfico o polinômio obtido junto à função original, o resultado é apresentado na figura que se segue.

Figura 1 | Polinômio interpolação e função original



Fonte: elaborada pelo autor.







# Questão para reflexão

Note que o polinômio passa exatamente sobre os pontos conhecidos, mas não representa fidedignamente todo o conjunto de dados. Como você preveria matematicamente esse erro? Como sugestão, investigue sobre erros na interpolação polinomial.





## Considerações Finais

- Verificamos a distinção entre regressão e interpolação, sendo a última utilizada para determinar uma variável entre duas outras conhecidas;
- A metodologia de interpolação por sistemas lineares consiste em determinar os coeficientes de um polinômio de grau  $n$  a partir da resolução  $Ax=b$ ;
- O polinômio de Lagrange é facilmente obtido, entretanto, apresenta inconvenientes se for inserido pelo menos mais um ponto;
- A forma de Newton utiliza operadores de diferenças divididas para a determinação dos coeficientes do polinômio interpolador.



## Referências

GROSSI, J. E. S. Modelo discreto de apreçamento de derivativos de taxas de juros com saltos devidos às decisões do comitê de política monetária do Banco Central do Brasil. Disponível em: <<https://www.ime.usp.br/~walterfm/Seminario/prim12/JoaoGrossi.pdf>>. Acesso em: 20 dez. 2017.

MARTINS, J. F. C. Determinantes, propriedades e métodos de condensação. Disponível em: <[https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/20349/1/JamersonFernandoConfortMartins\\_DISSERT.pdf](https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/20349/1/JamersonFernandoConfortMartins_DISSERT.pdf)>. Acesso em: 20 dez. 2017

FRANCO, N. B.. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson, 2007.

RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R.. Cálculo numérico, aspectos teóricos e computacionais. São Paulo: Pearson, 1996.

SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; MONKEN, L. H. Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Pearson, 2003.

BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. Numerical Analysis. 9. ed. Boston: Cengage Learning, 2011. 895 p.



# Questão 1

**1. Sobre um conjunto de pontos foi determinada a spline cúbica natural:**

$$s_i(x) = a_i(x - x_i)^3 + b_i(x - x_i)^2 + c_i(x - x_i) + d_i.$$

O sistema gerado ao longo da resolução foi:

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ g_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Assinale a alternativa que apresenta o valor correto para  $b_1$ .

- a) -0,8038.
- b) 0,2010.
- c) 0,6874.
- d) -0,1796.
- e) Não é possível determinar, pois não conhecemos a distribuição de pontos.



## Questão 2

**2. Ainda com os dados do exercício anterior, assinale a alternativa que apresenta o valor de  $b_2$ .**

- a) -0,8038.
- b) 0,2010.
- c) 0,6874.
- d) -0,1796.
- e) Não é possível determinar, pois não conhecemos a distribuição de pontos.



## Questão 3

**3. Em um experimento, foram obtidos os pontos apresentados na tabela que se segue.**

Tabela | Distribuição de pontos conhecida

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| x | 18  | 23  | 28  | 45  | 2   |
| y | 100 | 137 | 112 | 146 | 193 |

Fonte: elaborada pelo autor.

Utilizando os conceitos aprendidos sobre interpolação polinomial por spline cúbica natural, assinale a alternativa que apresenta o valor da função  $y$  quando  $x$  for 21,5 cm.

- a) 129.
- b) 132.
- c) 123.
- d) 118.
- e) 109.



## Questão 4

4. A partir dos dados apresentados na tabela, assinale a alternativa que apresenta o valor da diferença dividida  $f[x_0, x_1]$ .

Tabela |– Conjunto de dados

|      |     |     |     |      |
|------|-----|-----|-----|------|
| x    | 18  | 32  | 53  | 78   |
| f(x) | 0,8 | 1,7 | 5,1 | 10,9 |

Fonte: elaborada pelo autor.

- a) a) 0,0643.
- b) b) 0,0587.
- c) c) 0,0146.
- d) d) 0,1037.
- e) e) 0,0845.



## Questão 5

5. Com os dados da tabela do exercício 4, assinale a alternativa que apresenta o valor da diferença dividida  $f[x_1, x_2, x_3]$ .

- a) 0,0364.
- b) -0,2965.
- c) -0,0831.
- d) 0,1672.
- e) 0,0015.





# Gabarito

## 1. Resposta: B.

Como  $b_1 = \frac{g_1}{2}$ , necessitamos resolver o sistema dado para a obtenção de  $g_1$ . Assim, por eliminação de Gauss, teremos que  $g_1 = 0,4019$ ; logo,  $b_1 = 0,2010$ .

## 2. Resposta: A.

Como  $b_2 = \frac{g_2}{2}$ , resolveremos o sistema dado para determinar  $g_2$ , que resulta em  $g_2 = -1,6077$ , então  $b_2 = -0,8038$ .

## 3. Resposta: B.

O sistema a ser resolvido para a determinação de  $y(21,5)$  sobre os pontos dados é:

$$\begin{pmatrix} 20 & 5 & 0 \\ 5 & 44 & 17 \\ 0 & 17 & 68 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -74 \\ 42 \\ 4,59 \end{pmatrix}$$
, obtemos como resposta as funções  $g$ :  $g_1 = -4,08541$ ,  $g_2 = 1,54162$  e  $g_3 = -0,31791$ .  
A spline desejada corresponde a  $s_1 \in [18, 23]$ . Assim, calculamos  $b_1 = \frac{g_1}{2} = -4,0854 / 2 = -2,0427$ ,  
,  $b_1 = \frac{g_1}{2} = -4,0854 / 2 = -2,0427$ ,  $c_1 = \frac{y_1 - y_0}{(x_1 - x_0)} + \frac{2(x_1 - x_0)g_1 + (x_1 - x_0)g_0}{6} = \frac{137 - 100}{(23 - 18)} + \frac{2(23 - 18)(-4,08541) + (23 - 18)0}{6} = 0,5910$ ,  
 $d_1 = y_1 = 137$ . Então,  $y(21,5)$  é 132.



## 4. Resposta: A.

Utilizando-se os devidos cálculos para estimar os operadores de diferenças divididas, obtemos os resultados conforme mostra a tabela.

Tabela | Resultados para os operadores de Newton

| x  | Ordem 0 | Ordem 1 | Ordem 2 | Ordem 3 |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 18 | 0,8     |         |         |         |
|    |         | 0,0643  |         |         |
| 32 | 1,7     |         | 0,0028  |         |
|    |         | 0,1619  |         | 0,0000  |
| 53 | 5,1     |         | 0,0015  |         |
|    |         | 0,2320  |         |         |
| 78 | 10,9    |         |         |         |

Fonte: elaborada pelo autor.

Concluimos que o valor de  $f[x_0, x_1]$  corresponde a 0,0643.



## 5. Resposta: E.

Pela tabela apresentada na resolução do exercício 4, verificamos que  $f[x_1, x_2, x_3]$  equivale a 0,0015.

